

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA

João Marcos Falcão Perim

ESPAÇOS DE CONVERGÊNCIA E
APLICAÇÕES

VITÓRIA
2025

João Marcos Falcão Perim

ESPAÇOS DE CONVERGÊNCIA E APLICAÇÕES

Dissertação de mestrado apresentada
ao PPGMAT como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título
de Mestre em Matemática

Orientador: Prof. Dr. Renan Maneli
Mezabarba

VITÓRIA
2025

Ficha catalográfica disponibilizada pelo Sistema Integrado de
Bibliotecas - SIBI/UFES e elaborada pelo autor

P441e Perim, João Marcos Falcão, 1993-
Espaços de Convergência e Aplicações / João Marcos Falcão
Perim. - 2025.
78 p. : il.

Orientador: Renan Maneli Mezabarba.
Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade
Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas.

1. Topologia. 2. Convergência. 3. Redes. 4. Análise
Funcional. 5. Topologia Algébrica. I. Mezabarba, Renan
Maneli. II. Universidade Federal do Espírito Santo. Centro de
Ciências Exatas. III. Título.

CDU: 51



UFES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Exatas
Programa de Pós-Graduação em Matemática
Credenciamento/Portaria MEC nº 609 de 14/03/2019

78ª ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM MATEMÁTICA

Ata de Sessão da 78ª Defesa de Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT), do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal do Espírito Santo, do discente João Marcos Falcão Perim, candidato ao título de Mestre em Matemática, realizada às 15 horas do dia dez de março de dois mil e vinte e cinco. O Sr. presidente da comissão examinadora, Prof. Dr. Renan Maneli Mezabarba, apresentou os demais membros da comissão examinadora, constituída pelos Doutores: Carolina de Miranda e Pereiro (UFES – Membro Interno), Hugo Cattarucci Botós (IME/USP – Membro Externo). Em seguida cedeu a palavra ao candidato, que em cinquenta minutos apresentou sua dissertação, intitulada "Espaços de Convergência e Aplicações". Terminada a apresentação do aluno, o presidente retomou a palavra e a cedeu aos membros da Comissão Examinadora, um a um, para procederem a arguição. O presidente convidou a Comissão Examinadora a se reunir em separado para deliberação. Ao final, a Comissão Examinadora retornou e o presidente informou aos presentes que a dissertação havia sido aprovada e que o aluno deve providenciar dentro do período de 3 (três) meses a versão final da Dissertação. Nada mais havendo, o Sr. presidente, então, deu por encerrada a sessão, e lavrou a presente ata, que é assinada pelos membros da Comissão Examinadora.

Vitória / ES, 10 de março de 2025.

Prof. Dr. Renan Maneli Mezabarba – Orientador
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof. Dr. Carolina de Miranda e Pereiro – Membro Interno
Universidade Federal do Espírito Santo

Prof. Dr. Hugo Cattarucci Botós – Membro Externo
Universidade de São Paulo

Dedicatória

À minha mãe, Renata Martins Falcão, e ao meu saudoso tio, José Tadeu do Nascimento Bandeira, cuja memória e ensinamentos seguem vivos em meu coração.

Agradecimentos

Primeiramente, agradeço a Deus pela vida e por todo o cuidado até aqui, pois d'Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas.

A minha família, expresso minha imensa gratidão por todo amor e incentivo. Em especial, agradeço à minha mãe, pelo carinho, dedicação e por sempre acreditar em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo. À minha irmã Lorena, que, mesmo à distância, sempre esteve presente, me apoiando e incentivando. Aos meus irmãos, Marcos e Vitor, pela infância bem vivida e compartilhada, que contribuiu para a pessoa que sou hoje. À minha tia Adriana, pelo carinho e por toda ajuda ao longo dos anos.

Aos colegas da graduação e da pós-graduação na Ufes, sou grato pelos momentos de estudo compartilhados, pelo incentivo e pelo apoio constante. Aos meus professores, agradeço profundamente pelos ensinamentos e pela paciência ao longo da minha trajetória acadêmica.

Em especial, agradeço ao meu orientador, Renan Mezabarba, cuja generosidade, incentivo, empatia e excepcional boa vontade foram fundamentais. Mais do que Matemática, ele me ensinou a ser um professor melhor.

Agradeço também aos membros da banca, Carolina e Hugo, pela leitura atenciosa, pelas sugestões valiosas e pelas correções que contribuíram para o aprimoramento deste trabalho.

Por fim, agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) pela concessão da bolsa, que foi essencial para a conclusão deste curso.

Resumo

Esta dissertação investiga a teoria dos espaços de convergência como uma abordagem alternativa para o estudo de propriedades topológicas e analíticas. Em contraste com a abordagem clássica baseada em vizinhanças e conjuntos abertos, os espaços de convergência utilizam filtros e redes para definir limites, oferecendo uma estrutura mais flexível e compatível com a Análise Funcional e a Topologia Algébrica. O trabalho apresenta uma revisão da Topologia Geral, explorando a transição da abordagem por filtros para redes, e discute aplicações relevantes, incluindo o teorema de Arzelà-Ascoli e a construção do grupo fundamental para espaços de limite. Com isso, busca-se consolidar a importância dos espaços de convergência como ferramenta teórica e prática para diversas áreas da Matemática.

Palavras-chave: Espaços Topológicos, Espaços de Convergência, Filtros, Redes, Análise Funcional, Topologia Algébrica.

Abstract

This dissertation investigates the theory of convergence spaces as an alternative approach to studying topological and analytical properties. In contrast to the classical approach based on neighborhoods and open sets, convergence spaces use filters and nets to define limits, offering a more flexible structure compatible with Functional Analysis and Algebraic Topology. The work presents a review of General Topology, exploring the transition from filters to nets, and discusses relevant applications, including the Arzelà-Ascoli theorem and the construction of the fundamental group for limit spaces. In doing so, it aims to consolidate the importance of convergence spaces as a theoretical and practical tool for various areas of Mathematics.

Key-Words: Topological Spaces, Convergence Spaces, Filters, Nets, Functional Analysis, Algebraic Topology.

Sumário

Sumário	9
Introdução	9
1 Filtros, redes e topologia	12
1.1 Espaços topológicos e funções contínuas	12
1.2 Topologias iniciais e finais	16
1.3 Redes e filtros	19
1.4 Propriedades de filtros e redes	23
1.4.1 Um pouco sobre filtros	23
1.4.2 Um pouco sobre redes	27
1.5 Como transitar entre filtros e redes	30
2 Espaços de Convergência	31
2.1 Definição clássica via filtros	31
2.2 Axiomas elementares de convergência	33
2.3 Convergências iniciais e finais	35
2.4 Alguns tipos especiais de convergência	40
2.5 A topologia induzida por uma convergência	44
2.6 A convergência contínua	49
2.7 Reformulação em termos de redes	51
3 Algumas aplicações	60
3.1 Em Análise Funcional	60
3.2 Em Topologia Algébrica	72
Referências Bibliográficas	77

Introdução

Espaços de Convergência constituem, em certo sentido, uma abordagem alternativa e mais abrangente para a investigação de propriedades topológicas e analíticas, oferecendo um substrato teórico flexível para problemas em diferentes áreas da matemática. Em contraste com a Topologia Geral clássica, onde a continuidade e a convergência são tratadas principalmente via vizinhanças e conjuntos abertos, os espaços de convergência permitem estudar essas propriedades diretamente a partir noção de limites – classicamente, definidos por meio de filtros.

Historicamente, as primeiras formas de convergência não topológica foram as convergências sequenciais, que perderam importância com o advento dos espaços topológicos abstratos. Em 1914, Felix Hausdorff definiu formalmente a topologia utilizando vizinhanças, introduzindo o famoso axioma de separação que leva seu nome. Em 1922, Kazimierz Kuratowski propôs um conjunto de axiomas baseados em fechados, enquanto R. L. Moore apresentou outra abordagem para a axiomatização da topologia [Dol24].

A noção de pretopologias surgiu com Frigyes Riesz em 1907, mas passou despercebida devido à sua complexidade. Somente em 1935, Hausdorff introduziu as pretopologias em termos de aderência, conceito que foi posteriormente retomado por Waclaw Sierpiński (1961) e Eduard Čech (1966). Uma inovação decisiva no desenvolvimento da teoria da convergência foi a introdução das pseudotopologias por Gustave Choquet entre 1947 e 1948, abrindo novas possibilidades para a estruturação formal das noções de limite [Dol24].

O presente trabalho tem como objetivo principal estudar e estruturar a teoria dos espaços de convergência por meio da linguagem de redes, uma alternativa aos filtros que é bem mais intuitiva e alinhada à prática da Análise. Naturalmente, isso exige certa familiaridade com tópicos básicos de Topologia Geral, o que será assumido tacitamente ao longo do texto, que se estrutura da seguinte forma.

No Capítulo 1, será apresentada uma revisão da Topologia Geral, com ênfase na definição e uso de filtros e redes no contexto da topologia usual. Essa revisão tem como objetivo estabelecer as bases necessárias para a transição às abordagens alternativas de convergência, além de fixar as notações.

No Capítulo 2, será discutida a teoria dos espaços de convergência utilizando inicialmente a abordagem clássica via filtros, conforme apresentado em referências tradicionais da literatura. A partir dessa fundamentação, a teoria será reestruturada empregando redes, o que permite uma abordagem mais intuitiva e acessível para diversos contextos matemáticos.

No Capítulo 3, serão exploradas algumas aplicações dos espaços de convergência em Análise Funcional e Topologia Algébrica. Em particular, serão abordados o Teorema de Arzelà-Ascoli e a construção do grupo fundamental

para espaços limite, demonstrando como essa abordagem permite avanços e reformulações significativas nessas áreas.

Com essa estrutura, espera-se não apenas fornecer uma compreensão aprofundada da teoria dos espaços de convergência, mas também destacar seu potencial para investigação em diferentes ramos da matemática moderna.

Capítulo 1

Filtros, redes e topologia

Este capítulo visa fixar algumas terminologias além de apresentar os principais pré-requisitos técnicos para um melhor acompanhamento do trabalho, com especial ênfase a filtros e redes, que não costumam ser abordados nas referências típicas para Topologia Geral. Os resultados não demonstrados podem ser encontrados nas referências clássicas da área, como Munkres [Mun00] e Engelking [Eng89].

1.1 Espaços topológicos e funções contínuas

Definição 1.1.1. *Sejam X um conjunto e $\mathcal{T}$ uma família de subconjuntos de X . Diremos que $\mathcal{T}$ é uma **topologia** sobre X se as seguintes condições forem satisfeitas:*

- a) $X, \emptyset \in \mathcal{T}$;
- b) se $U, V \in \mathcal{T}$, então $U \cap V \in \mathcal{T}$;
- c) se $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{T}$, então $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{T}$.

Um **espaço topológico** é um par $(X, \mathcal{T})$, onde X é um conjunto e $\mathcal{T}$ uma topologia sobre X . Quando a topologia estiver clara pelo contexto, diremos apenas que X é um espaço topológico.

Os elementos de um espaço topológico são chamados de **pontos**, enquanto membros de $\mathcal{T}$ são chamados de **conjuntos abertos** de X com respeito à essa topologia. Assim, podemos enunciar as condições da definição anterior da seguinte maneira: X e $\emptyset$ são abertos; a interseção finita de abertos é aberta; e a reunião arbitrária de abertos é aberta.

Se $(X, \mathcal{T})$ é um espaço topológico, para qualquer ponto $x \in X$ vamos denotar por $\mathcal{T}_{x,X} := \mathcal{T}_x := \{V \in \mathcal{T} : x \in V\}$ a família dos abertos de X que contém x . Diremos que $V \subseteq X$ é uma **vizinhança** de um ponto $x \in X$ se existir $U \in \mathcal{T}_x$ tal que $U \subseteq V$.

Um subconjunto $F \subseteq X$ de um espaço topológico $(X, \mathcal{T})$ é chamado de **fechado** quando seu complementar $F \setminus X$ for aberto. Segue diretamente das Leis de De Morgan e das definições acima que em qualquer espaço topológico $(X, \mathcal{T})$ vale:

- X e $\emptyset$ são fechados;
- união finita de fechados é fechada;
- interseção arbitrária de fechados é fechada.

Exemplo 1.1.2. Para qualquer conjunto X , a família $\{\emptyset, X\}$ define uma topologia em X chamada de **topologia caótica**, que é a menor topologia sobre o conjunto. Por outro lado, $\wp(X)$ também define uma topologia sobre X , chamada de **topologia discreta**, que é a maior topologia sobre o conjunto.

Exemplo 1.1.3. Sejam X um conjunto infinito e a família

$$\mathcal{T} := \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X : X \setminus A \text{ é finito}\}.$$

Então $\mathcal{T}$ define uma topologia sobre X , chamada de **topologia cofinita**.

De fato, temos

- $X \in \mathcal{T}$, pois $X \setminus X = \emptyset$ é finito e $\emptyset \in \mathcal{T}$ por construção;
- se $A, B \in \mathcal{T}$ são conjuntos não vazios, então $X \setminus A$ e $X \setminus B$ são ambos subconjuntos finitos de X , assim $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$ é finito, logo $A \cap B \in \mathcal{T}$;
- por fim, se $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{T}$, então $X \setminus U$ é finito para cada $U \in \mathcal{U}$, daí

$$X \setminus \left(\bigcup \mathcal{U} \right) = \bigcap_{U \in \mathcal{U}} X \setminus U$$

é uma interseção de conjuntos finitos, logo finita, donde segue $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{T}$.

Proposição 1.1.4. Seja X um conjunto. Se $\mathcal{T} \neq \emptyset$ é uma família de topologias em X , então $\bigcap \mathcal{T}$ é uma topologia em X .

A proposição anterior nos dá uma receita de como podemos induzir topologias sobre um conjunto. Observe que, se X é um conjunto e $\mathcal{A}$ é uma família de subconjuntos de X , então a família $\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ das topologias de X que contém $\mathcal{A}$ é não-vazia, uma vez que $\wp(X) \in \mathcal{T}_{\mathcal{A}}$, daí fica bem definida a topologia $\mathcal{T}(\mathcal{A}) := \bigcap \mathcal{T}_{\mathcal{A}}$. Por se tratar de uma interseção, $\mathcal{T}(\mathcal{A})$ goza da propriedade de ser a menor topologia em X que faz os elementos de $\mathcal{A}$ abertos. Em outras palavras, para qualquer topologia $\mathcal{T}$ em X com $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{T}$ vale $\mathcal{T}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{T}$.

Definição 1.1.5. Sejam X um conjunto e $\mathcal{A}$ uma família de subconjuntos de X . A **topologia gerada por $\mathcal{A}$** , que será denotada por $\mathcal{T}(\mathcal{A})$, é a menor topologia em X que contém a família $\mathcal{A}$.

Proposição 1.1.6. Sejam X um conjunto e $\mathcal{A}$ uma família de subconjuntos de X . Então

$$\mathcal{T}(\mathcal{A}) = \{X\} \cup \left\{ \bigcup \mathcal{G} : \mathcal{G} \subseteq \overline{\mathcal{A}}^{\cap} \right\},$$

onde $\overline{\mathcal{A}}^{\cap} := \{ \bigcap \mathcal{G} : \mathcal{G} \subseteq \mathcal{A} \text{ e } \mathcal{G} \text{ é finito} \}$.

Para um espaço topológico $(X, \mathcal{T})$, vamos dizer que uma família $\mathcal{A} \subseteq \wp(X)$ é uma **sub-base** para $\mathcal{T}$, se ocorrer $\bigcup \mathcal{A} = X$ e $\mathcal{T}(\mathcal{A}) = \mathcal{T}$. Ou seja, a família $\mathcal{A}$ é sub-base para $\mathcal{T}$ se todo aberto de X (inclusive o próprio X) se escreve como reunião de interseções finitas de elementos do $\mathcal{A}$. Pode acontecer de a família $\mathcal{A}$ já ser fechada por interseções finitas, daí os abertos de X podem ser descritos simplesmente como reuniões de membros de $\mathcal{A}$. Nesse caso, $\mathcal{A}$ é dita uma **base** para $\mathcal{T}$ e os abertos de X que são elementos de $\mathcal{A}$ são chamados de **abertos básicos** de X .

Exemplo 1.1.7. A topologia usual da reta tem como base a coleção de todos os intervalos abertos $\mathcal{A} := \{(a, b) : a < b \text{ e } a, b \in \mathbb{R}\}$ e uma sub-base é dada pela família $\mathcal{B} := \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\} \cup \{(b, +\infty) : b \in \mathbb{R}\}$.

Quando temos um conjunto X com uma topologia $\mathcal{T}$ fixada, pode ser útil determinar quando uma família $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X é base para $\mathcal{T}$. Para isso, podemos recorrer ao seguinte resultado::

Proposição 1.1.8. Sejam $(X, \mathcal{T})$ um espaço topológico e $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ uma família. São equivalentes:

1. $\mathcal{B}$ é base da topologia $\mathcal{T}$;
2. Se $A \in \mathcal{T}$, então existe $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}$ tal que $A = \bigcup \mathcal{G}$;
3. $U \in \mathcal{T}$ se, e somente se, para todo $x \in U$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subseteq U$.

Agora, quando consideramos um conjunto X e fixamos uma família $\mathcal{B}$ de subconjuntos, pode ser o caso em que se precise decidir quando essa família é base para alguma topologia em X . Neste caso, pode-se usar o seguinte:

Proposição 1.1.9. Sejam X um conjunto e $\mathcal{B} \subseteq \wp(X)$. Então $\mathcal{B}$ é base para uma topologia em X se, e somente se, $\bigcup \mathcal{B} = X$ e para quaisquer $A, B \in \mathcal{B}$ e $x \in A \cap B$ existir $C \in \mathcal{B}$ tal que $x \in C \subseteq A \cap B$.

Exemplo 1.1.10. A infinitude dos números primos é um fato conhecido desde a Antiguidade, com a famosa prova de Euclides datando do século III a.C. Em sua obra *Elementos*, Euclides apresentou uma das provas mais elegantes e simples da matemática. Entretanto, ao longo dos séculos, surgiram diversas outras abordagens para esse problema, incluindo uma demonstração muito curiosa de natureza topológica, devida ao matemático israelense Hillel Fürstenberg, proposta em 1955. Veja a prova a seguir.

Para $a, b \in \mathbb{Z}$, considere o conjunto $U_{a,b} := \{a + nb : n \in \mathbb{Z}\}$. Vamos mostrar que a família $\mathcal{B} := \{U_{a,b} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ é base para uma topologia em $\mathbb{Z}$. De fato, temos

- $\bigcup \mathcal{B} = \mathbb{Z}$, já que $U_{0,1} = \mathbb{Z}$;
- Para quaisquer $U_{a,b}, U_{c,d} \in \mathcal{B}$, se $x \in U_{a,b} \cap U_{c,d}$ então existem $m, n \in \mathbb{Z}$ tais que $a + mb = x = c + nd$, com isso, para todo $k \in \mathbb{Z}$ temos

$$x + k(bd) = a + (m + kd)b;$$

$$x + k(bd) = c + (n + kb)d;$$

$$\text{logo } x \in U_{x,bd} \subseteq U_{a,b} \cap U_{c,d}.$$

Há duas observações importantes sobre essa topologia. A primeira é que, como todo aberto básico é infinito, então qualquer aberto não-vazio é infinito, pois contém algum aberto básico. A segunda, é que os abertos básicos são conjuntos fechados também, já que, para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$ não é muito difícil perceber que:

$$\mathbb{Z} \setminus U_{a,b} = \bigcup_{i=1}^{b-1} U_{a+i,b}.$$

Agora, entram os números primos. O Teorema Fundamental da Aritmética (veja [dAMTSM24]) nos assegura que todo inteiro $x \in \mathbb{Z} \setminus \{1, -1\}$ possui um fator primo, portanto

$$\mathbb{Z} \setminus \{1, -1\} = \bigcup_{p \text{ primo}} U_{0,p}$$

Se houvesse uma quantidade finita de números primos, o conjunto $\mathbb{Z} \setminus \{1, -1\}$ seria uma união finita de conjuntos fechados, e, portanto, seria fechado. Isso implicaria que $\{-1, 1\}$ seria aberto, um conjunto não-vazio e finito, o que é uma contradição. Para mais detalhes veja [Fur55].

Dado um subconjunto A de um espaço topológico X , podemos considerar a família $\mathfrak{F} := \{F \subseteq X : F \text{ é fechado e } A \subseteq F\}$ que é não-vazia, já que $X \in \mathfrak{F}$. Nessas condições, vamos definir o **fecho** (topológico) do conjunto A como sendo o subconjunto $\overline{A} := \bigcap \mathfrak{F}$. Assim, o fecho de um conjunto A é o menor fechado contendo A .

Agora, considerando a família $\mathfrak{U} := \{U \subseteq X : U \text{ é aberto e } U \subseteq A\}$, podemos definir o **interior** do conjunto A que é o subconjunto $\text{int}(A) := \bigcup \mathfrak{U}$. De acordo com essa definição, é fácil ver que o interior de um conjunto A é o maior aberto contido em A .

Proposição 1.1.11. *Sejam X um espaço topológico e $A \subseteq X$ um subconjunto. Então A é fechado (resp. aberto) se, e somente se, $A = \overline{A}$ (resp. $A = \text{int}(A)$).*

Em algumas situações, as seguintes caracterizações para o fecho e o interior serão mais úteis.

Proposição 1.1.12. *Sejam $(X, \mathcal{T})$ um espaço topológico e $A \subseteq X$. Então*

$$\overline{A} = \{x \in X : \forall V \in \mathcal{T}_x (A \cap V \neq \emptyset)\} \text{ e } \text{int}(A) = \{x \in A : \exists V \in \mathcal{T}_x (V \subseteq A)\}.$$

Definição 1.1.13. *Sejam $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{S})$ espaços topológicos e $f: X \rightarrow Y$ uma função. Diremos que f é **contínua** em $x \in X$ se para cada vizinhança V de $f(x)$ existir uma vizinhança U de x tal $f[U] \subseteq V$.*

É imediato verificar que a definição acima poderia ter sido feito em termos de abertos em vez de vizinhanças. Portanto, a função $f: X \rightarrow Y$ será contínua em $x \in X$ se, para cada aberto $V \subseteq Y$ com $f(x) \in V$, existir um aberto $U \subseteq X$ tal que $x \in U$ e $f[U] \subseteq V$. A função $f: X \rightarrow Y$ será dita **contínua**, quando for contínua em todos pontos de X .

Proposição 1.1.14. *Sejam $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{S})$ espaços topológicos e $f: X \rightarrow Y$ uma função. Então as seguintes afirmações são equivalentes:*

1. f é contínua;

2. $f^{-1}[V] \in \mathcal{T}$ para todo $V \in \mathcal{S}$;
3. $f^{-1}[F]$ for fechado para cada fechado $F \subseteq Y$;
4. para todo $A \subseteq X$ ocorre $f[\overline{A}] \subseteq \overline{f[A]}$.

1.2 Topologias iniciais e finais

Os dois modos típicos de construção de espaços topológicos, a saber, via topologias iniciais e finais, serão generalizados no próximo capítulo, o que justifica recordar brevemente sua definição clássica.

Sejam X um conjunto, Y um espaço topológico e $f: X \rightarrow Y$ uma função. Do ponto de vista topológico, é natural tentar encontrar topologias em X que tornem a função f contínua. Isso pode ser facilmente resolvido ao dotar X com a topologia discreta. Dessa maneira, teremos $f^{-1}(V)$ aberto para qualquer subconjunto $V \subseteq Y$ (em particular para os conjuntos abertos), logo f é contínua. No entanto, essa solução não é muito interessante pois, por ser grande demais, a topologia discreta torna contínua qualquer função com domínio X . Isso sugere atacar o problema na direção oposta, ou seja, buscar a menor topologia sobre X que torna f contínua. Isso será feito no que segue.

Definição 1.2.1. *Sejam X um conjunto, $\{(X_i, \mathcal{T}_i) : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços topológicos e $\mathcal{F} := \{f_i: X \rightarrow X_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ uma família de funções. A **topologia inicial** induzida por $\mathcal{F}$, que será denotada por $\mathcal{T}_{\mathcal{F}}$, é a menor topologia sobre X que torna aberto cada conjunto da forma $f_i^{-1}[V]$ com $i \in \mathcal{I}$ e $V \in \mathcal{T}_i$.*

Nas notações da definição anterior, a topologia $\mathcal{T}_{\mathcal{F}}$ é a topologia gerada pela família $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}}) := \{f_i^{-1}(V) \subseteq X : i \in \mathcal{I} \text{ e } V \in \mathcal{T}_i\}$. Assim, observe que se $\mathcal{S}$ for uma topologia que torna contínua cada uma das funções $f_i: (X, \mathcal{S}) \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$, então $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}}) \subseteq \mathcal{S}$, o que nos leva a $\mathcal{T}_{\mathcal{F}} \subseteq \mathcal{S}$. Portanto $\mathcal{T}_{\mathcal{F}}$ é a menor topologia em X que torna contínua f_i para cada $i \in \mathcal{I}$.

Proposição 1.2.2. *Nas notações acima, para um espaço topológico $(Y, \mathcal{S})$, uma função $g: (Y, \mathcal{S}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_{\mathcal{F}})$ é contínua se, e somente se, a composta $f_i \circ g: (Y, \mathcal{S}) \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$ é contínua para cada $i \in \mathcal{I}$.*

Demonstração. Suponha que $g: (Y, \mathcal{S}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_{\mathcal{F}})$ é uma função contínua. Observe que $f_i: (X, \mathcal{T}_{\mathcal{F}}) \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$ é contínua para cada $i \in \mathcal{I}$, pelo modo como definimos $\mathcal{T}_{\mathcal{F}}$, portanto a composta, $f_i \circ g$, é contínua. Para a recíproca, vamos mostrar inicialmente que $g^{-1}[U] \in \mathcal{S}$ para cada aberto $U \in \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$. De fato, se $f_i \circ g: (Y, \mathcal{S}) \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$ é contínua para todo $i \in \mathcal{I}$ e $U = f^{-1}[V]$ para algum $i \in \mathcal{I}$ e $V \in \mathcal{T}_i$, então

$$g^{-1}[U] = g^{-1}[f^{-1}[V]] = (f_i \circ g)^{-1}[V] \in \mathcal{S}.$$

Agora, como $\mathcal{T}_{\mathcal{F}}$ é gerada pela família $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$, qualquer aberto $A \in \mathcal{T}_{\mathcal{F}}$ se escreve como reunião de interseções finitas de elementos de $\mathcal{T}_{\mathcal{F}}$. Dessa forma, dada a regularidade¹ que a pré-imagem possui, $g^{-1}[A]$ é uma reunião de interseções finitas de conjuntos da forma $(f \circ g)^{-1}(V)$, com $V \in \mathcal{T}_i$ para algum

¹Para $\mathcal{U} \subseteq \wp(X)$ qualquer, não é difícil verificar as identidades $g^{-1}[\bigcup \mathcal{U}] = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} g^{-1}[U]$ e $g^{-1}[\bigcap \mathcal{U}] = \bigcap_{U \in \mathcal{U}} g^{-1}[U]$. Para mais detalhes, veja [Mun00].

$i \in \mathcal{I}$. Com isso, pelo que foi mostrado inicialmente, $g^{-1}[A]$ é uma reunião de interseções finitas de abertos de Y , portanto um aberto em Y , donde segue que $g: (Y, \mathcal{S}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_{\mathcal{F}})$ é uma função contínua. $\square$

Um dos exemplos mais importantes de topologia fraca é a topologia usualmente adotada no produto de espaços topológicos. Se $\{(X_i, \mathcal{T}_i) : i \in \mathcal{I}\}$ é uma família de espaços topológicos, consideremos o produto cartesiano $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ munido das projeções canônicas $\pi_j: X \rightarrow X_j$ definidas por $\pi_j((x_i)_{i \in \mathcal{I}}) := x_j$ para cada $j \in \mathcal{I}$. Assim, em X , adotamos a topologia fraca induzida pela família de funções $\pi(\mathcal{I}) := \{\pi_j: X \rightarrow X_j : j \in \mathcal{I}\}$. Essa topologia, que é a menor que torna cada projeção contínua, é chamada de **topologia produto**. Salvo menção contrária, o produto cartesiano de espaços topológicos sempre será munido de sua topologia produto.

Outro exemplo que merece destaque é a topologia de subespaço. Sendo $(X, \mathcal{T})$ um espaço topológico e $A \subseteq X$ um subconjunto, podemos considerar em A a topologia fraca induzida pela inclusão $i: A \hookrightarrow X$. Essa topologia será denotada por $\mathcal{T}_A$ e chamada de **topologia de subespaço**. De forma explícita, temos $\mathcal{T}_A = \{A \cap U : U \in \mathcal{T}\}$. De fato, note que a família $\mathcal{S} := \{A \cap U : U \in \mathcal{T}\}$ define uma topologia em A :

- $\emptyset = A \cap \emptyset \in \mathcal{S}$ e $A = A \cap X \in \mathcal{S}$;
- se $U, V \in \mathcal{S}$ então existem $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ tais que $U = A \cap U_1$ e $V = A \cap U_2$, logo $U \cap V = (A \cap U_1) \cap (A \cap U_2) = A \cap (U_1 \cap U_2) \in \mathcal{S}$, pois $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$;
- se $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{S}$, então existe $\mathcal{U}' \subseteq \mathcal{T}$ tal que $\bigcup \mathcal{U} = A \cap (\bigcup \mathcal{U}')$, daí $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{S}$, pois $\bigcup \mathcal{U}' \in \mathcal{T}$.

Além disso, $\mathcal{S}$ torna a inclusão contínua, pois para qualquer aberto $U \subseteq X$ temos $i^{-1}[U] = A \cap U$, o qual pertence a $\mathcal{S}$ por definição. Portanto, temos $\mathcal{T}_A \subseteq \mathcal{S}$, já que $\mathcal{T}_A$ é a menor topologia em A que torna i contínua.

Por outro lado, a inclusão $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}_A$ é imediata, pois a continuidade da inclusão com relação a topologia $\mathcal{T}_A$ garante $A \cap U = i^{-1}[U] \in \mathcal{T}_A$ para cada $U \in \mathcal{T}$.

Proposição 1.2.3 (Propriedade universal da topologia produto). *Sejam $(Y, \mathcal{T})$ um espaço topológico e $\{(X_i, \mathcal{T}_i) : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços topológicos munido de funções contínuas $g_i: (Y, \mathcal{T}) \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$ para cada $i \in \mathcal{I}$. Então existe uma única função contínua $g: (Y, \mathcal{T}) \rightarrow (\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i, \mathcal{T}_{\pi(\mathcal{I})})$ tal que $g_i = \pi_i \circ g$ para cada $i \in \mathcal{I}$.*

Demonstração. Para a existência, vamos considerar $g: Y \rightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$, definida por $g(y) = (g_i(y))_{i \in \mathcal{I}}$. Note que g está bem definida, pois cada g_i é uma função. Além disso, para todo $y \in Y$, temos

$$(\pi_i \circ g)(y) = \pi_i(g(y)) = \pi_i((g_i(y))_{i \in \mathcal{I}}) = g_i(y).$$

Agora, para mostrar que a função é única, suponha que $h: Y \rightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ seja uma função satisfazendo $\pi_i \circ h = g_i$ para todo $i \in \mathcal{I}$. Note que, fixado $y \in Y$ qualquer, deve existir $(x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ tal que $h(y) = (x_i)_{i \in \mathcal{I}}$, daí, por um lado teremos $\pi_i(h(y)) = x_i$ e, por outro lado, $\pi_i(h(y)) = g_i(y)$, logo $(x_i)_{i \in \mathcal{I}} = (g_i(y))_{i \in \mathcal{I}}$, ou seja, $h(y) = g(y)$, acarretando $h = g$. A continuidade da função g segue imediatamente da proposição 1.2.2, basta fazer $f_i = \pi_i$. $\square$

Após essa discussão sobre a topologia inicial, apresentaremos agora seu conceito dual: a topologia final. De certa forma, será como fazer o caminho inverso.

Sejam $\{(X_i, \mathcal{T}_i) : i \in \mathcal{I}\}$ espaços topológicos, X um conjunto fixado e $\mathcal{F} := \{f_i : X_i \rightarrow X : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de funções. Analogamente ao que fizemos para a topologia inicial, a intenção aqui será dotar X com uma topologia que torne cada uma das funções f_i contínuas. A solução óbvia seria considerar X munido com a topologia caótica, de modo que cada $f_i : X_i \rightarrow X$ seria contínua. No entanto, como $\{\emptyset, X\}$ é pequena demais, qualquer outra função $f : Z \rightarrow X$ seria contínua também, o que torna nossa solução pouco vantajosa. Dessa forma, buscaremos em X a maior topologia que torna cada função $f_i : X_i \rightarrow X$ contínua.

Primeiro vamos observar que se $\mathcal{T}$ é uma topologia em X que torna cada $f_i : X_i \rightarrow X$ contínua, então para todo $V \in \mathcal{T}$ devemos ter $f_i^{-1}[V] \in \mathcal{T}_i$. Isso sugere considerar a família $\mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}}) := \{V \subseteq X : f_i^{-1}[V] \in \mathcal{T}_i \text{ para todo } i \in \mathcal{I}\}$.

Proposição 1.2.4. *Nas notações acima, a família $\mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$ define uma topologia sobre X .*

Demonstração. De fato,

- $X, \emptyset \in \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$, pois $f_i^{-1}[\emptyset] = \emptyset$ e $f_i^{-1}[X] = X_i$ são abertos em X_i para todo $i \in \mathcal{I}$;
- Se $U, V \in \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$, então $f_i^{-1}[U]$ e $f_i^{-1}[V]$ pertencem a $\mathcal{T}_i$ para todo $i \in \mathcal{I}$, de modo que $f_i^{-1}[U \cap V] = f_i^{-1}[U] \cap f_i^{-1}[V] \in \mathcal{T}_i$ para todo $i \in \mathcal{I}$, logo $U \cap V \in \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$;
- Se $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$, então $f_i^{-1}[U] \in \mathcal{T}_i$ para cada $i \in \mathcal{I}$ e $U \in \mathcal{U}$, daí temos $f_i^{-1}[\bigcup \mathcal{U}] = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} f_i^{-1}[U] \in \mathcal{T}_i$ para cada $i \in \mathcal{I}$, logo $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$.

□

Definição 1.2.5. *Ainda nas notações anteriores, a topologia $\mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$ em X será chamada de **topologia forte** (ou **final**) induzida pela família $\mathcal{F}$.*

Observe que a topologia forte é, de fato, a maior topologia em X que torna cada uma das funções $f_i : X_i \rightarrow X$ contínuas, pois se $\mathcal{S}$ for uma topologia em X com a mesma propriedade, então, para todo $V \in \mathcal{S}$, temos $f_i^{-1}[V] \in \mathcal{T}_i$ para cada $i \in \mathcal{I}$, acarretando $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$.

Proposição 1.2.6. *Sejam $\{(X_i, \mathcal{T}_i) : i \in \mathcal{I}\}$ e $(Y, \mathcal{S})$ espaços topológicos, X um conjunto e $\mathcal{F} = \{f_i : X_i \rightarrow X : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de funções. Uma função $g : (X, \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})) \rightarrow (Y, \mathcal{S})$ é contínua se, e somente a composta*

$$g \circ f_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \rightarrow (Y, \mathcal{S})$$

é contínua para cada $i \in \mathcal{I}$.

Demonstração. Suponha que $g : (X, \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})) \rightarrow (Y, \mathcal{S})$ é uma função contínua. Observe que $f_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \rightarrow (X, \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}}))$ é contínua para cada $i \in \mathcal{I}$, pelo modo como definimos $\mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$, portanto a composta, $g \circ f_i$, é contínua. Reciprocamente, se $V \in \mathcal{S}$, a continuidade de cada composta $g \circ f_i$ nos dá

$$(g \circ f_i)^{-1}[V] = f_i^{-1}[g^{-1}[V]] \in \mathcal{T}_i,$$

para todo $i \in \mathcal{I}$, portanto $g^{-1}[V] \in \mathcal{F}(\mathcal{T}_{\mathcal{I}})$.

□

No contexto da topologia inicial, mostramos que a topologia de subespaço pode ser definida como a topologia fraca induzida pela inclusão. No cenário atual, a situação se traduz por meio da topologia quociente.

Definição 1.2.7. *Sejam X um espaço topológico, Y uma função e $f: X \rightarrow Y$ uma função sobrejetora. Vamos chamar de **topologia quociente** a topologia forte em Y induzida pela função f .*

A situação mais clara em que a topologia quociente aparece é quando temos uma relação de equivalência em X e Y é a partição criada pelas classes de equivalência correspondentes. Neste caso, a função $f: X \rightarrow Y$ em questão será a projeção associada.

Um dos exemplos mais significativos de topologia inicial é a topologia produto, que foi abordada anteriormente. O conceito dual ao produto é o **coproducto** e será discutido brevemente a seguir.

Fixada uma família de espaços topológicos $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$, define-se o **coproducto** (ou **soma direta**) dessa família como sendo o conjunto

$$\coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i := \bigcup_{i \in \mathcal{I}} X_i \times \{i\}.$$

Vamos considerar a família de funções $\mathcal{F} := \{m_i: X_i \rightarrow \coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i : i \in \mathcal{I}\}$, onde $m_i(x) = (x, i)$ para cada $x \in X_i$.

Definição 1.2.8. *Nas notações acima, vamos definir a **topologia coproducto** em $\coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ como sendo a topologia forte induzida pela família de funções $\mathcal{F} = \{m_i: X_i \rightarrow \coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i : i \in \mathcal{I}\}$.*

Proposição 1.2.9. *Sejam $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços topológicos, Y um espaço topológico e $\{g_i: X_i \rightarrow Y : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de funções contínuas. Então existe uma única função contínua $g: \coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow Y$ tal que $g_i = g \circ m_i$ para cada $i \in \mathcal{I}$.*

Demonstração. Para mostrar que existe, vamos considerar $g: \coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow Y$ definida por $g((x, i)) = g_i(x)$ para todo $i \in \mathcal{I}$ e $x \in X_i$. A função g está bem definida pois cada $g_i: X_i \rightarrow Y$ é uma função. Além disso, temos

$$(g \circ m_i)(x) = g(m_i(x)) = g((x, i)) = g_i(x),$$

para todo $i \in \mathcal{I}$ e $x \in X_i$.

A unicidade da g se confirma, pois caso $h: \coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow Y$ seja uma função tal que $g_i = h \circ m_i$ para todo $i \in \mathcal{I}$, então, para $(x, i) \in \coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ qualquer, teremos

$$h((x, i)) = h(m_i(x)) = (h \circ m_i)(x) = g_i(x) = g((x, i)).$$

A continuidade da função $g: \coprod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow Y$ segue imediatamente da proposição 1.2.6, apenas fazendo $f_i = m_i$ para todo $i \in \mathcal{I}$. $\square$

1.3 Redes e filtros

Os objetos que dão título a esta seção surgiram como substitutos de sequências, ineficientes para relacionar aspectos topológicos e de convergência da mesma forma que ocorre em espaços métricos.

Exemplo 1.3.1. Considere X um conjunto não-enumerável com a topologia co-enumerável, aquela em que $A \subseteq X$ é declarado aberto se, e somente se, $X \setminus A$ é enumerável. Neste espaço, uma sequência $(x_n)_n$ converge para um ponto x se, e somente se, existe um índice N a partir do qual $x_n = x$ para todo $n \geq N$: de fato, se isto não ocorre, então $E := \{n \in \mathbb{N} : x_n \neq x\}$ é enumerável e $A := X \setminus E$ é um aberto que contém x que impede a sequência $(x_n)_n$ de convergir para x .

Logo, para qualquer espaço Y e qualquer função $f: X \rightarrow Y$, verifica-se $f(x_n) \rightarrow f(x)$ sempre que $x_n \rightarrow x$. No entanto, para $Y := X$ com a topologia discreta e $f(x) = x$ para todo x , a função f não pode ser contínua.

Exemplo 1.3.2. Em geral, se um ponto x é limite de uma sequência de pontos de um subconjunto S num espaço topológico, então x pertence ao fecho deste subconjunto. No entanto, a recíproca não é verdadeira, como veremos no seguinte exemplo.

Considere o conjunto $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} := \prod_{r \in \mathbb{R}} \mathbb{R}$ com a topologia produto. Isto é, $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ é o conjunto das funções $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e a topologia produto é gerada pelos produtos cartesianos de intervalos abertos em $\mathbb{R}$.

Vamos definir o subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ como o conjunto de funções $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ tais que:

1. $f(r) \in \{0, 1\}$ para todo $r \in \mathbb{R}$;
2. f se anula apenas em uma quantidade finita de pontos.

Agora, considere a função $f_0 \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ definida por $f_0(r) = 0 \ \forall r \in \mathbb{R}$. Vamos mostrar que f_0 pertence ao fecho do conjunto A , mas que nenhuma sequência de funções em A pode convergir pontualmente para f_0 .

- $f_0 \in \bar{A}$: Seja $U := \prod_{r \in \mathbb{R}} U_r$, onde $U_r \neq \mathbb{R}$ apenas em uma quantidade finita de índices $r \in \mathbb{R}$, um aberto básico qualquer em torno de f_0 . Considerando a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } U_r \neq \mathbb{R} \\ 1, & \text{se } U_r = \mathbb{R} \end{cases}$$

temos $f \in A \cap U$.

- Seja $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de funções em A . Definindo, para cada $n \in \mathbb{N}$, o conjunto $V_n := \{x \in \mathbb{R} : f_n(x) = 0\}$, observe que $W := \mathbb{R} \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$ é não enumerável e $f_n(x) = 1$ para todos $x \in W$ e $n \in \mathbb{N}$. Ou seja, $f_n(x) \rightarrow 1$ para todo $x \in W$, acarretando, $f_n \not\rightarrow f_0$.

Redes, introduzidas por Moore e Smith [MS22] em 1922, corrigem as deficiências das sequências em espaços topológicos mais gerais.

Definição 1.3.3. Diremos que um conjunto $\mathbb{D}$ é **dirigido** pela pré-ordem $\preceq$, se para quaisquer $a, b \in \mathbb{D}$ existir $c \in \mathbb{D}$ com $a, b \preceq c$. Uma função $\eta: \mathbb{D} \rightarrow X$ é chamada **rede** ou **net** em X . De maneira análoga ao que é feito com sequências, iremos denotar por $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ a rede η que faz $\eta(d) := x_d$ para cada $d \in \mathbb{D}$. Uma rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ no espaço topológico X **converge** para o ponto $x \in X$ se para qualquer vizinhança V de x existir $d \in \mathbb{D}$ tal que $x_a \in V$ sempre que $a \succeq d$. Neste caso, diremos que x é um **ponto limite** da rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e vamos denotar por $x_d \rightarrow x$.

Exemplo 1.3.4 (O conjunto dirigido afeta a convergência). *Considere sobre o conjunto $\mathcal{N} := \mathbb{N} \setminus \{0\}$ as relações de ordem $\leq$ e $\preceq$, onde $\leq$ indica a ordenação usual e $\preceq$ é a ordem da divisão, em que $n \preceq m$ se n divide m . Com respeito à relação $\leq$, a rede $((-1)^n)_{n \in \mathcal{N}}$ sabidamente não converge. Porém, como $\mathcal{N}$ também é dirigido por $\preceq$, podemos considerar $((-1)^n)_{n \in \mathcal{N}}$ com respeito a esta ordem e, neste caso, a rede converge para 1: com efeito, dizer que $n \succeq 2$ equivale a dizer que n é par, de modo que $(-1)^n = 1$.*

Exemplo 1.3.5 (Integrais de Riemann). *Seja $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo não degenerado. Uma partição do intervalo $[a, b]$ é um subconjunto finito de pontos $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subseteq [a, b]$ tal que $a, b \in P$. Por convenção, vamos denotar sempre $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$. Uma partição pontilhada de $[a, b]$ é um par $P^* = (P, \xi)$, onde P é uma partição de $[a, b]$ e $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ é uma lista de números tais que $a_{i-1} \leq \xi_i \leq a_i$ para cada $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. No conjunto $\mathbb{P}$ das partições pontilhadas de $[a, b]$ vamos definir a relação*

$$(P, \xi) \preceq (Q, \zeta) \Leftrightarrow P \subseteq Q$$

que é uma pré-ordem dirigida em $\mathbb{P}$.

Para uma função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, vamos definir

$$\sum_{(P, \xi)} f = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(a_i - a_{i-1}).$$

Daí, podemos definir a rede $\eta: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{R}$ que faz $\eta(P, \xi) = \sum_{(P, \xi)} f$ para cada partição pontilhada $(P, \xi) \in \mathbb{P}$. Note que se η for convergente digamos para $L \in \mathbb{R}$, então para qualquer $\varepsilon > 0$ deve existir (P, ξ) satisfazendo

$$\left| \sum_{(Q, \zeta)} f - L \right| < \varepsilon$$

para toda partição $(Q, \zeta) \in \mathbb{P}$ com $(P, \xi) \preceq (Q, \zeta)$. O que, na prática, quer dizer que

$$L = \int_a^b f(x) dx.$$

Para mais detalhes veja [Bea97] ou [Sch96].

Filtros, por sua vez, foram formalmente introduzidos apenas na década seguinte, em 1937, por Henri Cartan [Car37], a fim de tratar compacidade em espaços topológicos quaisquer.

Definição 1.3.6. *Seja X um conjunto. Um filtro $\mathcal{F}$ em X é uma família não-vazia de subconjuntos de X que goza das seguintes propriedades:*

- $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$;
- $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X \Rightarrow B \in \mathcal{F}$.

Definição 1.3.7. *Um filtro $\mathcal{F}$ em X é dito **próprio** quando $\mathcal{F} \neq \varnothing(X)$.*

Proposição 1.3.8. *Um filtro $\mathcal{F}$ em X é próprio se, e somente se, $\emptyset \notin \mathcal{F}$.*

Exemplo 1.3.9. Para um espaço topológico X e um ponto x , a família $\mathcal{V}_x$ composta pelas vizinhanças de x constitui um filtro em X .

Exemplo 1.3.10. Para uma sequência $(x_n)_n$ num conjunto X , a família $(x_n)_n^\uparrow$ composta pelos subconjuntos de X que contêm algum rabo de $(x_n)_n$ constitui um filtro. Mais geralmente, se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é uma rede, então

$$(x_d)_{d \in \mathbb{D}}^\uparrow := \{A \subseteq X : \exists D \in \mathbb{D} \text{ tal que } \{x_d : d \geq D\} \subseteq A\}$$

é um filtro em X . Quando o conjunto $\mathbb{D}$ for claro pelo contexto, escreveremos apenas $(x_d)_d^\uparrow$.

A partir deste ponto, salvo menção contrária, X e Y denotam espaços topológicos. O lema a seguir justifica o modo usual de estender a noção de convergência para filtros:

Lema 1.3.11. Uma rede $(x_d)_d$ em X converge para um ponto $x \in X$ se, e somente se, o filtro de vizinhanças de x está contido no filtro $(x_d)_d^\uparrow$.

Demonstração. Seja V uma vizinhança de um ponto $x \in X$. Se tivermos $(x_d)_d \rightarrow x$, então deve existir $d \in \mathbb{D}$ tal que $\{x_a \in X : d \preceq a\} \subseteq V$ e, daí, $V \in (x_d)_d^\uparrow$. A recíproca é óbvia, pois se o filtro de vizinhanças de x estiver contido no filtro $(x_d)_d^\uparrow$, então qualquer vizinhança V de x deve conter um conjunto da forma $\{x_a \in X : d \preceq a\} \subseteq V$, para algum $d \in \mathbb{D}$, o que garante que $(x_d)_d \rightarrow x$. $\square$

Definição 1.3.12. Um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X converge para x se $\mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F}$.

Diferente do que ocorre com sequências, redes e filtros permitem descrever continuidade em termos de preservação de convergência:

Teorema 1.3.13. Para X e Y espaços topológicos, $f: X \rightarrow Y$ uma função e $x \in X$ um ponto, são equivalentes:

1. f é contínua em x ;
2. se $(x_d)_d$ é uma rede em X que converge para x , então $(f(x_d))_d$ converge para $f(x)$ em Y ;
3. se $\mathcal{F}$ é um filtro próprio em X que converge para x , então $f(\mathcal{F})$ converge para $f(x)$ em Y , onde $f(\mathcal{F})$ é o filtro constituído pelos subconjuntos de Y que contém a imagem por f de algum membro de $\mathcal{F}$.

Demonstração. Se V é um aberto em torno de $f(x)$, então $f^{-1}[V]$ é um aberto em torno de x , donde segue que existe D tal que $x_d \in f^{-1}[V]$ para todo $d \geq D$. Logo $f(x_d) \in V$. Reciprocamente, se f não é contínua em x , então $f^{-1}[V]$ não é aberto em X para algum aberto $V \subseteq Y$ com $f(x) \in V$. Logo, para cada aberto $U \subseteq X$ com $x \in U$ existe $x_U \in U$ tal que $f(x_U) \notin V$. Como $\{U \subseteq X : U \text{ é aberto e } x \in U\}$ é dirigido pela inclusão inversa, temos que $(x_U)_U$ é uma rede, que converge para x por construção. No entanto, $f(x_U) \not\rightarrow f(x)$ já que nenhum $f(x_U)$ pertence a V .

Agora, se f é contínua em x e $\mathcal{F} \rightarrow x$, mostraremos que $f(\mathcal{F}) \rightarrow f(x)$: dado $V \subseteq Y$ aberto com $f(x) \in V$ existe $U \subseteq X$ aberto com $x \in U$ e $f[U] \subseteq V$; como $U \in \mathcal{F}$ pela hipótese de convergência, mostramos que todo aberto em torno de

y contém um membro de $f(\mathcal{F})$, logo $\mathcal{V}_x \subseteq f(\mathcal{F})$. Reciprocamente, como $\mathcal{V}_x \rightarrow x$ por definição, a hipótese acarreta $f(\mathcal{V}_x) \rightarrow f(x)$, o que significa que para todo aberto de Y em torno de $f(x)$ contém a imagem de um aberto em torno de x , ou seja, f é contínua em x . $\square$

O mesmo fenômeno se verifica com a descrição dos fechados de um espaço topológico:

Teorema 1.3.14. *Para um subconjunto A de um espaço topológico X , são equivalentes:*

1. $x \in \overline{A}$;
2. existe rede $(x_d)_d \subseteq A$ tal que $x_d \rightarrow x$;
3. existe filtro próprio $\mathcal{F}$ em X tal que $A \in \mathcal{F}$ e $\mathcal{F} \rightarrow x$.

Demonstração. Como no último teorema, basta escolher $x_U \in U \cap A$ para cada aberto U em torno de x , o que pode ser feito por x ser aderente ao conjunto A , resultando numa rede $(x_U)_U$ que converge para x por construção. Por sua vez, se existe uma rede como no item (2), então $\mathcal{G} = (x_d)_d^\uparrow$ é um filtro que converge para x satisfazendo $A \in \mathcal{G}$. Finalmente, se um filtro $\mathcal{F}$ nas condições de (3) existe, então todo aberto em torno de x pertence a $\mathcal{F}$. Dado que $\mathcal{F}$ é próprio e $A \in \mathcal{F}$, segue que $A \cap V \neq \emptyset$ para todo aberto V em torno de x (pois $A \cap V \in \mathcal{F}$), ou seja, $x \in \overline{A}$. $\square$

Exemplo 1.3.15. *Em virtude do teorema acima, é claro que os abertos de uma topologia também são caracterizados por suas redes e filtros convergentes. Explicitamente, $A \subseteq X$ é aberto se, e somente se, sempre que um filtro próprio $\mathcal{F}$ converge para um ponto de A ocorrer $A \in \mathcal{F}$. Em termos de redes: $A \subseteq X$ é aberto se, e somente se, sempre que uma rede $(x_d)_d$ converge para um ponto de A existe um índice D tal que $x_d \in A$ para todo $d \geq D$. Futuramente, isto será usado para induzir topologias a partir de convergências.*

Tais teoremas sugerem que se pode abstrair a noção de convergência diretamente em vez de atrelá-la a topologias, por meio de funções que estabeleçam diretamente os limites de filtros e redes pois, a partir de tais regras, recuperam-se completamente as funções contínuas dos contextos topológicos. Nos próximos capítulos, veremos como esta sugestão se desenrola numa teoria que aprofunda o entendimento das propriedades topológicas, ao mesmo tempo em que corrige diversas falhas da categoria dos espaços topológicos.

1.4 Propriedades de filtros e redes

A seguir, algumas propriedades e noções importantes de filtros e redes que serão importantes nos próximos capítulos serão apresentadas. Mais detalhes podem ser encontrados em [DM16] (para filtros) e [Sch96] (para redes).

1.4.1 Um pouco sobre filtros

Proposição 1.4.1. *Se $\mathfrak{F}$ é uma família não-vazia de filtros em X , então $\bigcap_{\mathcal{F} \in \mathfrak{F}} \mathcal{F}$ é um filtro em X .*

Demonstração. Como $X \in \mathcal{F}$ para todo $\mathcal{F} \in \mathfrak{F}$, segue que $X \in \bigcap_{\mathcal{F} \in \mathfrak{F}} \mathcal{F}$. Analogamente, se A e B pertencem a todos os filtros de $\mathfrak{F}$, então $A \cap B$ também pertence, logo $A \cap B \in \bigcap_{\mathcal{F} \in \mathfrak{F}} \mathcal{F}$. Por fim, se $A \in \mathcal{F}$ para todo $\mathcal{F} \in \mathfrak{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X$, então $B \in \mathcal{F}$ para todo $\mathcal{F}$ e, portanto, $B \in \bigcap_{\mathcal{F} \in \mathfrak{F}} \mathcal{F}$. $\square$

Consequentemente, para uma família $\mathcal{A}$ de subconjuntos de um conjunto X fixado, existe $\mathcal{A}^\uparrow$, o *menor filtro em X que contém $\mathcal{A}$* : em vista da proposição acima, $\mathcal{A}^\uparrow$ pode ser expresso como a interseção de todos os filtros que contêm $\mathcal{A}$, o que pode ser feito pois há pelo menos um filtro com tal propriedade, a saber, $\wp(X) := \{A : A \subseteq X\}$. Explicitamente, um subconjunto S de X pertence a $\mathcal{A}^\uparrow$ se, e somente se, existem finitos $A_0, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ tais que $A_0 \cap \dots \cap A_n \subseteq S$.

Definição 1.4.2. Dizemos que $\mathcal{A}^\uparrow$ é o filtro gerado por $\mathcal{A}$.

É importante frisar que $\mathcal{A}^\uparrow$ pode ser um filtro impróprio, ou seja: pode-se ter $\emptyset \in \mathcal{A}^\uparrow$. Para tanto, basta que existam $B, C \in \mathcal{A}$ disjuntos. Assim, vale o seguinte:

Proposição 1.4.3. $\mathcal{A}^\uparrow$ é filtro próprio se, e somente se, qualquer número finito de membros de $\mathcal{A}$ têm interseção não-vazia.

A reunião de filtros, por outro lado, não é tão bem comportada: note que $\mathcal{F} := \{S \subseteq \mathbb{R} : 0 \in S\}$ e $\mathcal{G} := \{S \subseteq \mathbb{R} : 1 \in S\}$ são filtros em $\mathbb{R}$ tais que $\{0, 2\}, \{1, 2\} \in \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$, mas $\{2\} = \{0, 2\} \cap \{1, 2\} \notin \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$. Neste caso, define-se

$$\mathcal{F} \vee \mathcal{G} := (\mathcal{F} \cup \mathcal{G})^\uparrow,$$

explicitamente o menor filtro a conter a reunião dos filtros $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$.

Definição 1.4.4. Uma família $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X é chamada de pré-filtro (ou base de filtro) se $\emptyset \notin \mathcal{B}$ e para quaisquer $A, B \in \mathcal{B}$ existe $C \in \mathcal{B}$ tal que $C \subseteq A \cap B$.

Quando $\mathcal{B}$ é um pré-filtro, $\mathcal{B}^\uparrow$ é, necessariamente, um filtro próprio, cujos membros são precisamente os subconjuntos de X que contêm *algum* membro de $\mathcal{B}$, que passa a ser chamada de (uma) base do filtro $\mathcal{B}^\uparrow$. A grande vantagem das bases é simplificar a descrição dos membros de filtros gerados. Por exemplo:

Proposição 1.4.5. Sejam $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ filtros próprios em X . Se $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ são bases de $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$, respectivamente, então

1. $\{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ e } B \in \mathcal{B}\}$ é base para $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$,
2. $\mathcal{F} \vee \mathcal{G}$ é gerado pela família $\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ e } B \in \mathcal{B}\}$; em particular, $\mathcal{F} \vee \mathcal{G}$ é próprio se, e somente se, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ é um pré-filtro.

Demonstração. Se $H \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$, então existem $A \in \mathcal{A}$ e $B \in \mathcal{B}$ tais que $A \subseteq H$ e $B \subseteq H$, logo $A \cup B \subseteq H$, mostrando a inclusão

$$\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \subseteq \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ e } B \in \mathcal{B}\}^\uparrow.$$

Como a outra inclusão é clara e a interseção de filtros próprios é sempre própria, a afirmação (1) está demonstrada. O caso (2) é análogo. $\square$

O Teorema 1.3.13 já indicou como um filtro $\mathcal{F}$ em X pode ser “empurrado” para um conjunto Y por meio de uma função $f: X \rightarrow Y$. Com as terminologias atuais, o filtro $f(\mathcal{F})$ é gerado pela família $f\mathcal{F} := \{f[F] : F \in \mathcal{F}\}$. Nas mesmas condições, um filtro $\mathcal{G}$ em Y pode ser “puxado” para X , tomando-se

$$f^{-1}(\mathcal{G}) := \{f^{-1}[G] : G \in \mathcal{G}\}^\uparrow.$$

Proposição 1.4.6. *Nas condições anteriores, $f(\mathcal{F})$ é filtro próprio em Y sempre que $\mathcal{F}$ é filtro próprio em X . Por sua vez, se $\mathcal{G}$ é filtro próprio em Y , então $f^{-1}(\mathcal{G})$ é filtro próprio em X se, e somente se, $f^{-1}[G] \neq \emptyset$ para todo $G \in \mathcal{G}$.*

Demonstração. A família $f\mathcal{F}$ satisfaz as condições da Proposição 1.4.3 e, portanto, $f(\mathcal{F})$ é próprio. Para a segunda afirmação, note que temos $f^{-1}[G \cap H] = f^{-1}[G] \cap f^{-1}[H]$ para quaisquer $G, H \subseteq Y$, o que permite ver que $\{f^{-1}[G] : G \in \mathcal{G}\}$ é fechado por interseções finitas, de modo que tal família satisfaz a condição da Proposição 1.4.3 se, e somente se, $f^{-1}[G] \neq \emptyset$ para todo $G \in \mathcal{G}$. $\square$

Observação 1.4.7. *Para $f: X \rightarrow Y$ sobrejetora, vale a identidade $f(\mathcal{F}) = \{f[F] : F \in \mathcal{F}\}$ pois, se $f[F] \subseteq B$, então $G = f^{-1}[B] \in \mathcal{F}$ (pois $F \subseteq f^{-1}[B]$) e $f[G] = B$.*

A próxima construção ocorrerá com certa frequência no próximo capítulo: para filtros próprios $\mathcal{F}$ em X e $\mathcal{G}$ em Y , $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ é o filtro próprio em $X \times Y$ gerado pelos subconjuntos da forma $F \times G$ com $F \in \mathcal{F}$ e $G \in \mathcal{G}$.

Proposição 1.4.8. *Nas condições anteriores, valem as identidades*

$$\mathcal{F} = \pi_X(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}) \text{ e } \pi_Y(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}) = \mathcal{G},$$

onde $\pi_X: X \times Y \rightarrow X$ e $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$ são as projeções em X e Y , respectivamente.

Demonstração. Como $\pi_X(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$ tem a coleção $\{\pi_X[F \times G] : F \in \mathcal{F}\} = \mathcal{F}$ como base, a primeira igualdade segue. A segunda identidade é análoga. $\square$

Antes de discutir algumas propriedades acerca de redes, é importante fazer uma breve revisão sobre *ultrafiltros*.

Definição 1.4.9. *Um ultrafiltro $\mathcal{U}$ num conjunto X é um filtro próprio e maximal, no sentido da inclusão, na família dos filtros próprios, ou seja: sempre que $\mathcal{F}$ é filtro em X satisfazendo $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{F}$, vale que $\mathcal{U} = \mathcal{F}$ ou $\mathcal{F} = \wp(X)$.*

Exemplo 1.4.10. *Para $x \in X$, $\mathfrak{u}_x := \{A \subseteq X : x \in A\}$ é ultrafiltro, chamado de ultrafiltro principal. É claro que $\mathfrak{u}_x$ é filtro próprio. Agora, se $\mathcal{F}$ é filtro que contém $\mathfrak{u}_x$ propriamente, então algum $F \in \mathcal{F}$ não contém x como elemento, mas $\{x\} \in \mathfrak{u}_x \subseteq \mathcal{F}$, logo $\emptyset = \{x\} \cap F \in \mathcal{F}$ e, portanto, $\mathcal{F} = \wp(X)$.*

Um modo mais simples de verificar o último exemplo faz uso da seguinte caracterização:

Proposição 1.4.11 (caracterizações de ultrafiltro). *Sejam X um conjunto e $\mathcal{F}$ um filtro próprio em X . São equivalentes:*

1. $\mathcal{F}$ é ultrafiltro;

2. para todo $A \subseteq X$, $A \in \mathcal{F}$ ou $X \setminus A \in \mathcal{F}$;

3. para quaisquer $A, B \subseteq X$, $A \cup B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \in \mathcal{F}$ ou $B \in \mathcal{F}$.

Demonstração. Se $\mathcal{F}$ é um ultrafiltro e A é um subconjunto de X com $A \notin \mathcal{F}$, então o filtro $\mathcal{G} := (\mathcal{F} \cup \{A\})^\uparrow$ é tal que $\mathcal{F} \subsetneq \mathcal{G}$, daí, sendo $\mathcal{F}$ maximal, temos $\mathcal{G} = \wp(X)$. Logo deve existir $F \in \mathcal{F}$ tal que $F \cap A = \emptyset$, ou seja, $F \subseteq X \setminus A$, acarretando $X \setminus A \in \mathcal{F}$.

Assumindo o item (2) e tomando $A, B \subseteq X$ tais que $A \cup B \in \mathcal{F}$ e $A \notin \mathcal{F}$, teremos $X \setminus A \in \mathcal{F}$, daí $(A \cup B) \cap (X \setminus A) = B \cap (X \setminus A) \in \mathcal{F}$. Como $B \cap (X \setminus A) \subseteq B$ e $\mathcal{F}$ é filtro, segue $B \in \mathcal{F}$.

Finalmente, supondo que vale (3) e que exista um filtro $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{F} \subsetneq \mathcal{G}$, deve existir $A \in \mathcal{G}$ com $A \notin \mathcal{F}$. Note que $A \cup (X \setminus A) = X \in \mathcal{F}$, e, como $A \notin \mathcal{F}$, o item (3) nos dá $X \setminus A \in \mathcal{F}$, o que por sua vez acarreta $X \setminus A \in \mathcal{G}$. Dessa forma, sendo $\mathcal{G}$ um filtro, temos $\emptyset = A \cap (X \setminus A) \in \mathcal{G}$, portanto $\mathcal{G} = \wp(X)$. $\square$

A existência de ultrafiltros não-principais é uma clássica consequência do Lema de Zorn.

Teorema 1.4.12 (Lema do Ultrafiltro). *Todo filtro próprio está contido num ultrafiltro.*

Demonstração. Sejam X um conjunto e $\mathcal{F}$ um filtro próprio em X . Considere a família $\mathcal{F} := \{\mathcal{G} \subseteq \wp(X) : \mathcal{G} \text{ é filtro próprio e } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}\}$ parcialmente ordenada pela inclusão. Note que $\mathcal{F} \neq \emptyset$, já que $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$. Seja $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \dots$ uma cadeia de elementos de $\mathcal{F}$. Vamos mostrar que $\mathcal{G} := \bigcup_{i \geq 0} \mathcal{F}_i$ é um filtro próprio em X com $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$. De fato, se $A, B \in \mathcal{G}$, então existe i suficientemente grande tal que $A, B \in \mathcal{F}_i$, logo $A \cap B \in \mathcal{F}_i$, implicando $A \cap B \in \mathcal{G}$. Agora se $A \in \mathcal{G}$ e $A \subseteq B \subseteq X$, então existe k com $A \in \mathcal{F}_k$, portanto $B \in \mathcal{F}_k$, acarretando $B \in \mathcal{G}$. Por fim, a forma como construímos a família $\mathcal{F}$ garante que $\mathcal{G}$ é próprio e que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$. Dessa forma, qualquer cadeia em $\mathcal{F}$ tem cota superior, daí, pelo Lema de Zorn, o conjunto $\mathcal{F}$ tem elemento maximal. $\square$

Para concluir esta seção, apresentaremos mais dois resultados importantes sobre ultrafiltros, que serão úteis no próximo capítulo.

Proposição 1.4.13. *Sejam X um conjunto e $\mathcal{F}$ um filtro próprio em X , então*

$$\mathcal{F} = \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \mathfrak{u},$$

onde $\mathfrak{U}(\mathcal{F}) := \{\mathfrak{u} \subseteq \wp(X) : \mathfrak{u} \text{ é ultrafiltro e } \mathcal{F} \subseteq \mathfrak{u}\}$.

Demonstração. Como $\mathcal{F} \subseteq \mathfrak{u}$ para cada $\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})$, então $\mathcal{F} \subseteq \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \mathfrak{u}$. Agora, se $A \notin \mathcal{F}$, então $(X \setminus A) \cap F \neq \emptyset$ para todo $F \in \mathcal{F}$, caso contrário existiria algum $\tilde{F} \in \mathcal{F}$ com $\tilde{F} \subseteq A$. Desse modo, $(\mathcal{F} \cup \{X \setminus A\})^\uparrow$ é um filtro próprio e existe $\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})$ tal que $(\mathcal{F} \cup \{X \setminus A\})^\uparrow \subseteq \mathfrak{u}$. Portanto $X \setminus A \in \mathfrak{u}$ e, assim, $A \notin \mathfrak{u}$, resultando em $A \notin \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \mathfrak{u}$. $\square$

Proposição 1.4.14. *Nas notações da proposição anterior, se $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ são filtros em X , então*

$$\mathfrak{U}(\mathcal{F} \cap \mathcal{G}) = \mathfrak{U}(\mathcal{F}) \cup \mathfrak{U}(\mathcal{G}).$$

Demonstração. Se $\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F}) \cup \mathfrak{U}(\mathcal{G})$, então $\mathcal{F} \subseteq \mathfrak{u}$ ou $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{u}$, mas $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ e $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \subseteq \mathcal{G}$, logo $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \subseteq \mathfrak{u}$, acarretando $\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F} \cap \mathcal{G})$.

Agora, seja $\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F} \cap \mathcal{G})$ e suponha que $\mathcal{G} \not\subseteq \mathfrak{u}$. Então deve existir $G \in \mathcal{G}$ tal que $G \notin \mathfrak{u}$, o que leva a $X \setminus G \in \mathfrak{u}$, pois $\mathfrak{u}$ é ultrafiltro. Com isso, percebe-se que, para todo $F \in \mathcal{F}$, deve valer $F \cup G \in \mathcal{F}$ e $F \cup G \in \mathcal{G}$, logo

$$F \cup G \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G} \subseteq \mathfrak{u},$$

e, portanto, $(F \cup G) \cap (X \setminus G) \in \mathfrak{u}$. Ora, como

$$(F \cup G) \cap (X \setminus G) \subseteq F$$

para todo $F \in \mathcal{F}$, segue $\mathcal{F} \subseteq \mathfrak{u}$. O caso $\mathcal{F} \not\subseteq \mathfrak{u}$ é análogo. $\square$

1.4.2 Um pouco sobre redes

Por se tratarem de funções explícitas, algumas das construções realizadas com filtros têm correspondentes muito simples no contexto de redes.

Se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é uma rede em X e $f: X \rightarrow Y$ é uma função, então claramente $(f(x_d))_{d \in \mathbb{D}}$ é uma rede em Y , fato que já foi utilizado no Teorema 1.3.13. Por outro lado, dada uma rede $(y_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em Y , não é completamente evidente como definir uma rede em X por meio de f^{-1} , o que será abordado na próxima seção.

Já o *produto de redes* é tecnicamente bem mais simples do que o produto de filtros: para redes $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(y_e)_{e \in \mathbb{E}}$ em X e Y , respectivamente, $(x_d, y_e)_{(d,e) \in \mathbb{D} \times \mathbb{E}}$ torna-se uma rede ao considerarmos $\mathbb{D} \times \mathbb{E}$ com o produto usual de ordens que, neste caso, faz de $\mathbb{D} \times \mathbb{E}$ um conjunto dirigido.

A próxima noção importante, a da *mesclagem de redes*, faz o papel da interseção de filtros, que será importante ao lidarmos com problemas de colagem de funções contínuas em espaços de convergência.

Definição 1.4.15. *Sejam φ_0, φ_1 redes em um conjunto X . Vamos definir o coproduto $\varphi_0 \sqcup \varphi_1$ entre φ_0 e φ_1 da seguinte maneira:*

$$\begin{aligned} \varphi_0 \sqcup \varphi_1: \text{dom}(\varphi_0) \times \text{dom}(\varphi_1) \times \{0, 1\} &\longrightarrow X \\ (\alpha_0, \alpha_1, k) &\longmapsto \varphi_k(\alpha_k) \end{aligned}$$

com $(\alpha_0, \alpha_1, k) \leq (\alpha'_0, \alpha'_1, k')$ se, e somente se, $\alpha_0 \leq \alpha'_0$ e $\alpha_1 \leq \alpha'_1$.

Proposição 1.4.16. *Sejam X um conjunto e $\varphi_0, \varphi_1 \in \text{NETS}(X)$. Então vale a identidade*

$$(\varphi_0 \sqcup \varphi_1)^\uparrow = (\varphi_0)^\uparrow \cap (\varphi_1)^\uparrow.$$

Demonstração. Segue da Proposição 1.4.5 que o filtro $(\varphi_0)^\uparrow \cap (\varphi_1)^\uparrow$ é gerado por conjuntos da forma $\{\varphi_0(\alpha'_0) : \alpha'_0 \geq \alpha_0\} \cup \{\varphi_1(\alpha'_1) : \alpha'_1 \geq \alpha_1\}$, onde $\alpha_0 \in \text{dom}(\varphi_0)$ e $\alpha_1 \in \text{dom}(\varphi_1)$. Por outro lado, um elemento qualquer da base de $(\varphi_0 \sqcup \varphi_1)^\uparrow$ é da forma $\{\varphi_0 \sqcup \varphi_1((\alpha'_0, \alpha'_1, k')) : (\alpha'_0, \alpha'_1, k') \geq (\alpha_0, \alpha_1, k)\}$ para algum $(\alpha_0, \alpha_1, k) \in \text{dom}(\varphi_0 \sqcup \varphi_1)$. Mas note que, independente de qual seja o k , temos $(\alpha'_0, \alpha'_1, 0) \geq (\alpha_0, \alpha_1, k)$ e $(\alpha'_0, \alpha'_1, 1) \geq (\alpha_0, \alpha_1, k)$ sempre que $\alpha'_0 \geq \alpha_0$ e $\alpha'_1 \geq \alpha_1$. Dessa forma, podemos representar cada elemento da base do coproduto assim:

$$\{\varphi_0 \sqcup \varphi_1((\alpha'_0, \alpha'_1, k')) : (\alpha'_0, \alpha'_1, k') \geq (\alpha_0, \alpha_1, k)\} =$$

$$\begin{aligned}
&= \bigcup_{k'=0}^1 \{\varphi_0 \sqcup \varphi_1((\alpha'_0, \alpha'_1, k')) : (\alpha'_0, \alpha'_1, k') \geq (\alpha_0, \alpha_1, k)\} = \\
&= \{\varphi_0(\alpha'_0) : \alpha'_0 \geq \alpha_0\} \cup \{\varphi_1(\alpha'_1) : \alpha'_1 \geq \alpha_1\}.
\end{aligned}$$

Portanto ambos os filtros têm a mesma base, logo são iguais. $\square$

Em certo sentido, o coproduto generaliza a ideia de misturar duas sequências. Contudo, devido à troca de domínios, essa construção é mais complexa de entender se comparada com sequências. Em algumas situações, isso pode ser simplificado. Se duas redes φ e ψ , pertencem a $\text{NETS}(X)$ e estão definidas sobre o mesmo conjunto dirigido $\mathbb{D}$, dizemos que uma função $\rho: \mathbb{D} \rightarrow X$ é uma **mistura** de φ e ψ se $\rho(d) \in \{\varphi(d), \psi(d)\}$ para todo $d \in \mathbb{D}$.

Proposição 1.4.17. *Sejam X um conjunto e $\varphi_0, \varphi_1 \in \text{NETS}(X)$. Se φ_0 e φ_1 têm o mesmo domínio e ρ é uma mistura de φ e ψ , então $(\varphi_0)^\uparrow \cap (\varphi_1)^\uparrow \subseteq (\rho)^\uparrow$.*

Demonstração. Chamando por $\mathbb{D}$ o domínio das redes, note que para $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{D}$ existe $\alpha' \in \mathbb{D}$ tal que $\alpha_0, \alpha_1 \leq \alpha'$. Como ρ é mistura de φ_0 e φ_1 , segue que $\{\rho(\alpha) : \alpha \geq \alpha'\} \subseteq \{\varphi_0(\alpha) : \alpha \geq \alpha_0\} \cup \{\varphi_1(\alpha) : \alpha \geq \alpha_1\}$. Como na proposição anterior, isto permite concluir que $(\varphi_0)^\uparrow \cap (\varphi_1)^\uparrow \subseteq (\rho)^\uparrow$. $\square$

Em algumas situações, vide a proposição anterior, será útil estabelecer uma maneira para comparar duas redes $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$. Entretanto, a maneira como vamos construir essa relação pode não ser tão simples de enxergar. Quando se trata de filtros, isso é facilmente resolvido usando a relação de inclusão. Então a ideia será usar a transição entre redes e filtros para comparar duas redes.

Se quisermos saber como $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ se relacionam entre si, iremos comparar os filtros $(x_d)_d^\uparrow$ e $(y_s)_s^\uparrow$ com respeito a inclusão. Observe que, caso $(x_d)_d^\uparrow \subseteq (y_s)_s^\uparrow$, então, em particular, cada elemento da base de $(x_d)_d^\uparrow$ deve pertencer ao filtro $(y_s)_s^\uparrow$, ou seja, $\{x_a : a \succeq d\} \in (y_s)_s^\uparrow$ para cada $d \in \mathbb{D}$. Dessa forma, cada rabo $\{x_a : a \succeq d\}$ deve conter um elemento da base de $(y_s)_s^\uparrow$, em outras palavras, para todo $d \in \mathbb{D}$ existe $s \in \mathbb{S}$ tal que $\{y_b : b \succeq s\} \subseteq \{x_a : a \succeq d\}$.

Na verdade, a recíproca também é verdadeira. Se para todo $d \in \mathbb{D}$ existe $s \in \mathbb{S}$ tal que $\{y_b : b \succeq s\} \subseteq \{x_a : a \succeq d\}$, então $(x_d)_d^\uparrow \subseteq (y_s)_s^\uparrow$. De fato, a hipótese nos garante que cada elemento da base de $(x_d)_d^\uparrow$ pertence ao filtro $(y_s)_s^\uparrow$, logo $(x_d)_d^\uparrow \subseteq (y_s)_s^\uparrow$. Isso prova a seguinte proposição.

Proposição 1.4.18. *Sejam $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ redes em um conjunto X . A inclusão $(x_d)_d^\uparrow \subseteq (y_s)_s^\uparrow$ ocorre se, e somente se, para todo $d \in \mathbb{D}$ existe $s \in \mathbb{S}$ tal que $\{y_b : b \succeq s\} \subseteq \{x_a : a \succeq d\}$.*

A proposição anterior nos mostra que, para qualquer $d \in \mathbb{D}$, existe um instante $s \in \mathbb{S}$ a partir do qual todos os termos y_s ocorrem na rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$. Essa noção justifica a próxima.

Definição 1.4.19. *Sejam $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ redes em um conjunto X . Diremos que $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ é **sub-rede** de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ se valer $(x_d)_d^\uparrow \subseteq (y_s)_s^\uparrow$.*

Exemplo 1.4.20. *Com a terminologia acima, a Proposição 1.4.17 nos diz que a mistura entre duas redes é sempre sub-rede do coproduto entre as duas.*

Essa definição generaliza o conceito de subsequência. Há até uma certa compatibilidade entre esses conceitos. Lembre-se que uma sequência $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é dita subsequência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ quando existe uma função $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, estritamente crescente, tal que $y_n = x_{f(n)}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma subsequência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, então $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ também é uma sub-rede de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Fixado $n \in \mathbb{N}$, deve existir $m \in \mathbb{N}$ tal que $f(m) = n$, daí $\{y_b : b \geq m\} \subseteq \{x_a : a \geq n\}$, acarretando $(x_n)_n^\uparrow \subseteq (y_n)_n^\uparrow$.

Entretanto, a recíproca não é verdadeira. Por exemplo, a sequência $(1, 0, 0, \dots)$ é sub-rede de $(0, 0, 0, \dots)$, pois qualquer rabo da sequência constante contém o rabo que começa pelo segundo termo da outra sequência. No entanto, $(1, 0, 0, \dots)$ claramente não é uma subsequência de $(0, 0, 0, \dots)$.

Na literatura, não há um consenso sobre a definição de sub-rede, e essa noção pode variar conforme o contexto em que é aplicada. Em [Sch96], o autor apresenta pelo menos quatro tipos distintos de sub-redes: as de Willard, de Kelley, de Aarnes-Ardenaes e as cofinais. Para mais detalhes, o leitor interessado pode consultar essa referência.

O próximo resultado traduz para o contextos de redes um comportamento importante das sequências.

Proposição 1.4.21. *Sejam $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ redes em um espaço topológico X . Se $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ é sub-rede de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$, então $\lim x_d \subseteq \lim y_s$.*

Demonstração. Se $x_d \rightarrow x$, então $(x_d)_d^\uparrow \rightarrow x$, logo $\mathcal{V}_x \subseteq (x_d)_d^\uparrow$. Agora, se $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ é sub-rede de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$, temos $(x_d)_d^\uparrow \subseteq (y_s)_s^\uparrow$, resultando em $\mathcal{V}_x \subseteq (y_s)_s^\uparrow$. Dessa forma, $(y_s)_s^\uparrow \rightarrow x$ e, conseqüentemente, $y_s \rightarrow x$. $\square$

Como discutido na seção anterior, os ultrafiltros têm um papel fundamental no estudo de filtros. Assim, surge naturalmente a questão de como esse conceito pode ser interpretado no contexto de redes.

Definição 1.4.22. *Uma rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em um conjunto X é dita **ultra-rede** quando o filtro induzido $(x_d)_d^\uparrow$ for um ultrafiltro em X .*

Proposição 1.4.23. *Seja $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ uma rede em um conjunto X . Então $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é ultra-rede se, e somente se, para todo subconjunto $A \subseteq X$, existe $d \in \mathbb{D}$ tal que $\{x_a : a \succeq d\} \subseteq A$ ou $\{x_a : a \succeq d\} \subseteq X \setminus A$.*

Demonstração. Por definição, se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é uma ultra-rede, então $(x_d)_d^\uparrow$ é um ultrafiltro. Assim, para qualquer $A \subseteq X$, temos $A \in (x_d)_d^\uparrow$ ou $A \in (x_d)_d^\uparrow$. Portanto, A ou $X \setminus A$ deve conter um elemento da base de $(x_d)_d^\uparrow$, como queríamos demonstrar. $\square$

Lema 1.4.24 (da ultra-rede). *Toda rede possui uma sub-rede que é uma ultra-rede.*

Demonstração. Seja $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ uma rede em um conjunto X . Pelo Lema do Ultrafiltro, existe um ultrafiltro $\mathbf{u}$ em X tal que $(x_d)_d^\uparrow \subseteq \mathbf{u}$. Caso existisse uma rede $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ em X satisfazendo $(y_s)_s^\uparrow = \mathbf{u}$, então $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ seria a sub-rede desejada. De fato, tal rede existe, e essa construção será explorada na próxima seção. $\square$

1.5 Como transitar entre filtros e redes

Nas seções anteriores, mostramos que podemos associar cada rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ de um espaço topológico X a um filtro $(x_d)_d^\uparrow$, de tal forma que $x_d \rightarrow x \in X$ se, e somente se, $(x_d)_d^\uparrow \rightarrow x$. Um questionamento que emerge naturalmente é se existe uma associação no sentido oposto, ou seja: para cada filtro $\mathcal{F}$ em X existe uma rede η em X tal que $\lim \eta = \lim \mathcal{F}$? A resposta é sim. Vejamos.

Se X é um espaço topológico e $\mathcal{F}$ um filtro próprio em X , vamos considerar o conjunto $\mathbb{D}_{\mathcal{F}} := \{(x, F) : F \in \mathcal{F} \text{ e } x \in F\}$ munido da pré-ordem

$$(x, F) \preceq (y, G) \Leftrightarrow G \subseteq F.$$

Observe que $\mathbb{D}_{\mathcal{F}}$ é dirigido, pois para $(x, F), (y, G) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}$ quaisquer temos $(x, F), (y, G) \preceq (z, F \cap G)$, onde $z \in F \cap G$ existe por $\mathcal{F}$ ser próprio.

Dessa forma, podemos definir a rede $\eta: \mathbb{D}_{\mathcal{F}} \rightarrow X$ que faz $\eta((x, F)) := x$ para todo $(x, F) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}$. Agora note que, para qualquer $(x, F) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}$, temos

$$(x, F)^\uparrow := \{\eta((y, G)) \in X : (x, F) \preceq (y, G)\} = F,$$

pois para cada $y \in F$ temos $(x, F) \preceq (y, F)$, o que nos dá $F \subseteq (x, F)^\uparrow$, e se $y \in (x, F)^\uparrow$, então $y = \eta((y, G))$ para algum $G \in \mathcal{F}$ com $(x, F) \preceq (y, G)$, donde segue $y \in G \subseteq F$, acarretando $(x, F)^\uparrow \subseteq F$. Com isso

$$\begin{aligned} \eta^\uparrow &= \{A \subseteq X : (x, F)^\uparrow \subseteq A \text{ para algum } (x, F) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}\} = \\ &= \{A \subseteq X : F \subseteq A \text{ para algum } F \in \mathcal{F}\} = \mathcal{F}, \end{aligned}$$

onde a última igualdade se verifica pois $\mathcal{F}$ é um filtro. Por fim, em consequência do que mostramos anteriormente, temos

$$\lim \eta = \lim \eta^\uparrow = \lim \mathcal{F},$$

como queríamos.

É importante ressaltar que não temos exatamente uma bijeção entre a família dos filtros de X e a família das redes de X , pois as redes de X não constituem um conjunto propriamente dito. Como toda boa ordem é um conjunto dirigido, o Axioma da Escolha acarreta que toda função da forma $Y \rightarrow X$ pode ser considerada como uma rede uma vez que todo conjunto admite uma boa ordem. Para mais detalhes, confira [Sch96, p. 169].

Capítulo 2

Espaços de Convergência

O Teorema 1.3.13 abre a possibilidade para descrever e tratar continuidade sem apelar para uma estrutura topológica subjacente, desde que se saiba quais são os filtros ou redes convergentes. Em outras palavras, na presença de uma “convergência abstrata”, é lícito tratar de continuidade. Este capítulo traz os fundamentos dessa abordagem: primeiro, isto será feito do modo clássico, via filtros, numa revisão do que costuma ser feito na literatura, e nos baseamos principalmente nas referências [BB02, DM16]. Posteriormente, mostraremos como traduzir tais construções em termos de redes, numa adaptação do que é feito em [MMP24, OTvdW23].

2.1 Definição clássica via filtros

Definição 2.1.1. *Sejam X um conjunto e $\mathfrak{Filt}(X)$ a família de filtros próprios de X . Uma **convergência** em X é uma função $\mathcal{L}: \mathfrak{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$. Chamaremos o par $(X, \mathcal{L})$ de **espaço de convergência**, embora $\mathcal{L}$ possa ser omitido quando for oportuno.*

Alternativamente, a convergência $\mathcal{L}$ em X pode ser encarada como uma relação binária $\rightarrow_{\mathcal{L}}$ entre filtros próprios de X e subconjuntos de X . Isto se justifica, pois, em geral, para quaisquer conjuntos A e B existe uma bijeção $R_{\bullet}: \wp(B)^A \rightarrow \text{Rel}(A, B)$, onde $\text{Rel}(A, B)$ indica o conjunto das relações binárias de A em B , que para uma função $f: A \rightarrow \wp(B)$ determina a relação R_f dada por

$$a R_f b \Leftrightarrow b \in f(a)$$

Dessa forma, se $\mathcal{L}$ é uma convergência em X , podemos associá-la à relação de convergência $\rightarrow_{\mathcal{L}}$ definida por

$$\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Leftrightarrow x \in \mathcal{L}(\mathcal{F})$$

para cada filtro $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ e $x \in X$. Diremos que o filtro $\mathcal{F}$ **$\mathcal{L}$ -converge para x** e escreveremos $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$ ou apenas $\mathcal{F} \rightarrow x$ quando a convergência $\mathcal{L}$ estiver clara pelo contexto.

Observação 2.1.2. *Existem também outras formulações equivalentes, como a apresentada em [BB02], que define uma convergência como uma função $X \rightarrow \wp(\mathfrak{Filt}(X))$. Neste caso, $\mathcal{F} \rightarrow x$ equivale a $\mathcal{F} \in \mathcal{L}(x)$.*

Exemplo 2.1.3. Espaços topológicos são os exemplos mais naturais de espaços de convergência. Se $(X, \mathcal{T})$ é um espaço topológico, basta definir a convergência $\lim_{\mathcal{T}}: \mathfrak{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$ fazendo $\lim_{\mathcal{T}}(\mathcal{F}) := \{x \in X : \mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F}\}$ para cada $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$.

Pode ser que em um espaço de convergência $(X, \mathcal{L})$, exista uma topologia $\mathcal{T}$ com $\mathcal{L} = \lim_{\mathcal{T}}$. Neste caso, $\mathcal{L}$ será chamada de **convergência topológica**.

Exemplo 2.1.4. Seja X um conjunto. A função $\phi: \mathfrak{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$, definida por $\phi(\mathcal{F}) := \emptyset$ para todo $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ é uma convergência em X denominada **convergência vazia**. Note que tal convergência não pode ser topológica, já que ultrafiltros principais, i.e., aqueles da forma $\{A \subseteq X : x \in A\}$ para x fixado, sempre convergem em espaços topológicos.

Exemplo 2.1.5. Seja X um conjunto. A função $\delta: \mathfrak{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$, que faz $\delta(\mathcal{F}) := \{x \in X : \mathbf{u}_x \subseteq \mathcal{F}\}$ para todo $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, é uma convergência em X denominada **convergência discreta**. Como $\mathbf{u}_x = \{A \subseteq X : x \in A\}$ é um ultrafiltro, então estes são os únicos filtros convergentes, pois, se $\mathbf{u}_x \subseteq \mathcal{F}$, então $\mathbf{u}_x = \mathcal{F}$.

Exemplo 2.1.6. O modo como a convergência de espaços topológicos é definida sugere que basta ter uma determinada família de filtros para definir uma convergência. Mais precisamente, fixados um conjunto X e uma família $\mathcal{V} := \{\mathcal{V}_x : x \in X\}$ de filtros próprios, onde cada $\mathcal{V}_x$ tem a propriedade de que $x \in V$ para todo $V \in \mathcal{V}_x$, podemos definir uma convergência em X dada por $\lim_{\mathcal{V}}(\mathcal{F}) := \{x \in X : \mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F}\}$ para todo $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$.

Esta convergência goza de três propriedades dignas de nota.

1. Se $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \mathfrak{Filt}(X)$ e $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, então $\lim_{\mathcal{V}} \mathcal{F} \subseteq \lim_{\mathcal{V}} \mathcal{G}$;
2. Para todo $x \in X$, temos $x \in \lim_{\mathcal{V}} \mathbf{u}_x$, onde $\mathbf{u}_x := \{A \subseteq X : x \in A\}$.
3. Por construção, o filtro $\mathcal{V}_x$ é o menor filtro que converge para x .

Posteriormente, exploraremos mais a fundo convergências que exibem esse tipo de comportamento.

Exemplo 2.1.7. Sejam $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida completo [Fol99]. Vamos determinar uma convergência λ em $\mathbb{R}^X$ que concorde tanto com a topologia usual de $\mathbb{R}$ quanto com a medida μ em X . Para isso, note que dados um filtro próprio $\mathcal{F}$ em $\mathbb{R}^X$ e $x \in X$, então

$$\pi_x \mathcal{F} := \{\pi_x[F] : F \in \mathcal{F}\} = \{\{f(x) : f \in F\} : F \in \mathcal{F}\}$$

onde $\pi_x: \mathbb{R}^X \rightarrow \mathbb{R}$ é a avaliação na coordenada x , é um filtro em $\mathbb{R}$, em virtude da Observação 1.4.7.

Assim, se $\mathcal{F}$ é um filtro próprio em $\mathbb{R}^X$, definimos

$$\lambda(\mathcal{F}) := \{f \in \mathbb{R}^X : \exists N \in \mathcal{A} \text{ com } \mu(N) = 0 \text{ tal que } \forall x \in X \setminus N \ \pi_x \mathcal{F} \rightarrow f(x)\}$$

ou seja, $\mathcal{F} \rightarrow_{\lambda} f$ se existe um subconjunto $N \subseteq X$ de medida nula tal que para cada $x \in X \setminus N$ se tenha $\pi_x \mathcal{F} \rightarrow f(x)$. Em outras palavras, $\mathcal{F} \rightarrow_{\lambda} f$ se, e somente se, $\pi_x \mathcal{F} \rightarrow f(x)$ a menos de um conjunto de medida nula, o que podemos abreviar por $\mathcal{F} \rightarrow_{\lambda} f$ q.t.p. Em breve, veremos que, em geral, esta é uma convergência não-topológica.

2.2 Axiomas elementares de convergência

Seja $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência. Diremos que a convergência $\mathcal{L}$ é

1. **Isótona**: se para todos $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \mathfrak{Filt}(X)$ e $x \in X$ tivermos

$$\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x \text{ e } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \Rightarrow \mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{L}} x;$$

2. **Centrada**: se para todo $x \in X$ valer $u_x \rightarrow_{\mathcal{L}} x$;
3. **1-Pavimentada**¹ se para cada $x \in X$ existir um filtro $\mathcal{F}_x$ que $\mathcal{L}$ -converge para x e tal que $\mathcal{F}_x \subseteq \mathcal{F}$ para todo filtro $\mathcal{F}$ que também converge para x ;
4. **Finitamente profunda** se $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$ sempre que $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ convergem para x .

Esses axiomas trazem para o contexto de espaços de convergência algumas propriedades que são comuns em diversos espaços topológicos:

- A **isotonia** busca capturar a ideia de que subsequência de uma sequência convergente também converge.

Com efeito, se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma subsequência de $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$, então

$$(y_n)_n^\uparrow \subseteq (x_n)_n^\uparrow.$$

Assim, se o espaço é isótono, a convergência $y_n \rightarrow x$, garante que o filtro $(y_n)_n^\uparrow \rightarrow x$, de modo que $(x_n)_n^\uparrow \rightarrow x$, acarretando $x_n \rightarrow x$.

- **Convergências centradas** refletem o fenômeno de que funções constantes são contínuas ou, equivalentemente, de que sequências constantes convergem.

Veja que o filtro gerado por uma sequência constante $(x)_{n \in \mathbb{N}}$ é igual a

$$(x)_n^\uparrow = \{\{x : n \geq n_0\} : n_0 \in \mathbb{N}\}^\uparrow = \{x\}^\uparrow = \{A \subseteq X : x \in A\} = u_x.$$

Assim, se a convergência é centrada, temos $(x)_n \rightarrow x$.

- O **1-pavimento** generaliza o conceito de filtro de vizinhanças de uma topologia.

Observe que quando a convergência é induzida por uma topologia, então, por definição, o filtro de vizinhanças é o menor filtro que converge para determinado ponto. Assim, neste caso, os filtros de vizinhanças funcionam como 1-pavimentos.

- A **profundidade finita** traduz a ideia de que, ao *misturarmos* duas sequências convergentes para um mesmo ponto, a *mistura* ainda converge para esse ponto.

Sejam $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ duas sequências. Considerando $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $z_{2n} := x_n$ e $z_{2n-1} := y_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$, veja que

$$(x_n)_n^\uparrow \cap (y_n)_n^\uparrow = (z_n)_n^\uparrow,$$

¹Em [DM16], um *pavimento* para x é uma família $\mathcal{P}$ de filtros que convergem para x tal que todo filtro que converge para x contém algum dos filtros do pavimento $\mathcal{P}$. Assim, ser 1-pavimentada significa que todo ponto tem pavimento de cardinalidade 1.

pois qualquer rabo de $(z_n)_n$ é da forma

$$\{z_n : n \geq n_0\} = \left\{x_n : n \geq \frac{n_0}{2}\right\} \cup \left\{y_n : n \geq \frac{n_0}{2} + 1\right\}, \text{ se } n_0 \text{ for par}$$

e quando n_0 é ímpar, temos

$$\{z_n : n \geq n_0\} = \left\{x_n : n \geq \frac{n_0 + 1}{2}\right\} \cup \left\{y_n : n \geq \frac{n_0 + 1}{2}\right\},$$

em todo caso, vemos que ambos os filtros são gerados pela mesma família, garantindo a igualdade mencionada. Logo, se o espaço é profundamente finito, as convergências $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow x$, implicam que $z_n \rightarrow x$.

Mais adiante veremos como esses axiomas caracterizam diferentes tipos de espaços de convergência. Por ora, veja o exemplo a seguir que apresenta algumas dessas características. Tal exemplo será retomado na seção oportuna.

Exemplo 2.2.1. *Sejam X um conjunto e uma família $\mathcal{V} := \{\mathcal{V}_x : x \in X\}$ de filtros próprios, onde cada $\mathcal{V}_x$ é centrado² em x . Em virtude das propriedades exibidas no exemplo 2.1.6, a convergência $\lim_{\mathcal{V}}$ em X é isótona, centrada e 1-pavimentada.*

Exemplo 2.2.2. *Sejam $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida completo e λ a convergência em $\mathbb{R}^X$ definida como no exemplo 2.1.7. A convergência λ assim definida é:*

- centrada, pois se $\mathbf{u}_f := \{F \subseteq \mathbb{R}^X : f \in F\}$, então para cada $x \in \mathbb{R}$ temos

$$\pi_x \mathbf{u}_f = \{\{g(x) : g \in F\} : F \in \mathbf{u}_f\} = \{U \subseteq \mathbb{R} : f(x) \in U\} = \mathbf{u}_{f(x)}$$

e, como a convergência de $\mathbb{R}$ é centrada, $\mathbf{u}_{f(x)} \rightarrow f(x)$, logo $\mathbf{u}_f \rightarrow_\lambda f$.

- isótona, pois se $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \mathfrak{Filt}(\mathbb{R}^X)$ são tais que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ e $\mathcal{F} \rightarrow_\lambda f$, então existe $N \subseteq X$ com $\mu(N) = 0$ e $\pi_x \mathcal{F} \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X \setminus N$, daí como a convergência em $\mathbb{R}$ é isótona e $\pi_x \mathcal{F} \subseteq \pi_x \mathcal{G}$, temos $\pi_x \mathcal{G} \rightarrow f(x)$ para cada $x \in X \setminus N$, portanto $\mathcal{G} \rightarrow_\lambda f$.

Contudo, se assumirmos que $\mu(\{x\}) = 0$ para todo $x \in X$, então λ não é uma convergência pré-topológica.

Para demonstrar isso, fixemos previamente uma função $f \in \mathbb{R}^X$. Agora, para cada par $a \in X$, definimos $g_a : X \rightarrow \mathbb{R}$ fazendo $g_a(x) := f(x)$ se $x \neq a$ e $g_a(a) \neq f(a)$. Desse modo, ao declarar $f_n^a := g_a$ para todo n , segue que $f_n^a(x) \rightarrow f(x) \Leftrightarrow x \neq a$. Dado que $\mu(\{a\}) = 0$, resulta em $\mathcal{F}^a := (f_n^a)_n^\uparrow \rightarrow_\lambda f$. Observe que o filtro $\mathcal{F} := \bigcap_{a \in X} \mathcal{F}^a$ é tal que $\pi_x \mathcal{F} \not\rightarrow f(x)$ para cada $x \in X$, pois caso contrário teríamos $\pi_x \mathcal{F}^x \rightarrow f(x)$, uma vez que $\pi_x \mathcal{F} \subseteq \pi_x \mathcal{F}^x$ para todo $x \in X$ e que a convergência em $\mathbb{R}$ é isótona. No entanto, não pode ocorrer $\pi_x \mathcal{F}^x \rightarrow f(x)$, pois isso implicaria $f_n^x(x) \rightarrow f(x)$, contrariando a escolha das funções f_n^a . Dessa forma, temos $\mathcal{F} \not\rightarrow_\lambda f$. Portanto, não existe um filtro $\mathcal{H}_f$ em $\mathbb{R}^X$ que seja o menor filtro que converge para f . Se tal filtro existisse, teríamos $\mathcal{H}_f \subseteq \mathcal{F}^a$ para todo $a \in X$ e, consequentemente, $\mathcal{H}_f \subseteq \mathcal{F} \rightarrow f$.

Observação 2.2.3. *Retornaremos a este exemplo usando redes, a fim de ilustrar as vantagens da linguagem com redes.*

²Um filtro $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ é dito **centrado em** $x \in X$, quando $x \in F$ para todo $F \in \mathcal{F}$.

2.3 Convergências iniciais e finais

Definição 2.3.1. *Sejam X e Y espaços de convergência. Diremos que uma função $f: X \rightarrow Y$ é **contínua** se ocorrer*

$$f \left[\lim_X(\mathcal{F}) \right] \subseteq \lim_Y(f(\mathcal{F}))$$

para qualquer $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$.

Observe que a definição anterior pode ser traduzida, em termos da relação binária $\rightarrow_{\mathcal{L}}$, da seguinte forma: $f: X \rightarrow Y$ é contínua se valer

$$\mathcal{F} \rightarrow_X x \Rightarrow f(\mathcal{F}) \rightarrow_Y f(x)$$

para quaisquer $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$ e $x \in X$.

Exemplo 2.3.2. *Sejam (X, ϕ) e $(Y, \mathcal{L})$ espaços de convergência, onde ϕ é a convergência vazia. Segue por vacuidade que qualquer função $f: (X, \phi) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ é contínua, uma vez que não há filtros convergentes em X .*

Exemplo 2.3.3. *Sejam (X, δ) e $(Y, \mathcal{L})$ espaços de convergência, onde δ é a convergência discreta. Se $\mathcal{L}$ for centrada, então qualquer função $f: (X, \delta) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ é contínua. De fato, note que para qualquer $x \in X$ temos*

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}_x) &= \{f[U] \subseteq Y : U \in \mathbf{u}_x\}^\uparrow = \{f[U] \subseteq Y : x \in U\}^\uparrow = \\ &= \{V \subseteq Y : f(x) \in V\} = \mathbf{u}_{f(x)}, \end{aligned}$$

logo, observando que os únicos filtros convergentes em X são os ultrafiltros principais, temos f contínua, pois $\mathbf{u}_x \rightarrow x$, implica $f(\mathbf{u}_x) = \mathbf{u}_{f(x)} \rightarrow f(x)$, já que $\mathcal{L}$ é centrada.

Exemplo 2.3.4. *Sejam $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{S})$ espaços topológicos. Então uma função $f: (X, \lim_{\mathcal{T}}) \rightarrow (Y, \lim_{\mathcal{S}})$ é contínua se, e somente se, $f: (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{S})$ é contínua. Veja o Teorema 1.3.13.*

Exemplo 2.3.5. *Sejam X, Y e Z espaços de convergência e duas funções $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$. Se $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, então*

$$(g \circ f)(\mathcal{F}) = g(f(\mathcal{F})).$$

De fato, para qualquer $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, temos

$$A \in (g \circ f)(\mathcal{F}) \Rightarrow \exists F \in \mathcal{F} \text{ tal que } (g \circ f)(F) = g(f(F)) \subseteq A,$$

ora, como $f(F) \in f(\mathcal{F})$, segue $A \in g(f(\mathcal{F}))$. Assim, $(g \circ f)(\mathcal{F}) \subseteq g(f(\mathcal{F}))$. Para outra inclusão, note que se $B \in g(f(\mathcal{F}))$, então existe $G \in f(\mathcal{F})$ tal que $g(G) \subseteq B$. E, por sua vez, $G \in f(\mathcal{F})$, implica existir $F \in \mathcal{F}$ com $f(F) \subseteq G$. Logo,

$$(g \circ f)(F) = g(f(F)) \subseteq g(G) \subseteq B.$$

Portanto $B \in (g \circ f)(\mathcal{F})$ e temos a igualdade desejada.

Exemplo 2.3.6. *Sejam X, Y e Z espaços de convergência. Se $f: X \rightarrow Y$ e $g: Y \rightarrow Z$ são funções contínuas, então a composta $(g \circ f): X \rightarrow Z$ é contínua. Com efeito, assumindo f e g contínuas e tomando $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, temos*

$$\mathcal{F} \rightarrow_X x \Rightarrow f(\mathcal{F}) \rightarrow_Y f(x) \Rightarrow g(f(\mathcal{F})) \rightarrow_Z g(f(x)),$$

e, em virtude da igualdade mostrada no exemplo anterior, concluímos que $g \circ f$ é uma função contínua.

Definição 2.3.7. *Sejam λ e μ duas convergências sobre um mesmo conjunto X , diremos que μ é **mais fraca** do que λ , o que será denotado por $\mu \preceq \lambda$, se para todo filtro próprio $\mathcal{F}$ em X valer $\lambda(\mathcal{F}) \subseteq \mu(\mathcal{F})$.*

A terminologia adotada na definição acima generaliza diretamente o seu uso no contexto topológico, já que para topologias τ e σ sobre um mesmo conjunto X , verifica-se $\sigma \subseteq \tau$ (que costuma ser lido como “a topologia τ é mais forte do que a topologia σ ”), se, e somente se, toda rede em X que converge para um ponto com respeito à topologia τ também converge para o mesmo ponto com respeito à topologia σ . Isto segue diretamente do que se discutiu no Exemplo 1.3.15.

Ainda cabe observar que, considerando duas convergências μ e λ sobre um mesmo conjunto X , a definição de $\mu \preceq \lambda$ pode ser estabelecida exclusivamente por meio de funções contínuas. Isso porque exigir $\lambda(\mathcal{F}) \subseteq \mu(\mathcal{F})$ para todo filtro próprio $\mathcal{F}$ em X é equivalente a requerer a continuidade da função identidade $\text{id}: (X, \lambda) \rightarrow (X, \mu)$. Assim, para um conjunto X qualquer, se considerarmos a convergência $\mu: \mathfrak{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$ que faz $\mu(\mathcal{F}) := X$ para todo filtro próprio $\mathcal{F}$ em X , então $\mu \preceq \mathcal{L}$ para qualquer convergência $\mathcal{L}$ em X .

Agora que apresentamos algumas definições e exemplos, avançamos para um dos principais objetivos desta seção: determinar, se existir, a topologia mais fraca em X que garante a continuidade de $f: X \rightarrow Y$ contínua.

Proposição 2.3.8. *Sejam X um conjunto, $(Y, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $f: X \rightarrow Y$ uma função. Então a regra $f^{-1}\mathcal{L}: \mathfrak{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$ que faz $f^{-1}\mathcal{L}(\mathcal{F}) := f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{F}))]$ para cada $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, determina uma convergência em X que torna $f: (X, f^{-1}\mathcal{L}) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ contínua. Além disso, $f^{-1}\mathcal{L}$ é a convergência mais fraca que torna f contínua.*

Demonstração. Por construção, $f^{-1}\mathcal{L}$ é uma convergência em X . Para mostrar que f é contínua, considere um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{F} \rightarrow_{f^{-1}\mathcal{L}} x$. Por definição, temos $x \in f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{F}))]$, logo $f(x) \in \mathcal{L}(f(\mathcal{F}))$, o que por sua vez quer dizer que $f(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{L}} f(x)$, como queríamos. Agora, sejam λ uma convergência em X que torne $f: (X, \lambda) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ contínua e $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$. Note que se $x \in \lambda(\mathcal{F})$, então $f(x) \in \mathcal{L}(f(\mathcal{F}))$, já que f é contínua, daí $x \in f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{F}))]$, e isso quer dizer precisamente que $x \in f^{-1}\mathcal{L}(\mathcal{F})$. Dessa forma, $\lambda(\mathcal{F}) \subseteq f^{-1}\mathcal{L}(\mathcal{F})$, ou seja, $f^{-1}\mathcal{L} \preceq \lambda$. $\square$

Proposição 2.3.9. *Sejam X um conjunto, $(Y, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $f: X \rightarrow Y$ uma função.*

- I. Se $\mathcal{L}$ é centrada, então $f^{-1}\mathcal{L}$ é centrada;*
- II. Se $\mathcal{L}$ é isótona, então $f^{-1}\mathcal{L}$ é isótona;*

III. Se $\mathcal{L}$ é uma pré-topologia, então $f^{-1}\mathcal{L}$ é uma pré-topologia.

Demonstração. I. Percebe-se facilmente que, para todo $x \in X$, a igualdade $f(u_x) = u_{f(x)}$ é válida. Portanto, se $\mathcal{L}$ é centrada, temos $f(x) \in \mathcal{L}(f(u_x))$, de modo que $x \in f^{-1}[\mathcal{L}(f(u_x))]$, ou seja $u_x \rightarrow_{f^{-1}\mathcal{L}} x$;

II. Note que se $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ são filtros próprios em X e $\mathcal{L}$ é isótoma, então

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \Rightarrow f(\mathcal{F}) \subseteq f(\mathcal{G}) \Rightarrow \mathcal{L}(f(\mathcal{F})) \subseteq \mathcal{L}(f(\mathcal{G}))$$

e, desta última inclusão, decorre $f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{F}))] \subseteq f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{G}))]$, ou seja, $f^{-1}\mathcal{L}(\mathcal{F}) \subseteq f^{-1}\mathcal{L}(\mathcal{G})$;

III. Sejam $x \in X$ e $\mathcal{F}$ um filtro próprio em X que satisfaz $\mathcal{F} \rightarrow x$. Assumindo que $\mathcal{L}$ é uma pré-topologia, podemos fixar $\mathcal{H}_{f(x)} \in \mathfrak{Filt}(Y)$ o menor filtro que converge para $f(x)$. De acordo com a Proposição 1.4.6, podemos considerar o filtro próprio $f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)})$ em X . Mostraremos que $f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)})$ é menor filtro em X que converge para x . Para provar que $f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)}) \rightarrow x$, será suficiente mostrar que $\mathcal{H}_{f(x)} \subseteq f(f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)}))$. Pois, caso essa inclusão ocorra, a isotonia de $\mathcal{L}$ garante que

$$\mathcal{H}_{f(x)} \subseteq f(f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)})) \Rightarrow f(f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)})) \rightarrow f(x) \Rightarrow f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)}) \rightarrow x.$$

A inclusão realmente ocorre. Veja que, para qualquer $H \in \mathcal{H}_{f(x)}$, temos

$$f(f^{-1}(H)) \in f(f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)})) \text{ e } f(f^{-1}(H)) \subseteq H,$$

donde segue imediatamente $H \in f(f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)}))$.

Finalmente, seja $\mathcal{G} \in \mathfrak{Filt}(X)$ com $\mathcal{G} \rightarrow x$. Note que, dado $A \in f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)})$, existe $H \in \mathcal{H}_{f(x)}$ tal que $f^{-1}(H) \subseteq A$. Por outro lado, sendo f contínua, temos

$$\mathcal{G} \rightarrow x \Rightarrow f(\mathcal{G}) \rightarrow f(x) \Rightarrow \mathcal{H}_{f(x)} \subseteq f(\mathcal{G}),$$

portanto $H \in f(\mathcal{G})$, o que garante que existe $G \in \mathcal{G}$ com $f(G) \subseteq H$. Dessa maneira

$$f^{-1}(f(G)) \subseteq f^{-1}(H) \subseteq A.$$

No entanto, ocorre que $G \subseteq f^{-1}(f(G))$, consequentemente $G \subseteq A$ e, portanto, $A \in \mathcal{G}$. Como A foi tomado arbitrariamente, temos $f^{-1}(\mathcal{H}_{f(x)}) \subseteq \mathcal{G}$. $\square$

Exemplo 2.3.10. Sejam $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $Y \subseteq X$. A inclusão $i: Y \rightarrow X$ induz a convergência $i^{-1}\mathcal{L}$ em Y , podemos assim chamá-lo de subespaço de convergência de X .

Definição 2.3.11. Sejam X um conjunto, $(X_i, \mathcal{L}_i)_{i \in \mathcal{I}}$ uma família de espaços de convergência e, para cada $i \in \mathcal{I}$, $f_i: X \rightarrow X_i$ uma função. Chamaremos de **convergência inicial** a convergência que tem a propriedade de ser a mais fraca que torne as funções $f_i: X \rightarrow X_i$ contínuas. Esta convergência será denotada por $\bigvee_{i \in \mathcal{I}} f^{-1}\mathcal{L}_i$.

Proposição 2.3.12. Nas notações da definição anterior, temos

$$\bigvee_{i \in \mathcal{I}} f^{-1}\mathcal{L}_i(\mathcal{F}) = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} f_i^{-1}[\mathcal{L}_i(f_i(\mathcal{F}))]$$

para todo $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$.

Demonstração. Considere a convergência $\mu: \mathfrak{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$ definida por

$$\mu(\mathcal{F}) := \bigcap_{i \in \mathcal{I}} f_i^{-1}[\mathcal{L}_i(f_i(\mathcal{F}))]$$

para cada $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$. Observe que, dado $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, temos

$$x \in \mu(\mathcal{F}) \Rightarrow x \in f_i^{-1}[\mathcal{L}_i(f_i(\mathcal{F}))] \text{ para cada } i \in \mathcal{I} \Rightarrow f_i(x) \in \mathcal{L}_i(f_i(\mathcal{F})) \forall i \in \mathcal{I},$$

ou seja, $f_i(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{L}_i} f_i(x)$ para todo $i \in \mathcal{I}$, mostrando assim que μ torna cada uma das funções f_i contínuas. Agora note que

$$x \in \bigvee_{i \in \mathcal{I}} f^{-1}\mathcal{L}_i(\mathcal{F}) \Rightarrow f_i(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{L}_i} f_i(x) \forall i \in \mathcal{I} \Rightarrow x \in f^{-1}[\mathcal{L}_i(f_i(\mathcal{F}))] \forall i \in \mathcal{I}$$

portanto $x \in \mu(\mathcal{F})$. Ora, temos então

$$\bigvee_{i \in \mathcal{I}} f^{-1}\mathcal{L}_i(\mathcal{F}) \subseteq \mu(\mathcal{F})$$

para todo $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, donde segue $\mu \preceq \bigvee_{i \in \mathcal{I}} f^{-1}\mathcal{L}_i$. Como por definição, $\bigvee_{i \in \mathcal{I}} f^{-1}\mathcal{L}_i$ é a convergência mais fraca que torna as funções f_i contínuas, concluímos que $\mu = \bigvee_{i \in \mathcal{I}} f^{-1}\mathcal{L}_i$. $\square$

Proposição 2.3.13. *Sejam X um conjunto, $(X_i, \mathcal{L}_i)_{i \in \mathcal{I}}$ uma família de espaços de convergência e, para cada $i \in \mathcal{I}$, $f_i: X \rightarrow X_i$ uma função. Seja também (Z, λ) um espaço de convergência. Uma função $g: (Z, \lambda) \rightarrow (X, \bigvee_{i \in \mathcal{I}} f^{-1}\mathcal{L}_i)$ é contínua se, e somente se, $f_i \circ g: (Z, \lambda) \rightarrow (X_i, \mathcal{L}_i)$ é contínua para cada $i \in \mathcal{I}$.*

Demonstração. Sendo g contínua, o exemplo 2.3.6 nos garante $f_i \circ g$ contínua para cada $i \in \mathcal{I}$. Agora, supondo $f_i \circ g$ contínua para cada $i \in \mathcal{I}$ e tomando $\mathcal{Z} \in \mathfrak{Filt}(Z)$, temos

$$\mathcal{Z} \rightarrow_\lambda z \Rightarrow (f_i \circ g)(\mathcal{Z}) \rightarrow_{\mathcal{L}_i} f_i(g(z)) \text{ para cada } i \in \mathcal{I},$$

o que nos dá $g(z) \in f_i^{-1}[\mathcal{L}_i((f_i \circ g)(\mathcal{Z}))]$ para cada $i \in \mathcal{I}$, donde segue exatamente que g é contínua, em virtude da proposição 2.3.12 e da igualdade apresentada no exemplo 2.3.5 $\square$

Exemplo 2.3.14. *Seja $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços de convergência. Então podemos considerar a **convergência produto** em $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ que é a convergência inicial induzida pelas funções $\pi_i: \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow X_i$ para cada $i \in \mathcal{I}$, onde π_i denota a projeção na i -ésima coordenada. A convergência assim induzida é tal que:*

$$\mathcal{F} \rightarrow x \text{ em } \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \Leftrightarrow \pi_i(\mathcal{F}) \rightarrow \pi_i(x) \text{ em } X_i \text{ para cada } i \in \mathcal{I}.$$

Apresentaremos agora a versão dual do que se fez antes: convergências finais. Assim como na convergência inicial, nosso objetivo será de induzir uma convergência em um conjunto Y que torne contínuas funções de uma família previamente fixada. Mais precisamente, se $\{(X_i, \mathcal{L}_i) : i \in \mathcal{I}\}$ é uma família de espaços de convergência, Y um conjunto e $\{f_i: X_i \rightarrow Y : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de funções, queremos cozinhar em Y uma convergência que torne cada uma

das funções f_i contínuas. Uma maneira fácil de fazer isso seria dotar Y com a convergência $\mathcal{L}: \mathfrak{Filt}(Y) \rightarrow \wp(Y)$, que faz $\mathcal{L}(\mathcal{F}) := Y$ para todo $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(Y)$. No entanto, essa não é uma solução muito interessante, já que essa convergência torna qualquer função $g: X_i \rightarrow Y$ contínua. O problema da convergência $\mathcal{L}$ é que ela é *fraca* demais, então vamos na direção oposta, vamos buscar a convergência menos fraca que torne as funções f_i contínuas.

Definição 2.3.15. *Sejam $\{(X_i, \mathcal{L}_i) : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços de convergência, onde cada $\mathcal{L}_i$ é isótona, Y um conjunto e $\{f_i: X_i \rightarrow Y : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de funções. Chamamos de **convergência final** (ou **forte**) a convergência isótona $\mathcal{V}$ que torna as funções f_i contínuas e que tem a seguinte propriedade: se $\mathcal{L}$ é uma convergência isótona em Y que torna as funções f_i contínuas, então $\mathcal{L} \preceq \mathcal{V}$.*

Proposição 2.3.16. *Nas notações da definição anterior, a convergência forte é a convergência que faz*

$$\mathcal{V}(\mathcal{G}) = \{y \in Y : \exists i \in \mathcal{I} \exists \mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X_i) \text{ com } \mathcal{F} \rightarrow_{X_i} x, f_i(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{G} \text{ e } f_i(x) = y\},$$

para cada filtro próprio $\mathcal{G}$ em Y .

Demonstração. Para mostrar isso, vamos definir em Y a convergência $\mathcal{H}$ que faz exatamente

$$\mathcal{H}(\mathcal{G}) := \{y \in Y : \exists i \in \mathcal{I} \exists \mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X_i) \text{ com } \mathcal{F} \rightarrow_{X_i} x, f_i(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{G} \text{ e } f_i(x) = y\},$$

para cada $\mathcal{G} \in \mathfrak{Filt}(Y)$. A intenção é concluir que, de fato, $\mathcal{H}$ é a convergência forte. Note que

- $\mathcal{H}$ é isótona: pois se $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{G}$ e $\mathcal{S} \rightarrow_{\mathcal{H}} y$, então existe algum índice $i \in \mathcal{I}$ e um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X_i tal que $\mathcal{F} \rightarrow_{X_i} x$, $f_i(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{S}$ e $f_i(x) = y$. Ora, esse mesmo $\mathcal{F}$ é testemunha de que $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{H}} y$, já que $f_i(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{S} \subseteq \mathcal{G}$;
- $\mathcal{H}$ torna cada função $f_i: X_i \rightarrow Y$ contínua: de fato, se $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X_i)$ e $\mathcal{F} \rightarrow_{X_i} x$, para algum $i \in \mathcal{I}$, então esse próprio $\mathcal{F}$ é testemunha de que $f_i(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{H}} f_i(x)$;
- se $\mathcal{L}$ é uma convergência isótona em Y que torne as funções f_i contínuas e $\mathcal{G}$ é um filtro próprio em Y , então $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{H}} y$, implica existir um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X_i , para algum índice $i \in \mathcal{I}$, tal que $\mathcal{F} \rightarrow_{X_i} x$, $f_i(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{G}$ e $f_i(x) = y$. Por outro lado, como $f_i: X_i \rightarrow Y$ é contínua segundo $\mathcal{L}$, temos $f_i(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{L}} f_i(x) = y$, e sendo $\mathcal{L}$ isótona, segue $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{L}} y$, uma vez que $f_i(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{G}$. Assim, $\mathcal{H}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G})$, resultando $\mathcal{G} \preceq \mathcal{H}$, pois $\mathcal{G}$ foi tomado arbitrariamente.

Dessa forma, $\mathcal{H}$ é justamente a convergência final com respeito a família de funções $\{f_i: X_i \rightarrow Y : i \in \mathcal{I}\}$, de acordo com a definição anterior. $\square$

Quocientes, coprodutos e colimites de modo geral são definidos como convergências finais induzidas pelas funções típicas. No entanto, algum cuidado é necessário quando tais construções são realizadas com tipos especiais de espaços de convergência (discutidos na próxima seção): ao considerar a convergência quociente num espaço topológico, por exemplo, não há garantias de que a convergência resultante seja topológica. Para contornar esse problema, a convergência final precisa ser “corrigida” num processo delicado que utiliza certos funtores especiais. Por conta disso, não trataremos de tais construções aqui. O leitor interessado pode conferir o texto de Preuss [Pre02].

2.4 Alguns tipos especiais de convergência

O conceito de espaço de convergência pode variar dependendo da abordagem adotada na literatura. Em algumas referências, exige-se que o espaço de convergência seja, no mínimo, centrado e isótono. A terminologia utilizada aqui segue [Sch96].

Os espaços mais comuns utilizados são os espaços de **limite** e os **pseudotopológicos**. Um **espaço de limite** é um espaço de convergência centrado, isótono e finitamente profundo. Os espaços de limite são aqueles em que funções contínuas podem ser coladas, algo que veremos com mais detalhes no próximo capítulo.

Por outro lado, um espaço de convergência X é considerado **pseudotopológico** quando, além de ser centrado e isótono, possui a seguinte propriedade acerca de ultrafiltros: se $\mathcal{F}$ é um filtro em X , então

$$\lim \mathcal{F} = \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \lim \mathfrak{u},$$

onde $\mathfrak{U}(\mathcal{F})$ é a família do ultrafiltros de X que contém $\mathcal{F}$.

Essa condição está relacionada a uma propriedade de subsequências. Em $\mathbb{R}$, por exemplo, se $x_n \not\rightarrow x$ então existe uma subsequência $(x_{n_k})_k$ tal que nenhuma subsequência de $(x_{n_k})_k$ converge para x . De forma contrapositiva, isso significa que se toda subsequência de $(x_n)_n$ tem subsequência que converge para x , então $x_n \rightarrow x$.

Uma maneira equivalente de enunciar essa condição é a seguinte: se $\mathcal{F}$ é um filtro em X tal que para todo filtro $\mathcal{G} \supseteq \mathcal{F}$ exista um filtro $\mathcal{H} \supseteq \mathcal{G}$ com $\mathcal{H} \rightarrow x$, então $\mathcal{F} \rightarrow x$. Vejamos. Caso a igualdade dos limites seja válida e $x \in X$ seja um ponto tal que para todo filtro $\mathcal{G} \supseteq \mathcal{F}$ exista um filtro $\mathcal{H} \supseteq \mathcal{G}$ com $\mathcal{H} \rightarrow x$, então, em particular, qualquer ultrafiltro $\mathfrak{u} \supseteq \mathcal{F}$ deve convergir para x , resultando em $x \in \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \lim \mathfrak{u}$, e, portanto, $\mathcal{F} \rightarrow x$.

Além disso, como X é isótono, já temos a inclusão $\lim \mathcal{F} \subseteq \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \lim \mathfrak{u}$. Agora, seja $x \in \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \lim \mathfrak{u}$ e suponha que a condição que queremos mostrar a equivalência seja verdadeira. Se $\mathcal{G} \supseteq \mathcal{F}$ for um filtro qualquer, o Lema do Ultrafiltro nos garante que existe um ultrafiltro $\mathfrak{u} \supseteq \mathcal{G} \supseteq \mathcal{F}$ tal que, em particular, $\mathfrak{u} \rightarrow x$. Logo $\mathcal{F} \rightarrow x$, ou seja $x \in \lim \mathcal{F}$, o que leva à igualdade desejada.

Observação 2.4.1. *Os espaços pseudotopológicos são aqueles em que a compacidade passa a se comportar bem, no sentido de que algumas das propriedades mais importantes passam a valer (como na Proposição 2.4.5, adiante).*

Uma terceira classe de espaços de convergência são os **pré-topológicos**. Um espaço de convergência será considerado **pré-topológico** quando for centrado, isótono e 1-pavimentado. Como vimos no exemplo 2.1.6, se tivermos um conjunto X e uma família $\mathcal{V} = \{\mathcal{V}_x : x \in X\}$ de filtros centrados, então a convergência induzida por $\mathcal{V}$ é uma pré-topologia. O interessante é que vale a recíproca: toda pré-topologia é induzida por uma família de filtros centrados.

Se $(X, \mathcal{L})$ é pré-topológico, então ele é 1-pavimentado, logo, para cada $x \in X$, existe $\mathcal{H}_x$ o menor filtro que converge para x . Dessa forma, podemos considerar a família $\mathcal{H} = \{\mathcal{H}_x : x \in X\}$. Note que, como $\mathcal{L}$ é centrado, $u_x \rightarrow_{\mathcal{L}} x$, resultando $\mathcal{H}_x \subseteq \mathfrak{u}_x$, donde segue $\mathcal{H}_x$ centrado em x . Vamos mostrar então que a convergência induzida por $\mathcal{H}$ é justamente a pré-topologia $\mathcal{L}$, isso consiste em

mostrar que $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Leftrightarrow \mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{H}} x$. Pois bem, se $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$, então $\mathcal{F}$ contém o 1-pavimento $\mathcal{H}_x$, logo $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{H}} x$. Agora se $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{H}} x$, então $\mathcal{H}_x \subseteq \mathcal{F}$, e já que $\mathcal{H}_x \rightarrow_{\mathcal{L}} x$ e $\mathcal{L}$ é isótona, temos $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$.

Portanto, uma pré-topologia pode ser definida como um par $(X, \mathcal{V})$, onde X é um conjunto e $\mathcal{V} = \{\mathcal{V}_x : x \in X\}$ é uma família de filtros em X , tal que cada $\mathcal{V}_x$ é centrado em x para cada $x \in X$.

Vamos explorar alguns exemplos mais adiante, mas, por ora, veremos algumas propriedades e relações básicas.

Em espaços topológicos, as condições de Hausdorff e compacidade possuem interpretações fundamentais que ajudam a compreender melhor a estrutura do espaço. A condição de Hausdorff, que garante que pontos distintos podem ser separados por vizinhanças disjuntas, pode ser expressa elegantemente pela unicidade dos limites de redes. Isso significa que, em um espaço Hausdorff, uma rede só pode convergir para um único ponto, refletindo a separação de maneira precisa. Já a compacidade pode ser formulada em termos da convergência de ultrafiltros: um espaço é compacto se todo ultrafiltro nele for convergente. Essa abordagem captura a ideia de “compacidade” sem depender diretamente de sequências, permitindo generalizações para contextos mais amplos³.

No caso dos espaços de convergência, esses conceitos podem ser formulados da seguinte maneira:

Definição 2.4.2. *Um espaço de convergência X será dito **compacto** quando todo ultrafiltro em X for convergente.*

Definição 2.4.3. *Vamos chamar um espaço de convergência X de **Hausdorff** quando, para cada filtro $\mathcal{F}$ em X , o limite $\lim \mathcal{F}$, se existir, for único.*

Os seguintes resultados estão atrelados as essas definições e serão provados novamente na Seção 2.7 por meio de redes.

Teorema 2.4.4. *Sejam X, Y espaços de convergência. Se X é compacto e $f: X \rightarrow Y$ for uma função contínua e sobrejetora, então Y é compacto.*

Demonstração. Se $\mathfrak{u}$ é um ultrafiltro em Y , então $f^{-1}(\mathfrak{u})$ é um filtro em X , próprio em virtude da sobrejetividade de f . Segue do Lema do Ultrafiltro que existe um ultrafiltro $\mathfrak{v}$ que contém $f^{-1}(\mathfrak{u})$. Como X é compacto, $\mathfrak{v}$ converge. Logo, $f(\mathfrak{v})$ é um filtro convergente em Y pela continuidade da função, donde o resultado segue pois $f(\mathfrak{v}) = \mathfrak{u}$, já que $f(\mathfrak{v})$ é um filtro próprio em Y e valem as inclusões $\mathfrak{u} \subseteq f(f^{-1}(\mathfrak{u})) \subseteq f(\mathfrak{v})$ uma vez que $f(f^{-1}(U)) \subseteq U$ para todo $U \in \mathfrak{u}$. $\square$

Proposição 2.4.5. *Sejam X um espaço pseudotopológico, Y um espaço de Hausdorff e $f: X \rightarrow Y$ uma bijeção contínua. Se X é compacto, então f é um homeomorfismo⁴.*

Demonstração. Apresentaremos a prova para esta proposição, por meio de redes, ao final do capítulo. Caso tenha interesse em conferir uma prova via filtros, veja [BB02, DM16]. $\square$

³As demonstrações para tais resultados em espaços topológicos podem ser encontradas, por exemplo, em [Eng89],

⁴Cujo significado é o mesmo da topologia: a inversa de f é contínua.

Observação 2.4.6. *Diferente do que mencionamos no final da última seção, todas as classes de espaços definidas acima são preservadas por produtos e, exceto pela compacidade, todas elas também são hereditárias para subespaços. Em particular, resultados clássicos como o Teorema de Tychonoff permanecem válidos para espaços de convergência (veja [BB02, DM16]).*

Agora, vamos analisar como esses diferentes tipos de espaços se comportam entre si. Se TOP , $PRETOP$, $PSEUDO$, LIM e $CONV$ denotam, respectivamente, as classes de espaços topológicos, pré-topológicos, pseudotopológicos, de limite e de convergência, então existe a seguinte relação:

$$TOP \subseteq PRETOP \subseteq PSEUDO \subseteq LIM \subseteq CONV.$$

A primeira inclusão é facilmente verificada, segue diretamente do modo como definimos a convergência em um espaço topológico. Para verificar a segunda inclusão, observe que, se um ponto $x \in \bigcap_{u \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \lim u$, então cada ultrafiltro desse deve conter o 1-pavimento $\mathcal{F}_x$, logo $\mathcal{F}_x \subseteq \bigcap_{u \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} u$, de modo que $\mathcal{F}_x \subseteq \mathcal{F}$, uma vez que $\mathcal{F} = \bigcap_{u \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} u$, portanto $x \in \lim \mathcal{F}$. Como já comentamos anteriormente, a inclusão $\lim \mathcal{F} \subseteq \bigcap_{u \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \lim u$ é óbvia, já que o espaço é isótono.

Para provar a terceira inclusão, basta notar que, como

$$\mathfrak{U}(\mathcal{F} \cap \mathcal{G}) = \mathfrak{U}(\mathcal{F}) \cup \mathfrak{U}(\mathcal{G}),$$

então

$$\begin{aligned} \lim(\mathcal{F}) \cap \lim(\mathcal{G}) &= \bigcap_{u \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \lim u \cap \bigcap_{v \in \mathfrak{U}(\mathcal{G})} \lim v = \\ &= \bigcap_{w \in \mathfrak{U}(\mathcal{F}) \cup \mathfrak{U}(\mathcal{G})} \lim w = \bigcap_{w \in \mathfrak{U}(\mathcal{F} \cap \mathcal{G})} \lim w = \lim(\mathcal{F} \cap \mathcal{G}), \end{aligned}$$

para quaisquer filtros $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ de um espaço pseudotopológico.

Observação 2.4.7. *É importante ressaltar que todas essas inclusões são estritas. Na sequência, apresentaremos exemplos que confirmam essa afirmação.*

Inicialmente, consideremos o espaço $X := [0, 1] / \sim$, onde $\sim$ é relação que identifica os pontos $0 \sim 1$. Denotando $\bar{h} := \{x \in [0, 1] : x \sim h\}$, induzimos em X a seguinte convergência: $\mathcal{F} \rightarrow_{\sim} x \in X$ se, e somente se, existirem um filtro $\mathcal{H}$ em $[0, 1]$ e um ponto $h \in [0, 1]$ tais que $\mathcal{H} \rightarrow h$, $\bar{h} = x$ e $f(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{F}$. Tal convergência não é de limite, o que será justificado em termos de rede na seção 2.7.

Observação 2.4.8. *O espaço acima corrobora o comentário feito no final da última seção: trata-se da convergência quociente num espaço topológico, cujo espaço resultante nem chega a ser um espaço de limite.*

Agora, para apresentar um espaço de limite que não seja pseudotopológico, consideramos a reta com a convergência usual, que será denotada por $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathbb{R}} x$. A partir disso, podemos induzir em $\mathbb{R}$ a seguinte convergência: $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}(\mathbb{R})} x$ se, e somente se, existe um número finito de ultrafiltros $u_0, \dots, u_n$ tais que $u_j \rightarrow_{\mathbb{R}} x$, para todo $j \in \{0, 1, \dots, n\}$, e $\bigcap_{j=0}^n u_j \subseteq \mathcal{F}$.

Note que a convergência $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ é:

- **centrada**, pois em $\mathbb{R}$, cada ultrafiltro principal $\mathfrak{u}_x$ é tal que $\mathfrak{u}_x \rightarrow_{\mathbb{R}} x$, e, como obviamente, $\mathfrak{u}_x \subseteq \mathfrak{u}_x$, temos $\mathfrak{u}_x \rightarrow_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} x$, para todo $x \in \mathbb{R}$;
- **isótona**, já que, se $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ e $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} x$, então existem ultrafiltros $\mathfrak{u}_0, \dots, \mathfrak{u}_n$ que convergem para x , na noção usual, e $\bigcap_{j=0}^n \mathfrak{u}_j \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, dessa forma $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} x$;
- **finitamente profunda**, pois, se $\mathcal{F}, \mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} x$, então existem ultrafiltros $\mathfrak{u}_0, \dots, \mathfrak{u}_n, \mathfrak{v}_0, \dots, \mathfrak{v}_k$ que convergem para x , tais que $\bigcap_{j=0}^n \mathfrak{u}_j \subseteq \mathcal{F}$ e $\bigcap_{j=0}^k \mathfrak{v}_j \subseteq \mathcal{G}$, de modo que $(\bigcap_{j=0}^n \mathfrak{u}_j) \cap (\bigcap_{j=0}^k \mathfrak{v}_j) \subseteq \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$, resultando em $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} x$.

Portanto $(\mathbb{R}, \mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})})$ é um espaço de limite. No entanto, esse espaço não é pseudotopológico, uma vez que $\lim_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} \mathcal{V}_0 \neq \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{V}_0)} \lim_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} \mathfrak{u}$, onde $\mathcal{V}_0$ é o filtro de vizinhanças usuais do 0. Observe que, por definição, cada $\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{V}_0)$ é tal que $\mathfrak{u} \rightarrow_{\mathbb{R}} 0$, consequentemente $\mathfrak{u} \rightarrow_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} 0$ para todo $\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{V}_0)$, ou seja, $0 \in \bigcap_{\mathfrak{u} \in \mathfrak{U}(\mathcal{V}_0)} \lim_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} \mathfrak{u}$. No entanto, $\mathcal{V}_0 \not\rightarrow_{\mathcal{L}_{\mathfrak{U}(\mathbb{R})}} 0$. Caso contrário, deveriam existir ultrafiltros $\mathfrak{u}_0, \dots, \mathfrak{u}_n$ tais que $\mathfrak{u}_j \rightarrow_{\mathbb{R}} 0$ e $\bigcap_{j=0}^n \mathfrak{u}_j \subseteq \mathcal{V}_0$, o que não é possível. De fato:

- $\mathcal{N}_0$ está contido em infinitos ultrafiltros dois a dois distintos, o que segue pois há infinitas sequências duas a duas disjuntas convergindo para 0, que por sua vez induzem ultrafiltros que devem ser dois a dois distintos;
- sempre que um ultrafiltro $\mathfrak{v}$ contém uma interseção finita de ultrafiltros, digamos $\mathfrak{u}_0, \dots, \mathfrak{u}_n$, existe $i \leq n$ tal que $\mathfrak{u}_i = \mathfrak{v}$, caso contrário existiria $U_j \in \mathfrak{u}_j \setminus \mathfrak{v}$ para todo j , acarretando $X \setminus U_j \in \mathfrak{v}$ e daí $\bigcap_{j \leq n} X \setminus U_j = X \setminus \bigcup_{j \leq n} U_j \in \mathfrak{v}$, contrariando a inclusão inicial, haja vista que $\bigcup_{j \leq n} U_j \in \bigcap_{i \leq n} \mathfrak{u}_i$.

Observação 2.4.9. *O exemplo acima também sugere que a condição de pseudotopologia é indispensável na Proposição 2.4.5: ao repetir a construção para o intervalo $[0, 1]$ em vez de $\mathbb{R}$, não é difícil perceber que $([0, 1], \mathcal{L}_{\mathfrak{U}([0, 1])})$ é um espaço limite não pseudotopológico, compacto e tal que a identidade define uma bijeção contínua sobre $[0, 1]$ com sua topologia usual. No entanto, tal bijeção não pode ter inversa contínua, já que a condição de pseudotopologia é preservada por homeomorfismos.*

Para ver um exemplo de espaço pseudotopológico que não é pré-topológico, podemos induzir na reta a convergência $\rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}}$ que faz: $\mathcal{F} \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x \in \mathbb{R}$ se, e somente se, existe uma sequência $(x_n)_n$ que converge para x (no sentido usual) tal que $(x_n)_n^\uparrow \subseteq \mathcal{F}$. Observe que a convergência $\rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}}$, assim definida, é:

- centrada, pois, como $(x)_n^\uparrow \subseteq \mathfrak{u}_x$, temos $\mathfrak{u}_x \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$ para todo $x \in X$;
- isótona, já que, se $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ e $\mathcal{F} \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$, então existe uma sequência $x_n \rightarrow x$ com $(x_n)_n^\uparrow \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, logo $\mathcal{G} \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$;
- finitamente profunda, pois, se $\mathcal{F} \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$ e $\mathcal{G} \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$, então existem sequências $x_n, y_n \rightarrow x$ tais que $(x_n)_n^\uparrow \subseteq \mathcal{F}$ e $(y_n)_n^\uparrow \subseteq \mathcal{G}$. Dessa forma, podemos considerar a sequência $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $z_{2n} := x_n$ e $z_{2n+1} := y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Observe que $z_n \rightarrow x$ e $(z_n)_n^\uparrow = (x_n)_n^\uparrow \cap (y_n)_n^\uparrow \subseteq \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$, logo $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$.

Além disso, $\lim_{Seq_{\mathbb{R}}} \mathcal{F} = \bigcap_{\mathbf{u} \in \mathcal{U}(\mathcal{F})} \lim_{Seq_{\mathbb{R}}} \mathbf{u}$, para todo filtro $\mathcal{F}$ em $\mathbb{R}$, como pode ser verificado em [DM16]. Contudo, $(\mathbb{R}, \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}})$ não é pré-topológico. Fixado $x \in X$, suponha que $\mathcal{V}_x$ seja o menor filtro tal que $\mathcal{V}_x \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$. Por definição, existe $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $x_n \rightarrow x$ e $(x_n)_n^\uparrow \subseteq \mathcal{V}_x$. Como $(x_n)_n^\uparrow \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$, a minimalidade acarreta $\mathcal{V}_x = (x_n)_n^\uparrow$. Agora, para todo $k \in \mathbb{N}$, $I_k := (x - \frac{1}{2^k}, x + \frac{1}{2^k})$ é não-enumerável, logo existe $y_k \in I_k \setminus \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dessa forma, a sequência $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é tal que $y_n \rightarrow x$, o que nos dá $(y_n)_n^\uparrow \rightarrow_{Seq_{\mathbb{R}}} x$, entretanto $(x_n)_n^\uparrow \not\subseteq (y_n)_n^\uparrow$, pois os rabos das sequências não se interceptam. Portanto o espaço não é 1-pavimentado.

Finalmente, vamos exibir um exemplo de espaço pré-topológico que não seja topológico.

Seja $X := \{x_\infty\} \cup \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x_{n,k} : n, k \in \mathbb{N}\}$, onde todos esses pontos são distintos. Os 1-pavimentos serão definidos da seguinte maneira:

- Para cada $n, k \in \mathbb{N}$, $\mathcal{F} \rightarrow x_{n,k}$ se, e somente se, $\mathbf{u}_{x_{n,k}} \subseteq \mathcal{F}$;
- Para cada $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{F} \rightarrow x_n$ se, e somente se, $\mathbf{u}_{x_n} \cap (x_{n,k})_k^\uparrow \subseteq \mathcal{F}$;
- $\mathcal{F} \rightarrow x_\infty$ se, e somente se, $\mathbf{u}_{x_\infty} \cap (x_n)_n^\uparrow \subseteq \mathcal{F}$.

Dessa forma, X é um espaço pré-topológico. Para verificar que esse espaço não é topológico será necessário antecipar um conceito que será detalhado na próxima seção. Seja $A \subseteq X$, vamos definir a aderência de A como sendo

$$\text{ad}(A) := \{x \in X : \exists \mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X) \text{ tal que } A \in \mathcal{F} \text{ e } \mathcal{F} \rightarrow x\}.$$

Considerando $S := \{x_{n,k} : n, k \in \mathbb{N}\}$, vamos mostrar que

$$\text{ad}(S) = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x_{n,k} : n, k \in \mathbb{N}\}.$$

O fato dessa convergência ser centrada garante que $S \subseteq \text{ad}(S)$. Além disso, temos $\{x_{n,k} : k \in \mathbb{N}\} \subseteq S$, para todo $n \in \mathbb{N}$, donde segue $S \in (x_{n,k})_k^\uparrow$. Daí, como $(x_{n,k})_k^\uparrow \rightarrow x_n$, temos $x_n \in \text{ad}(S) \forall n \in \mathbb{N}$. Agora, $x_\infty \notin \text{ad}(S)$, pois S não pertence a nenhum filtro próprio que converge para x_∞ . Observe que $X \setminus S = \{x_\infty\} \cup \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathbf{u}_{x_\infty} \cap (x_n)_n^\uparrow$, logo, se $\mathcal{F} \rightarrow x_\infty$, a definição nos dá $\mathbf{u}_{x_\infty} \cap (x_n)_n^\uparrow \subseteq \mathcal{F}$, resultando em $X \setminus S \in \mathcal{F}$. Portanto $S \notin \mathcal{F}$, já que o filtro é próprio. Isso conclui a igualdade que desejávamos.

Por fim, observe que $\text{ad}(S) \in (x_n)_n^\uparrow$, pois $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \text{ad}(S)$. Como $(x_n)_n^\uparrow \rightarrow x_\infty$, segue $x_\infty \in \text{ad}(\text{ad}(S))$. Dessa forma, $\text{ad}(S) \neq \text{ad}(\text{ad}(S))$ e isso já é suficiente para garantir que o espaço não é topológico, como será demonstrado na próxima seção.

2.5 A topologia induzida por uma convergência

Na primeira seção, mostramos que uma topologia sobre um conjunto X induz, naturalmente, uma convergência em X . Agora, nesta seção, exploraremos o inverso: como uma convergência pode gerar uma topologia sobre um conjunto. Além disso, vamos discutir as propriedades dessa topologia induzida.

Proposição 2.5.1. *Seja $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência. Então a família*

$$\mathcal{T}_{\mathcal{L}} := \{A \subseteq X : \forall \mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X) (\lim \mathcal{F} \cap A \neq \emptyset \Rightarrow A \in \mathcal{F})\}$$

define uma topologia sobre X .

Demonstração. De fato,

- $X, \emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ uma vez que para qualquer filtro $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ temos $X \in \mathcal{F}$ e $\lim \mathcal{F} \cap \emptyset = \emptyset$;
- Se $U, V \in \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ e $\mathcal{F}$ é tal que $\lim \mathcal{F} \cap (U \cap V) \neq \emptyset$, então $\lim \mathcal{F} \cap U \neq \emptyset$ e $\lim \mathcal{F} \cap V \neq \emptyset$, logo $U, V \in \mathcal{F}$, donde segue $U \cap V \in \mathcal{F}$. Portanto $U \cap V \in \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$;
- Se $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ e $\lim \mathcal{F} \cap (\bigcup \mathcal{U}) \neq \emptyset$ para algum $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, então existe $U \in \mathcal{U}$ com $\lim \mathcal{F} \cap U \neq \emptyset$, donde segue $U \in \mathcal{F}$ e, com isso, $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{F}$, pois $U \subseteq \bigcup \mathcal{U}$. Logo $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$.

□

A intuição por trás da definição de $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ parte do princípio de que quando temos $\mathcal{F} \rightarrow x$, então cada $V \in \mathcal{F}$ atua como uma espécie de "folga" ou, em outras palavras, uma vizinhança em torno de x . Aliado a isso, temos o fato de que se um conjunto A for aberto segundo alguma topologia, espera-se que para cada $x \in A$, exista uma vizinhança de x inteiramente contida em A . Mais ainda, esse comportamento deve ser global, funcionando para qualquer filtro $\mathcal{G}$ que se verifique $\mathcal{G} \rightarrow x$. Tudo isso nos conduz diretamente a definição de $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$.

Daí, como as folgas de $x \in A$ são determinadas pelos filtros $\mathcal{F}$ tais que $\mathcal{F} \rightarrow x$, esperamos que exista alguma vizinha de x (com respeito a $\mathcal{F}$) contido em A . Ou seja, deve existir $V \in \mathcal{F}$ com $V \subseteq A$, o que acarreta $A \in \mathcal{F}$, já que $\mathcal{F}$ é fechado para cima.

Um fato que cabe observar aqui e que será justificado no próximo exemplo, é que em geral a convergência induzida pela topologia $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ não coincide com a convergência original $\mathcal{L}$.

Exemplo 2.5.2. Na seção anterior, vimos que podemos induzir uma convergência no espaço

$$X := \{x_{\infty}\} \cup \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x_{n,k} : n, k \in \mathbb{N}\},$$

onde todos esses pontos são distintos, tal que essa convergência não seja topológica. Denotando essa convergência por $\mathcal{L}$, podemos considerar a topologia $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$, de forma que $\lim_{\mathcal{T}_{\mathcal{L}}} \neq \mathcal{L}$, já que uma é topológica e a outra não.

Dando sequência à análise das construções feitas na seção 2.3, surge a questão de determinar se uma convergência $\mathcal{L}$ em Y , induzida por uma topologia, implica que a convergência $f^{-1}\mathcal{L}$ também será induzida por uma topologia. Para abordar essa pergunta, iremos explorar o conceito de aderência em espaços de convergência. Antes, porém, considerando conjuntos A e $\mathcal{B}$, estabelecemos a notação $\mathcal{B}\#A$, a qual denota que $B \cap A \neq \emptyset$ para todo $B \in \mathcal{B}$.

Definição 2.5.3. Sejam $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $S \subseteq X$. Diremos que o conjunto

$$\text{ad}_{\mathcal{L}}(S) := \bigcup_{\substack{\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X) \\ \mathcal{F}\#S}} \mathcal{L}(\mathcal{F})$$

é a **aderência** do subconjunto S em X .

Proposição 2.5.4. *Sejam $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $S \subseteq X$. Se $\mathcal{L}$ é isótona, então*

$$\text{ad}_{\mathcal{L}}(S) = \bigcup_{\substack{\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X) \\ S \in \mathcal{F}}} \mathcal{L}(\mathcal{F}) = \{x \in X : \exists \mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X) \text{ } S \in \mathcal{F} \text{ e } \mathcal{F} \rightarrow x\}.$$

Demonstração. Note que, a priori, temos $\bigcup_{\substack{\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X) \\ S \in \mathcal{F}}} \mathcal{L}(\mathcal{F}) \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(S)$, pois se $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ é tal que $S \in \mathcal{F}$, então $\mathcal{F} \# S$.

Para a outra inclusão, observe que se $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(S)$, então existe $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ com $\mathcal{F} \# S$ e $\mathcal{F} \rightarrow x$, daí, considerando o filtro próprio $\mathcal{H}^\uparrow$ gerado pela família $\mathcal{H} := \mathcal{F} \cup \{S\}$, temos $S \in \mathcal{H}^\uparrow$ por construção, e $\mathcal{H}^\uparrow \rightarrow x$, já que $\mathcal{L}$ é isótona e $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}^\uparrow$. Portanto, concluímos que $x \in \bigcup_{\substack{\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X) \\ S \in \mathcal{F}}} \mathcal{L}(\mathcal{F})$, implicando a igualdade desejada. $\square$

Proposição 2.5.5. *Sejam $(X, \mathcal{T})$ um espaço topológico e $S \subseteq X$. Sendo $\bar{S}$ o fecho topológico de S , então $\bar{S} = \text{ad}_{\lim_{\mathcal{T}}}(S)$.*

Demonstração. Como $\lim_{\mathcal{T}}$ é isótona, temos a igualdade mostrada na proposição anterior. Além disso, utilizando a caracterização

$$\bar{S} = \{x \in X : \forall V \in \mathcal{T}_x \text{ } V \cap S \neq \emptyset\},$$

a demonstração da igualdade desejada torna-se direta. Se $x \in \bar{S}$, então o filtro $\mathcal{F}$ em X gerado pela família $\mathcal{V}_x \cup \{S\}$ é próprio e tal que $\mathcal{F} \rightarrow_{\lim_{\mathcal{T}}} x$ e $S \in \mathcal{F}$, acarretando $x \in \text{ad}_{\lim_{\mathcal{T}}}(S)$. Por outro lado, se $x \in \text{ad}_{\lim_{\mathcal{T}}}(S)$, então existe $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ com $\mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F}$ e $S \in \mathcal{F}$. Daí, temos $N \cap S \neq \emptyset$ para todo $N \in \mathcal{V}_x$, em particular, $V \cap S \neq \emptyset$ para todo $V \in \mathcal{T}_x \subseteq \mathcal{V}_x$, o que implica $x \in \bar{S}$. $\square$

Proposição 2.5.6. *Seja $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência. Para quaisquer $A, B \subseteq X$, vale*

- I. $\text{ad}_{\mathcal{L}}(\emptyset) = \emptyset$;
- II. $A \subseteq B \Rightarrow \text{ad}_{\mathcal{L}}(A) \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(B)$;
- III. $\text{ad}_{\mathcal{L}}(A \cup B) = \text{ad}_{\mathcal{L}}(A) \cup \text{ad}_{\mathcal{L}}(B)$.

Demonstração. I. Segue direto por vacuidade;

- II. Se $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(A)$, então existe $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ tal que $\mathcal{F} \# A$ e $\mathcal{F} \rightarrow x$. Com isso, observando que

$$A \subseteq B \text{ e } \mathcal{F} \# A \Rightarrow \mathcal{F} \# B,$$

temos $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(B)$;

- III. Se $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(A) \cup \text{ad}_{\mathcal{L}}(B)$, então existe $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ com $\mathcal{F} \rightarrow x$ e tal que $\mathcal{F} \# A$ ou $\mathcal{F} \# B$. Agora note que, para $F \in \mathcal{F}$ qualquer, temos

$$F \cap (A \cup B) = (F \cap A) \cup (F \cap B) \neq \emptyset,$$

uma vez que $F \cap A \neq \emptyset$ ou $F \cap B \neq \emptyset$. Logo, $\mathcal{F} \# (A \cup B)$, acarretando $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(A \cup B)$ e, portanto, $\text{ad}_{\mathcal{L}}(A) \cup \text{ad}_{\mathcal{L}}(B) \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(A \cup B)$.

Para a outra inclusão, se $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(A \cup B)$, então existe $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ tal que $\mathcal{F}\#(A \cup B)$ e $\mathcal{F} \rightarrow x$. Mas, por sua vez,

$$\mathcal{F}\#(A \cup B) \Rightarrow \mathcal{F}\#A \text{ ou } \mathcal{F}\#B,$$

já que $\neg(\mathcal{F}\#A)$ e $\neg(\mathcal{F}\#B)$, implica a existência de elementos $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ tais que $F_1 \cap A = \emptyset$ e $F_2 \cap B = \emptyset$, resultando $(F_1 \cap F_2) \cap (A \cup B) = \emptyset$, donde segue $\neg(\mathcal{F}\#(A \cup B))$. Portanto temos $\mathcal{F}\#A$ ou $\mathcal{F}\#B$, garantindo assim que $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(A) \cup \text{ad}_{\mathcal{L}}(B)$, e isso mostra a igualdade desejada. $\square$

Proposição 2.5.7. *Considere $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência, no qual $\mathcal{L}$ é centrada. Se $A \subseteq X$, então $A \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(A)$.*

Demonstração. Para comprovar isso, observe que para qualquer $x \in A$, temos $u_x \# A$. Além disso, como $\mathcal{L}$ é centrada, ocorre $u_x \rightarrow x$, donde concluímos que $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(A)$. $\square$

Teorema 2.5.8. *Seja $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência. Então $\mathcal{L}$ é uma convergência induzida por uma topologia se, e somente se, $\mathcal{L}$ é uma pré-topologia satisfazendo $\text{ad}_{\mathcal{L}}(\text{ad}_{\mathcal{L}}(A)) = \text{ad}_{\mathcal{L}}(A)$ para todo $A \subseteq X$.*

Demonstração. Supondo que exista uma topologia $\mathcal{T}$ em X tal que $\mathcal{L} = \lim_{\mathcal{T}}$, então $\mathcal{L}$ é uma pré-topologia e

$$\text{ad}_{\mathcal{L}}(\text{ad}_{\mathcal{L}}(A)) = \overline{\text{ad}_{\mathcal{L}}(A)} = \overline{\overline{A}} = \overline{A} = \text{ad}_{\mathcal{L}}(A)$$

para todo $A \subseteq X$, em virtude da igualdade mostrada na proposição 2.5.5 e da equivalência $\overline{A} = \overline{\overline{A}}$ no espaço topológico X . Reciprocamente, se $\mathcal{L}$ é uma pré-topologia, então existe uma família $\mathcal{V} := \{\mathcal{V}_x \in \mathfrak{Filt}(X) : x \in X\}$ onde cada $\mathcal{V}_x$ é centrado em x , tal que $\mathcal{L} = \lim_{\mathcal{V}}$. Além disso, supondo $\text{ad}_{\mathcal{L}} \circ \text{ad}_{\mathcal{L}} = \text{ad}_{\mathcal{L}}$, podemos induzir uma topologia $\mathcal{S}$ em X definindo $F \subseteq X$ fechado se, e somente se, $F = \text{ad}_{\mathcal{L}}(F)$. Vamos mostrar então que $\mathcal{L} = \lim_{\mathcal{S}}$. Como já sabemos, $\lim_{\mathcal{S}}$ é uma pré-topologia e seus filtros centrados são da forma

$$\mathcal{V}_x := \{W \subseteq X : \exists U \in \mathcal{S}_x \text{ tal que } U \subseteq W\}.$$

Assim, será suficiente provar que $\mathcal{V}_x = \mathcal{V}_x$ para cada $x \in X$. Para mostrar que $\mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{V}_x$, note que, dado $A \in \mathcal{V}_x$, então existe um fechado F tal que $X \setminus F \in \mathcal{S}_x$ e $X \setminus F \subseteq A$. Além disso, como $\mathcal{V}_x \rightarrow x$ e $F = \text{ad}_{\mathcal{L}}(F)$, deve existir $V \in \mathcal{V}_x$ com $V \cap F = \emptyset$, caso contrário teríamos $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(F)$. Dessa forma,

$$V \subseteq X \setminus F \subseteq A$$

e, portanto, $A \in \mathcal{V}_x$.

Agora, para mostrar $\mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{V}_x$, vamos fixar $V \in \mathcal{V}_x$ e dividir em dois casos.

Se tivermos $X \setminus V = \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V)$, então, devido a forma como definimos $\mathcal{S}$, o conjunto $X \setminus V$ é um fechado, donde resulta V aberto. Logo $V \in \mathcal{V}_x$.

No caso em $X \setminus V \subsetneq \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V)$, vamos considerar $U := X \setminus \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V)$. Observe que $U \in \mathcal{V}_x$, já que:

- U é aberto, pois seu complementar é o conjunto $\text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V)$ que é fechado segundo $\mathcal{S}$, já que, por hipótese, $\text{ad}_{\mathcal{L}}(\text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V)) = \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V)$.

- $x \in U$, pois caso contrário teríamos $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V)$, o que implicaria a existência de um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$ e $\mathcal{F} \# (X \setminus V)$. No entanto,

$$x \in \mathcal{L}(\mathcal{F}) \Rightarrow \mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow V \in \mathcal{F},$$

e, daí, não poderíamos ter $\mathcal{F} \# (X \setminus V)$, já que $V \cap (X \setminus V) = \emptyset$, uma contradição.

Além disso, como $X \setminus V \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V)$, então

$$U = X \setminus \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus V) \subseteq X \setminus (X \setminus V) = V,$$

acarretando $V \in \mathcal{V}_x$. O que, pela arbitrariedade de V , garante $\mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{V}_x$.

Finalmente, a identidade $\mathcal{V}_x = \mathcal{V}_x$ para cada $x \in X$ nos garante $\mathcal{L} = \lim_S$, pois, sendo ambas pré-topologias, temos

$$\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Leftrightarrow \mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F} \Leftrightarrow \mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F} \Leftrightarrow \mathcal{F} \rightarrow_{\lim_S} x$$

□

Proposição 2.5.9. *Sejam X um conjunto, $(Y, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $f: X \rightarrow Y$ uma função. Se $\mathcal{L}$ é isótona, então, para todo $A \subseteq X$, vale*

$$\text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A) = f^{-1}[\text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A])].$$

Demonstração. Se $\mathcal{L}$ é uma convergência isótona, então $f^{-1}\mathcal{L}$ também o é. Portanto, dado $x \in \text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A)$, deve existir um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{F} \rightarrow_{f^{-1}\mathcal{L}} x$ e $A \in \mathcal{F}$. Logo, $f(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{L}} f(x)$ e $f[A] \in f(\mathcal{F})$, o que implica que $f(x) \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A])$, ou seja, $x \in f^{-1}[\text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A])]$.

Por outro lado, se $x \in f^{-1}[\text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A])]$, então $f(x) \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A])$, e consequentemente deve existir um filtro próprio $\mathcal{G}$ em Y , tal que $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{L}} f(x)$ e $f[A] \in \mathcal{G}$. Agora, observe que para todo $G \in \mathcal{G}$, temos $f^{-1}[G] \cap A \neq \emptyset$, pois, como $G \cap f[A] \neq \emptyset$, devem existir $x \in A$ e $y \in G$ tais que $f(x) = y$, o que nos dá $x \in f^{-1}[G] \cap A$. Sendo assim, podemos definir o filtro próprio $\mathcal{F} := \{f^{-1}[G] \cap A : G \in \mathcal{G}\}^{\uparrow}$ em X . É claro que $A \in \mathcal{F}$, além disso, note que para todo $G \in \mathcal{G}$, vale

$$f^{-1}[G] \cap A \in \mathcal{F} \text{ e } f[f^{-1}[G] \cap A] \subseteq G,$$

portanto $G \in f(\mathcal{F})$, acarretando $\mathcal{G} \subseteq f(\mathcal{F})$. Sendo $\mathcal{L}$ isótona, concluímos que $f(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{L}} f(x)$, logo $\mathcal{F} \rightarrow_{f^{-1}\mathcal{L}} x$ e, assim, $x \in \text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A)$. □

Corolário 2.5.10. *Sejam X um conjunto, $(Y, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $f: X \rightarrow Y$ uma função. Se $\mathcal{L}$ é topológica, então $f^{-1}\mathcal{L}$ é topológica.*

Demonstração. Como vimos na proposição 2.3.9, se $\mathcal{L}$ for pré-topológica, então $f^{-1}\mathcal{L}$ também é pré-topológica, portanto, de acordo com o último teorema, resta mostrar que $\text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(\text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A)) = \text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A)$ para todo $A \subseteq X$. Para isso, note que, para $A \subseteq X$ qualquer, temos

$$f[f^{-1}[\text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A])]] \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A]),$$

o que, de acordo com a proposição 2.5.6, nos dá

$$\text{ad}_{\mathcal{L}}(f[f^{-1}[\text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A])]]) \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(\text{ad}_{\mathcal{L}}(f[A])),$$

e, portanto,

$$f^{-1} [\text{ad}_{\mathcal{L}} (f [f^{-1} [\text{ad}_{\mathcal{L}} (f[A])]])] \subseteq f^{-1} [\text{ad}_{\mathcal{L}} (\text{ad}_{\mathcal{L}} (f[A]))],$$

agora basta observar que, pela proposição anterior, vale

$$\text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(\text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A)) = f^{-1} [\text{ad}_{\mathcal{L}} (f [f^{-1} [\text{ad}_{\mathcal{L}} (f[A])]])],$$

acarretando

$$\begin{aligned} \text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(\text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A)) &\subseteq f^{-1} [\text{ad}_{\mathcal{L}} (\text{ad}_{\mathcal{L}} (f[A]))] = \\ &= f^{-1} [\text{ad}_{\mathcal{L}} (f[A])] = \text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A). \end{aligned}$$

A inclusão $\text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A) \subseteq \text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(\text{ad}_{f^{-1}\mathcal{L}}(A))$ segue imediatamente da proposição 2.5.7. $\square$

Observação 2.5.11 (Fechados). *Os fechados na topologia induzida por uma convergência $\mathcal{L}$ são exatamente aqueles que são iguais às suas aderências: por um lado, se $X \setminus F$ é aberto e x é aderente a F , então existe um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X com $F \in \mathcal{F}$ tal que $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$, e isto implica que $x \in F$ (caso contrário $X \setminus F \in \mathcal{F}$, o que não ocorre pois $(X \setminus F) \cap F = \emptyset$); a recíproca é análoga. Na última seção, veremos como lidar com aderências por meio de redes, o que torna o trabalho bem mais simplificado.*

2.6 A convergência contínua

Fixados dois espaços de convergência X e Y , vamos denotar por $\mathcal{C}(X, Y)$ o conjunto de todas as funções contínuas da forma $f: X \rightarrow Y$. O propósito desta seção é determinar uma estrutura de convergência natural para esse conjunto $\mathcal{C}(X, Y)$.

Se fosse o caso de X e Y serem também espaços topológicos, poderíamos induzir em $\mathcal{C}(X, Y)$ a convergência pontual, que foi discutida no exemplo 2.1.7. No entanto, para o caso mais geral, será possível induzir uma convergência mais natural.

No que segue, salvo menção contrária, X e Y denotam espaços de convergência, ambas isótonas e centradas.

Definição 2.6.1. *Fixados espaços X e Y , vamos denotar por $\mathcal{C}$ a convergência em $\mathcal{C}(X, Y)$ definida assim: um filtro próprio $\mathcal{F}$ em $\mathcal{C}(X, Y)$ $\mathcal{C}$ -converge para $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ se, e somente se, para todo $\mathcal{H} \in \mathfrak{Filt}(X)$, tivermos*

$$f[\lim_X(\mathcal{H})] \subseteq \lim_Y(\mathcal{F}(\mathcal{H})),$$

onde $\mathcal{F}(\mathcal{H}) := \{g(h) : g \in F, h \in H\} : F \in \mathcal{F}, H \in \mathcal{H}\}^{\uparrow}$.

A convergência $\mathcal{C}$ assim definida será chamada de **convergência contínua** (ou **natural**).

É importante observar que a definição apresentada acima pode ser reescrita da seguinte maneira: $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{C}} f$ se, e só se, para quaisquer $x \in X$ e $\mathcal{H} \in \mathfrak{Filt}(X)$, valer que $\mathcal{H} \rightarrow_X x \Rightarrow \mathcal{F}(\mathcal{H}) \rightarrow_Y f(x)$.

Observação 2.6.2. *Os próximos resultados serão demonstrados na próxima seção por meio de redes, justamente para ilustrar as vantagens do uso delas no lugar de filtros para lidar com convergência de funções.*

Proposição 2.6.3. *A convergência contínua em $\mathcal{C}(X, Y)$ é isótona e centrada.*

Demonstração. Isótona: Sejam $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ filtros em $\mathcal{C}(X, Y)$, com $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ e $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{C}} f$. Note que para $\mathcal{H} \in \mathfrak{Filt}(X)$ qualquer, a inclusão $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ garante $\mathcal{F}(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{G}(\mathcal{H})$, imediatamente das definições. E, por sua vez, como a convergência em Y é isótona, temos $\lim_Y(\mathcal{F}(\mathcal{H})) \subseteq \lim_Y(\mathcal{G}(\mathcal{H}))$. Agora, como $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{C}} f$, segue

$$f[\lim_X(\mathcal{H})] \subseteq \lim_Y(\mathcal{F}(\mathcal{H})) \subseteq \lim_Y(\mathcal{G}(\mathcal{H})),$$

resultando $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{C}} f$, como queríamos.

Centrada: Dada $g \in \mathcal{C}(X, Y)$, considere o ultrafiltro $\mathbf{u}_g$. Segue direto das definições que, para qualquer $\mathcal{H} \in \mathfrak{Filt}(X)$, vale $g(\mathcal{H}) \subseteq \mathbf{u}_g(\mathcal{H})$. Além disso, como g é contínua e a convergência em Y é isótona, temos

$$g[\lim_X(\mathcal{H})] \subseteq \lim_Y(g(\mathcal{H})) \subseteq \lim_Y(\mathbf{u}_g(\mathcal{H})),$$

donde segue $\mathbf{u}_g \rightarrow_{\mathcal{C}} g$, acarretando $\mathcal{C}$ centrada. $\square$

Vamos denotar por $e_{X,Y}: \mathcal{C}(X, Y) \times X \rightarrow Y$ a função de avaliação que faz $e_{X,Y}((f, x)) := f(x)$ para cada par $(f, x) \in \mathcal{C}(X, Y)$.

Proposição 2.6.4. *A convergência contínua $\mathcal{C}$ em $\mathcal{C}(X, Y)$ é a mais fraca em $\mathcal{C}(X, Y)$ que torna contínua a função $e_{X,Y}$.*

Demonstração. A princípio, vamos mostrar que a convergência $\mathcal{C}$ torna a função de avaliação contínua. Para isso, iremos considerar $\mathcal{C}(X, Y) \times X$ munido com a convergência produto. Observe que se $\mathcal{G}$ é um filtro próprio em $\mathcal{C}(X, Y) \times X$ que converge para (f, x) , então os filtros $\mathcal{F} := \pi_{\mathcal{C}(X, Y)}(\mathcal{G})$ e $\mathcal{H} := \pi_X(\mathcal{G})$ são tais que $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{C}} f$ e $\mathcal{H} \rightarrow_X x$, e isso nos leva a $\mathcal{F}(\mathcal{H}) \rightarrow_Y f(x)$. Dessa forma, para mostrar que $e_{X,Y}$ é contínua, será suficiente mostrar que $\mathcal{F}(\mathcal{H}) \subseteq e_{X,Y}(\mathcal{G})$, uma vez que a convergência em Y é isótona. Justificando a inclusão, note que se $A \in \mathcal{F}(\mathcal{H})$, então existem $F \in \mathcal{F}$ e $H \in \mathcal{H}$ tais que $\{f(h) : f \in F, h \in H\} \subseteq A$, onde $F = \pi_{\mathcal{C}(X, Y)}[G_0]$ e $H = \pi_X[G_1]$ para $G_0, G_1 \in \mathcal{G}$. Daí, fazendo $G := G_0 \cap G_1$, temos

$$e_{X,Y}[G] = \{e_{X,Y}((g, a)) = g(a) : (g, a) \in G\} \subseteq \{f(h) : f \in F, h \in H\} \subseteq A,$$

donde segue $A \in e_{X,Y}(\mathcal{G})$, como queríamos.

Para provar que $\mathcal{C}$ é a convergência mais fraca com essa propriedade, considere em $\mathcal{C}(X, Y)$ uma convergência λ que torna $e_{X,Y}$ contínua e $\mathcal{F}$ um filtro próprio em $\mathcal{C}(X, Y)$ tal que $\mathcal{F} \rightarrow_{\lambda} f$. Para mostrar que $\mathcal{C}$ é mais fraca que λ , devemos mostrar que $\lambda(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{F})$, ou seja, $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{C}} f$. Isso será feito usando a definição. Tome então $\mathcal{H}$ um filtro próprio em X com $\mathcal{H} \rightarrow_X x$, e note que o filtro $\mathcal{F} \otimes \mathcal{H} := \{F \times H : F \in \mathcal{F}, H \in \mathcal{H}\}^{\uparrow}$ é tal que $\mathcal{F} \otimes \mathcal{H} \rightarrow (f, x)$, uma vez que $\mathcal{F} \subseteq \pi_{\mathcal{C}(X, Y)}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{H})$, $\mathcal{H} \subseteq \pi_X(\mathcal{F} \otimes \mathcal{H})$ e as respectivas convergências são isótonas. Daí, como λ torna a avaliação contínua, temos

$$e_{X,Y}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{H}) \rightarrow_Y e_{X,Y}((f, x)) = f(x).$$

Agora, basta observar que

$$\begin{aligned} e_{X,Y}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{H}) &= \{e_{X,Y}[F \times H] : F \in \mathcal{F}, H \in \mathcal{H}\}^{\uparrow} = \\ &= \{\{f(h) : f \in F, h \in H\} : F \in \mathcal{F}, H \in \mathcal{H}\}^{\uparrow} = \mathcal{F}(\mathcal{H}). \end{aligned}$$

Desse modo, mostramos que se $\mathcal{H} \rightarrow_X x$, então $\mathcal{F}(\mathcal{H}) \rightarrow_Y f(x)$, o que quer dizer, precisamente, que $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{C}} f$. $\square$

Proposição 2.6.5 (Propriedade universal da convergência contínua). *Sejam X, Y e Z espaços de convergência isótona e centrada. Para toda função contínua $h: Z \times X \rightarrow Y$ existe um única função contínua $\tilde{h}: Z \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$ que torna comutativo o seguinte diagrama.*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}(X, Y) \times X & \xrightarrow{e_{X, Y}} & Y \\ \tilde{h} \times id_X \uparrow & \nearrow h & \\ Z \times X & & \end{array}$$

Demonstração. Observe que para cada $h: Z \times X \rightarrow Y$ contínua, a comutatividade que esperamos do diagrama acima nos dá uma receita precisa de como devemos definir a função $\tilde{h}: Z \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$, uma vez que se $\varphi: Z \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$ torna o diagrama comutativo, então, para cada $(z, x) \in Z \times X$, temos

$$h(z, x) = e_{X, Y}(\varphi \times Id_x(z, x)) = e_{X, Y}(\varphi(z), x) = \varphi(z)(x),$$

portanto $\varphi(z)$ tem que ser a função que faz $x \mapsto h(z, x)$. Desse modo, φ precisa ser dada pela regra $z \mapsto h(z, \bullet)$, onde

$$\begin{array}{ccc} h(z, \bullet): X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & h(z, x) \end{array}$$

Resta mostrar que $\tilde{h}$ é contínua e que seu contradomínio está bem definido. Em primeiro lugar, vamos mostrar que $h(z, \bullet)$ realmente pertence a $\mathcal{C}(X, Y)$. Para isso, seja $\mathcal{F}$ um filtro próprio em X tal que $\mathcal{F} \rightarrow x$, então $\mathcal{G} := \{\{z\} \times F : F \in \mathcal{F}\}$ é um filtro em $Z \times X$ tal que $u_z \subseteq \pi_Z(\mathcal{G})$ e $\mathcal{F} \subseteq \pi_X(\mathcal{G})$, logo $\mathcal{G} \rightarrow (z, x)$. Portanto, $h(\mathcal{G}) \rightarrow h(z, x)$, já que h é contínua. Assim, basta observar que $h(z, \mathcal{F}) = h(\mathcal{G})$, onde $h(z, \mathcal{F})$ é a imagem do filtro $\mathcal{F}$ pela função $h(z, \bullet)$, e essa igualdade ocorre pois ambos os filtros são gerados por conjuntos da forma $h[\{z\} \times F]$.

Por fim, demonstraremos que $\tilde{h}$ é contínua. De fato, considere um filtro próprio $\mathcal{G}$ em Z com $\mathcal{G} \rightarrow z$, queremos $\tilde{h}(\mathcal{G}) \rightarrow_{\mathcal{C}} \tilde{h}(z)$. Para isso, vamos usar a definição da convergência contínua. Tome então um filtro $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{F} \rightarrow x$, devemos mostrar que $\tilde{h}(\mathcal{G})(\mathcal{F}) \rightarrow \tilde{h}(z)(x) = h(z, x)$. Note que, como $\mathcal{G} \rightarrow z$ e $\mathcal{F} \rightarrow x$, então o filtro $\mathcal{G} \otimes \mathcal{F} := \{G \times F : G \in \mathcal{G}, F \in \mathcal{F}\}^\uparrow$ converge para (z, x) em $Z \times X$, implicando $h(\mathcal{G} \otimes \mathcal{F}) \rightarrow h(z, x)$, em virtude de h ser contínua. Daí, será suficiente verificar que $h(\mathcal{G} \otimes \mathcal{F}) = \tilde{h}(\mathcal{G})(\mathcal{F})$. Ora, o filtro $\tilde{h}(\mathcal{G})(\mathcal{F})$ é gerado por conjuntos da forma $TF := \{t(x) : t \in T \text{ e } x \in F\}$ para $T \in \tilde{h}(\mathcal{G})$ e $F \in \mathcal{F}$, mas $\tilde{h}(\mathcal{G})$ é gerado por conjuntos da forma $\tilde{h}[G] = \{h(w) : w \in G\}$ para $G \in \mathcal{G}$ e, como $\tilde{h}(w) = h(w, \bullet)$, concluímos que $\tilde{h}(\mathcal{G})(\mathcal{F})$ é gerado por conjuntos da forma $h[G \times F]$, os quais também geram o filtro $h(\mathcal{G} \otimes \mathcal{F})$. Logo $\tilde{h}(\mathcal{G})(\mathcal{F}) \rightarrow \tilde{h}(z)(x)$, acarretando $\tilde{h}(\mathcal{G}) \rightarrow_{\mathcal{C}} \tilde{h}(z)$, como queríamos. $\square$

2.7 Reformulação em termos de redes

Na presente seção, iremos reformular a definição de espaço de convergência utilizando redes. A expectativa é que essa abordagem facilite a demonstração e

compreensão de certos resultados, tendo em vista que, como já mostrado no capítulo inicial, as redes muito se assemelham com sequências, as quais já estamos mais familiarizados. Inspirados pelo que foi feito através do viés clássico, o ideal seria definir uma função do tipo $\mathcal{L}: \text{NETS}(X) \rightarrow \wp(X)$, no entanto essa construção não é possível, já que $\text{NETS}(X)$ não constitui um conjunto. Contudo, podemos nos valer da correspondência existente entre filtros e redes, para descrever convergências de redes a partir de filtros, de modo que $\mathcal{L}(\varphi) = \mathcal{L}(\psi)$ sempre que φ e ψ são redes induzindo o mesmo filtro. Assim, alternativamente, podemos propor a seguinte definição.

Definição 2.7.1. *Sejam X um conjunto e $\text{NETS}(X)$ a classe das redes de X . Uma **convergência** em X é uma função de classes $\mathcal{L}: \text{NETS}(X) \rightarrow \wp(X)$, que faz $\mathcal{L}(\varphi) = \mathcal{L}(\psi)$ sempre que $\varphi^\uparrow = \psi^\uparrow$.*

De maneira análoga ao que fizemos com filtros, vamos associar a convergência $\mathcal{L}$ com uma relação $\rightarrow_{\mathcal{L}}$ e dizer que uma rede η **$\mathcal{L}$ -converge para x** , quando tivermos $x \in \mathcal{L}(\eta)$. Escreveremos $\eta \rightarrow_{\mathcal{L}} x$ ou apenas $\eta \rightarrow x$, quando a convergência $\mathcal{L}$ estiver clara pelo contexto.

Agora, observe que se fixarmos um conjunto X munido de uma convergência $\mathcal{L}$, no sentido da definição anterior, então podemos induzir uma convergência $\tilde{\mathcal{L}}$ em X , no sentido clássico, apenas definindo $\tilde{\mathcal{L}}(\mathcal{F}) := \mathcal{L}(\eta)$ para cada $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$, onde η é uma rede em X tal que $\eta^\uparrow = \mathcal{F}$. A função $\tilde{\mathcal{L}}$ fica bem definida em virtude da existência da rede η mostrada na seção 1.5 e da igualdade requerida na definição 2.7.1. Além disso, se tivermos uma convergência λ em X , no sentido clássico, podemos induzir a convergência $\mathcal{L}$ pondo $\mathcal{L}(\psi) := \lambda(\psi^\uparrow)$ para cada rede ψ em X .

Portanto, ao lidarmos com um espaço de convergência $(X, \mathcal{L})$, onde $\mathcal{L}$ está definida em $\text{NETS}(X)$, podemos também considerar a convergência dos filtros $\mathcal{F} \in \mathfrak{Filt}(X)$ aplicando a equivalência mencionada acima. Fazemos isso sem a necessidade de mudar a nomenclatura para $\tilde{\mathcal{L}}$; por conveniência e melhor compreensão, vamos manter a mesma notação $\mathcal{L}$. O mesmo se aplica quando a convergência tiver sido definida a partir de $\mathfrak{Filt}(X)$.

A seguir vamos traduzir os axiomas apresentados na seção 2.2, por meio de redes. Para isso, considere uma convergência $\mathcal{L}$ em um conjunto X . Diremos que $\mathcal{L}$ é

1. **Isótona:** se para quaisquer redes φ e ψ em X , onde ψ é uma sub-rede de φ , tivermos $\mathcal{L}(\varphi) \subseteq \mathcal{L}(\psi)$.
2. **Centrada:** se toda rede constante for convergente, ou seja, $(x)_d \rightarrow x$ para todo $x \in X$.
3. **1-Pavimentada:** se para cada $x \in X$ existir uma rede η_x que $\mathcal{L}$ -converge para x e tal que η é sub-rede de η_x , sempre que $\eta \rightarrow x$.
4. **Finitamente profunda:** se $\mathcal{L}(\varphi_0) \cap \mathcal{L}(\varphi_1) \subseteq \mathcal{L}(\varphi_0 \sqcup \varphi_1)$ para quaisquer redes $\varphi_0, \varphi_1 \in \text{NETS}(X)$.

Naturalmente, esperamos que as definições feitas acima estejam de acordo com aquelas apresentadas na seção 2.2. E, de fato, há uma equivalência entre esses conceitos, isso será discutido no que segue.

Observação 2.7.2. *A depender do caso, uma rede $\varphi: \mathbb{D} \rightarrow X$, em que $\varphi(d) = x_d$ para todo d , será indicada tanto pela letra φ quanto pelas expressões $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ ou $(x_d)_d$, esta última principalmente quando o conjunto $\mathbb{D}$ não influenciar as considerações no contexto.*

Se $(X, \mathcal{L})$ é um espaço de convergência, sabemos que uma rede constante $(x)_d \in \text{NETS}(X)$ induz o filtro $(x)_d^\uparrow = \mathbf{u}_x$, seja qual for $x \in X$, com isso $(x)_d \rightarrow x$ se, e somente se, $\mathbf{u}_x \rightarrow x$, o que nos mostra a equivalência das noções de centralidade.

Agora, se $\mathcal{L}$ é isótona, no sentido de redes, e $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ são filtros em X com $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, basta considerar duas redes η e γ tais que $\eta^\uparrow = \mathcal{F}$ e $\gamma^\uparrow = \mathcal{G}$, pois assim temos γ sub-rede de η , logo $\lim \eta \subseteq \lim \gamma$, donde segue $\lim(\eta^\uparrow) \subseteq \lim(\gamma^\uparrow)$, ou seja, $\mathcal{L}(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G})$. Por outro lado, se $(y_s)_s$ é sub-rede de $(x_d)_d$, então $(x_d)_d^\uparrow \subseteq (y_s)_s^\uparrow$, daí a isotonia, no contexto clássico, nos dá $\lim(x_d)_d^\uparrow \subseteq \lim(y_s)_s^\uparrow$, acarretando $\lim(x_d)_d \subseteq \lim(y_s)_s$.

Por sua vez, se $\mathcal{L}$ é 1-pavimentada (de acordo com a definição apresentada nesta seção), $x \in X$ e $\mathcal{F}$ é um filtro em X que converge para x , então a rede η em X com $\eta^\uparrow = \mathcal{F}$ é tal que $\eta \rightarrow x$ e, portanto, deve existir uma rede η_x que converge para x e que $\eta_x^\uparrow \subseteq \eta^\uparrow = \mathcal{F}$; ora, se fizermos $\mathcal{F}_x := \eta_x^\uparrow$ para cada $x \in X$, então vemos que $\mathcal{L}$ é 1-pavimentada no sentido clássico. Reciprocamente, para cada $x \in X$ existe um filtro minimal $\mathcal{F}_x$ que converge para x , vamos fixar então, para cada $x \in X$, uma rede η_x tal que $\eta_x^\uparrow = \mathcal{F}_x$. Assim, se η é uma rede qualquer que converge para x , teremos $\mathcal{F} := \eta^\uparrow \rightarrow x$, logo $\mathcal{F}_x \subseteq \mathcal{F}$, ou seja, $\eta_x^\uparrow \subseteq \eta^\uparrow$, acarretando η sub-rede de η_x .

Finalmente, para mostrar a equivalência das noções de profundidade finita, vamos nos valer da identidade $(\varphi_0 \sqcup \varphi_1)^\uparrow = (\varphi_0)^\uparrow \cap (\varphi_1)^\uparrow$, que foi mostrada na Proposição 1.4.16. Dessa forma, note que quando assumimos que $\mathcal{L}$ é finitamente profunda no sentido de filtros, então para quaisquer redes $\varphi_0, \varphi_1 \in \text{NETS}(X)$, temos

$$x \in \mathcal{L}(\varphi_0) \cap \mathcal{L}(\varphi_1) \Rightarrow x \in \mathcal{L}((\varphi_0)^\uparrow) \cap \mathcal{L}((\varphi_1)^\uparrow) \Rightarrow x \in \mathcal{L}((\varphi_0)^\uparrow \cap (\varphi_1)^\uparrow),$$

portanto $x \in \mathcal{L}((\varphi_0 \sqcup \varphi_1)^\uparrow)$, em virtude da igualdade supracitada. Reciprocamente, se $\mathcal{L}$ é finitamente profunda no contexto de redes e $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \mathfrak{Filt}(X)$, basta considerar $\varphi_0, \varphi_1 \in \text{NETS}(X)$ tais que $(\varphi_0)^\uparrow = \mathcal{F}$ e $(\varphi_1)^\uparrow = \mathcal{G}$, dessa forma

$$x \in \mathcal{L}(\mathcal{F}) \cap \mathcal{L}(\mathcal{G}) \Rightarrow x \in \mathcal{L}(\varphi_0) \cap \mathcal{L}(\varphi_1) \Rightarrow x \in \mathcal{L}(\varphi_0 \sqcup \varphi_1) \Rightarrow x \in \mathcal{L}((\varphi_0 \sqcup \varphi_1)^\uparrow),$$

daí $x \in \mathcal{L}((\varphi_0)^\uparrow \cap (\varphi_1)^\uparrow) = \mathcal{L}(\mathcal{F} \cap \mathcal{G})$, em consequência da identidade já mencionada.

A profundidade finita também pode ser interpretada por meio de misturas ao invés de coprodutos. Lembrando que se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(y_d)_{d \in \mathbb{D}}$ são redes em X , uma mistura dessas redes é uma rede $\rho: \mathbb{D} \rightarrow X$ tal que $\rho(d) \in \{x_d, y_d\}$ para todo $d \in \mathbb{D}$.

Proposição 2.7.3. *Se $(X, \mathcal{L})$ é um espaço de convergência isótona, então as seguintes condições são equivalentes:*

1. $\mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi \sqcup \psi)$ para quaisquer $\varphi, \psi \in \text{NETS}(X)$.
2. $\mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi) \subseteq \mathcal{L}(\rho)$ para quaisquer redes $\varphi, \psi, \rho \in \text{NETS}(X)$, onde ρ é uma mistura de φ e ψ .

Demonstração. Se ρ é uma mistura de φ e ψ , então $(\varphi)^\uparrow \cap (\psi)^\uparrow \subseteq (\rho)^\uparrow$, daí $(\varphi \sqcup \psi)^\uparrow \subseteq (\rho)^\uparrow$, em função da igualdade apresentada na Proposição 1.4.16. Portanto ρ é sub-rede de $\varphi \sqcup \psi$, e, sendo $\mathcal{L}$ isótona, temos $\mathcal{L}(\varphi \sqcup \psi) \subseteq \mathcal{L}(\rho)$. Logo, se vale a primeira afirmação, segue $\mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi) \subseteq \mathcal{L}(\rho)$.

Para a recíproca, vamos considerar $\mathbb{D} := \text{dom}(\varphi) \times \text{dom}(\psi) \times \{\varphi, \psi\}$ dirigido pela pré-ordem: $(\alpha, \beta, \gamma) \leq (\alpha', \beta', \gamma')$ se, e somente se, $\alpha \leq \alpha'$ e $\beta \leq \beta'$. Daí, podemos definir as redes

$$\begin{array}{ccc} \tilde{\varphi}: & \mathbb{D} & \rightarrow X \\ & (\alpha, \beta, \gamma) & \mapsto \varphi(\alpha) \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} \tilde{\psi}: & \mathbb{D} & \rightarrow X \\ & (\alpha, \beta, \gamma) & \mapsto \psi(\beta) \end{array}$$

Note que um elemento qualquer da base de $(\tilde{\varphi})^\uparrow$ é da forma

$$\begin{aligned} \{\tilde{\varphi}((\alpha, \beta, \gamma)) : (\alpha, \beta, \gamma) \geq (\alpha_0, \beta_0, \gamma_0)\} &= \{\varphi(\alpha) : (\alpha, \beta, \gamma) \geq (\alpha_0, \beta_0, \gamma_0)\} = \\ &= \{\varphi(\alpha) : \alpha \geq \alpha_0\} \end{aligned}$$

para algum $(\alpha_0, \beta_0, \gamma_0) \in \mathbb{D}$, portanto $(\tilde{\varphi})^\uparrow = (\varphi)^\uparrow$, já que ambos são gerados pela mesma família. De maneira análoga, mostra-se que $(\tilde{\psi})^\uparrow = (\psi)^\uparrow$. Consequentemente, $(\varphi)^\uparrow \cap (\psi)^\uparrow = (\tilde{\varphi})^\uparrow \cap (\tilde{\psi})^\uparrow$, ou seja, $(\varphi \sqcup \psi)^\uparrow = (\tilde{\varphi} \sqcup \tilde{\psi})^\uparrow$. A vantagem aqui é que $\varphi \sqcup \psi$ é uma mistura de $\tilde{\varphi}$ e $\tilde{\psi}$, portanto, se vale (2), temos

$$\mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi) = \mathcal{L}(\tilde{\varphi}) \cap \mathcal{L}(\tilde{\psi}) \subseteq \mathcal{L}(\varphi \sqcup \psi).$$

□

A condição especial exigida para espaços pseudotopológicos também pode ser traduzida para o cenário de redes. Lembrando que um espaço de convergência $(X, \mathcal{L})$ é pseudotopológico quando além de centrado e isótono, gozar da propriedade:

$$\mathcal{L}(\mathcal{F}) = \bigcap_{u \in \mathfrak{U}(\mathcal{F})} \mathcal{L}(u),$$

para todo filtro $\mathcal{F}$ em X . Com redes, a condição fica: $x_d \rightarrow x \in X$ se, e somente se, $y_s \rightarrow x$ para toda ultra-rede $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ que é sub-rede de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$. Equivalentemente, $x_d \rightarrow x$, se e somente se, toda sub-rede de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ possuir sub-rede que converge para x . Dessa forma, $x_d \not\rightarrow x$ se existe alguma sub-rede $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ tal que nenhuma sub-rede de $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ converge para x .

Definição 2.7.4. *Sejam X e Y espaços de convergência. Diremos que uma função $f: X \rightarrow Y$ é **contínua** em $x \in X$ se para qualquer rede $(x_d)_d$ em X com $x_d \rightarrow x$ valer que $f(x_d) \rightarrow f(x)$.*

O conceito acima é equivalente a definição de continuidade no contexto de filtros. Veja que, se f é contínua com filtros, então

$$\begin{aligned} x_d \rightarrow x &\Rightarrow (x_d)_d^\uparrow \rightarrow x \Rightarrow f((x_d)_d^\uparrow) \rightarrow f(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow (f(x_d))_d^\uparrow \rightarrow f(x) \Rightarrow f(x_d)_d \rightarrow f(x), \end{aligned}$$

pois $f((x_d)_d^\uparrow) = (f(x_d))_d^\uparrow$, já que ambos possuem a mesma base.

Agora, se $f: X \rightarrow Y$ é contínua no sentido da definição anterior e $\mathcal{F}$ é um filtro em X tal que $\mathcal{F} \rightarrow x$, podemos tomar uma rede φ em X tal que $(\varphi)^\uparrow = \mathcal{F}$, daí

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \rightarrow x &\Rightarrow (\varphi)^\uparrow \rightarrow x \Rightarrow \varphi \rightarrow x \Rightarrow f(\varphi) \rightarrow f(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow (f(\varphi))^\uparrow \rightarrow f(x) \Rightarrow f((\varphi)^\uparrow) \rightarrow f(x) \Rightarrow f(\mathcal{F}) \rightarrow f(x). \end{aligned}$$

Definição 2.7.5. Sejam $\mathcal{L}$ e $\mathcal{S}$ duas convergências sobre um mesmo conjunto X , diremos que $\mathcal{L}$ é **mais forte** do que $\mathcal{S}$ (equivalentemente $\mathcal{S}$ é **mais fraco** do que $\mathcal{L}$), o que será denotado por $\mathcal{S} \preceq \mathcal{L}$, se para qualquer rede $\varphi \in \text{NETS}(X)$ valer

$$\varphi \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Rightarrow \varphi \rightarrow_{\mathcal{S}} x,$$

em outras palavras, se ocorrer $\mathcal{L}(\varphi) \subseteq \mathcal{S}(\varphi)$.

Com essas definições, podemos também adaptar a noção de convergência inicial para o contexto de redes e apresentar seu exemplo mais importante.

Definição 2.7.6. Sejam X um conjunto, $(X_i, \mathcal{L}_i)_{i \in \mathcal{I}}$ uma família de espaços de convergência e, para cada $i \in \mathcal{I}$, $f_i: X \rightarrow X_i$ uma função. Chamaremos de **convergência inicial** a convergência que tem a propriedade de ser a mais fraca que torne as funções $f_i: X \rightarrow X_i$ contínuas. Esta convergência será denotada por $\bigvee_{i \in \mathcal{I}} f_i^{-1} \mathcal{L}_i$.

Exemplo 2.7.7. Seja $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços de convergência. Então podemos considerar a **convergência produto** em $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ que é a convergência inicial induzida pelas funções $\pi_i: \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow X_i$ para cada $i \in \mathcal{I}$, onde π_i denota a projeção na i -ésima coordenada. A convergência assim induzida é tal que:

$$x_d \rightarrow x \text{ em } \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \Leftrightarrow \pi_i(x_d) \rightarrow \pi_i(x) \text{ em } X_i \text{ para cada } i \in \mathcal{I}.$$

Apresentados esses conceitos, discutiremos os detalhes do exemplo de espaço de convergência que não é de limite apresentado na seção 2.4.

Considerando $X := [0, 1]/\sim$, onde $\sim$ é a relação que identifica 0 e 1, a convergência $\rightarrow_{\sim}$ que foi apresentada na seção 2.4 pode ser traduzida em termos de rede da seguinte maneira: $x_d \rightarrow_{\sim} x$ em X se, e somente se, existirem uma rede $(h_s)_{s \in \mathbb{S}}$ em $[0, 1]$ e um ponto $h \in [0, 1]$ tais que $h_s \rightarrow h$, $\bar{h} = x$ e $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é sub-rede de $(\bar{h}_s)_{s \in \mathbb{S}}$. Mostraremos que esta convergência não goza da profundidade finita. Considere $x_n := \left(\frac{1}{4^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ e $y_n := \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ redes em X . Observe que $x_n \rightarrow_{\sim} \bar{0}$, pois $h_n := \frac{1}{4^n} \rightarrow 0$ e $\bar{h}_n = x_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. De maneira análoga, mostramos que $y_n \rightarrow_{\sim} \bar{1}$. Acontece que em X os pontos $\bar{0}$ e $\bar{1}$ são iguais, logo $\bar{0} \in \lim x_n \cap \lim y_n$. Entretanto, considerando a mistura $\rho: \mathbb{N} \rightarrow X$ que faz $\rho(2n) := x_n$ e $\rho(2n+1) := y_n$, temos $\rho \not\rightarrow_{\sim} \bar{0}$, pois qualquer sequência $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em $[0, 1]$ tal que $(\bar{z}_n)_{n \in \mathbb{N}}^\uparrow \subseteq (\rho)^\uparrow$, contém uma subsequência de $\left(\frac{1}{4^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ e uma subsequência de $\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$, logo é divergente. Assim, em virtude da Proposição 2.7.3, X não possui profundidade finita, logo não é de limite.

Agora, um exemplo de espaço de limite cuja discussão via redes facilita muito a compreensão é a convergência do exemplo 2.1.7 definida em $\mathbb{R}^X$, quando X é um espaço de medida. Vejamos como isso pode ser traduzido para o contexto de redes.

Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida completo tal que $\mu(X) > 0$ e $\mu(\{x\}) = 0$ para todo $x \in X$. Dizemos que uma rede $f_d \rightarrow_{\mu} f \in \mathbb{R}^X$ se, e somente se, existe um conjunto de medida nula N tal que $f_d(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X \setminus N$. Veja que essa convergência é:

- **isótona:** se $f_d \rightarrow_{\mu} f$, então existe um conjunto $N \subseteq X$ de medida nula, tal que $f_d(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X \setminus N$. Agora se $(g_s)_{s \in \mathbb{S}}$ é sub-rede

de $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$, então $(g_s(x))_{s \in \mathbb{S}}$ é sub-rede de $(f_d(x))_{d \in \mathbb{D}}$ para todo $x \in X$, daí, como a convergência em $\mathbb{R}$ é isótona, temos $g_s(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X \setminus N$, acarretando $g_s \rightarrow_\mu f$;

- **centrada:** toda rede constante $(f)_{d \in \mathbb{D}}$ em $\mathbb{R}^X$ é tal que $(f(x))_{d \in \mathbb{D}}$ é também uma rede constante em $\mathbb{R}$, logo $(f(x))_d \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X$. Portanto $(f)_d \rightarrow_\mu f$.
- **finitamente profunda:** se $f_d \rightarrow h$ e $g_d \rightarrow h$, então existem subconjuntos $M, N \subseteq X$ de medida nula tais que $f_d(x) \rightarrow h(x)$ para todo $x \in X \setminus N$ e $g_d(x) \rightarrow h(x)$ para todo $x \in X \setminus M$. Se fizermos $A := M \cup N$ e consideramos uma mistura ρ de f_d e g_d , então $\rho(x)$ é uma mistura de $(f_d(x))_{d \in \mathbb{D}}$ e $(g_d(x))_{d \in \mathbb{D}}$ para todo $x \in X$, logo $\rho(x) \rightarrow h(x)$ para todo $x \in A$. Como A tem medida nula, temos $\rho \rightarrow_\mu h$.

Contudo, esse espaço não é pré-topológico. Observe que se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função qualquer, então, para cada $a \in X$, podemos definir uma rede constante $(g_a)_{d \in \mathbb{D}}$, onde $g_a: X \rightarrow \mathbb{R}$ é a função que faz

$$g_a(x) := \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq a, \\ f(x) + 1, & \text{se } x = a. \end{cases}$$

Temos $(g_a)_d \rightarrow_\mu f$, já que $\mu\{a\} = 0$ e $(g_a(x))_d \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X \setminus \{a\}$. Agora, se $\mathbb{R}^X$ fosse pré topológico, existiria o 1-pavimento η_f tal que $\eta_f \rightarrow_\mu f$ e $(g_a)_{d \in \mathbb{D}}$ sub-rede de η_f para todo $a \in X$. Com isso, $(g_d(a))_{d \in \mathbb{D}}$ seria sub-rede de $\eta(a)$ para todo $a \in X$, logo $\eta(a) \not\rightarrow_\mu f(a)$ qualquer que seja $a \in X$, já que em $\mathbb{R}$ a convergência é isótona. Portanto $\eta_f \not\rightarrow_\mu f$, uma contradição.

Concluimos que, com essa convergência, $\mathbb{R}^X$ é um espaço de limite que não é pré-topológico.

Em seguida, vamos adaptar mais algumas definições para o contexto de redes, as quais serão importantes para o próximo capítulo.

Definição 2.7.8. *Sejam $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $S \subseteq X$. Diremos que o conjunto*

$$\text{ad}_{\mathcal{L}}(S) := \{x \in X : \exists \varphi \in \text{NETS}(S) \text{ tal que } \varphi \rightarrow x\}$$

é a aderência com respeito a $\mathcal{L}$ do conjunto S .

Observe que essa definição está em concordância com a definição de aderência no contexto de filtros. Se x pertence à aderência de S conforme a definição acima, então existe uma rede φ em S tal que $\varphi \rightarrow x$. Logo, $S \in (\varphi)^\uparrow$ e $(\varphi)^\uparrow \rightarrow x$, o que implica que x pertence à aderência de S no contexto de filtros.

Por outro lado, se existe um filtro $\mathcal{F} \rightarrow x$ com $S \in \mathcal{F}$, então deve existir uma rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X tal que $(x_d)_d^\uparrow = \mathcal{F}$. Isso implica que existe $d_0 \in \mathbb{D}$ tal que $\{x_d : d \geq d_0\} \subseteq S$. Portanto, a rede $(x_d)_{d \geq d_0}$ está em S e converge para x , logo x está na aderência de S no sentido de redes.

Definição 2.7.9. *Um espaço de convergência X será dito compacto quando toda ultra-rede em X for convergente.*

Observação 2.7.10. *A definição acima é equivalente a exigir que toda rede em X admita uma sub-rede convergente, já que qualquer rede admite uma sub-rede que é uma ultra-rede. Veja 1.4.24.*

Definição 2.7.11. Vamos chamar um espaço de convergência X de **Hausdorff** quando, para qualquer rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X , o limite $\lim x_d$ for único.

Teorema 2.7.12. Sejam X, Y espaços de convergência. Se X é compacto e $f: X \rightarrow Y$ for uma função contínua e sobrejetora, então Y é compacto.

Demonstração. Por definição, se φ é uma ultra-rede em Y , então $(\varphi)^\uparrow$ é um ultrafiltro em Y , logo $f^{-1}((\varphi)^\uparrow)$ é um ultrafiltro em X . Sendo ψ uma ultra-rede em X tal que $(\psi)^\uparrow = f^{-1}((\varphi)^\uparrow)$, temos $\psi \rightarrow x \in X$, pois X é compacto. A continuidade de f garante $f(\psi) \rightarrow f(x)$, consequentemente $(f(\psi))^\uparrow \rightarrow f(x)$. Agora, como $(f(\psi))^\uparrow = f((\psi)^\uparrow) = f(f^{-1}((\varphi)^\uparrow)) = \varphi^\uparrow$, temos $\varphi \rightarrow f(x)$. $\square$

Proposição 2.7.13. Sejam X um espaço pseudotopológico, Y um espaço de Hausdorff e $f: X \rightarrow Y$ uma bijeção contínua. Se X é compacto, então f^{-1} é contínua.

Demonstração. Seja φ uma rede em Y tal que $\varphi \rightarrow y$. Queremos mostrar que $f^{-1}(\varphi) \rightarrow f^{-1}(y)$. Se isso não fosse verdade, então existiria uma ultra-rede ρ de $f^{-1}(\varphi)$ com $\rho \not\rightarrow f^{-1}(y)$. Como X é compacto, $\rho \rightarrow x \neq f^{-1}(y)$, e a continuidade de f implica $f(\rho) \rightarrow f(x)$. Entretanto, $f(\rho)$ é sub-rede de $f(f^{-1}(\varphi)) = \varphi$, logo $f(\rho) \rightarrow y$, mas como Y é Hausdorff, teríamos $y = f(x)$, uma contradição. Dessa forma, $f^{-1}(\varphi) \rightarrow f^{-1}(y)$ e f^{-1} é contínua. $\square$

A seguir, vamos explorar a convergência contínua no contexto de redes. Antes disso, é conveniente revisar o conceito de produto de redes. Se $\mathbb{A}$ e $\mathbb{B}$ são conjuntos dirigidos, então $\mathbb{A} \times \mathbb{B}$ é dirigido pela pré-ordem: $(a, b) \leq (a', b')$ se, e somente se, $a \leq a'$ e $b \leq b'$. Daí, se $(x_a)_{a \in \mathbb{A}}$ e $(y_b)_{b \in \mathbb{B}}$ são redes em X e Y , respectivamente, podemos considerar a rede $(x_a, y_b)_{(a, b) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B}}$ em $X \times Y$. Além disso, quando consideramos $X \times Y$ com a convergência produto, vale o seguinte: $x_a \rightarrow x$ e $y_b \rightarrow y$ se, e somente se, $(x_a, y_b) \rightarrow (x, y)$.

Observe que o filtro

$$\mathcal{F} := (x_a, y_b)_{(a, b)}^\uparrow = \{(x_{a'}, y_{b'}) : (a', b') \geq (a, b)\} : (a, b) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B}\}^\uparrow$$

é tal que $\pi_X(\mathcal{F}) = (x_a)_a^\uparrow$ e $\pi_Y(\mathcal{F}) = (y_b)_b^\uparrow$. Portanto, se $x_a \rightarrow x$ e $y_b \rightarrow y$, temos $\pi_X(\mathcal{F}) \rightarrow x$ e $\pi_Y(\mathcal{F}) \rightarrow y$, acarretando $\mathcal{F} \rightarrow (x, y)$ na convergência produto, logo $(x_a, y_b) \rightarrow (x, y)$. A recíproca é consequência direta da continuidade das projeções.

Definição 2.7.14. Sejam $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$ uma rede em $\mathcal{C}(X, Y)$ e $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, diremos que f_d converge para f com respeito a **convergência contínua**, o que será denotado por $f_d \rightarrow_c f$, se, para quaisquer $x \in X$ e $(x_s)_{s \in \mathbb{S}} \in NETS(X)$, valer que

$$x_s \rightarrow x \Rightarrow (f_d(x_s))_{(d, s)} \rightarrow f(x).$$

Vejamos agora um lema que será necessário para demonstrar a proposição que virá em sequência, o mesmo também será útil em algumas construções que serão feitas no próximo capítulo.

Lema 2.7.15. Sejam $(f_a)_{a \in \mathbb{A}}$ uma rede em $\mathcal{C}(X, Y)$ e $(x_a)_{a \in \mathbb{A}}$ uma rede em X . Se $\mathbb{D} := \mathbb{A} \times \mathbb{A}$, então $(f_a(x_a))_{a \in \mathbb{A}}$ é sub-rede de $f_a(x_{a'})_{(a, a') \in \mathbb{D}}$.

Demonstração. De fato, para $(a_0, a'_0) \in \mathbb{D}$ qualquer, existe $\tilde{a} \in \mathbb{A}$ com $\tilde{a} \geq a_0, a'_0$, pois $\mathbb{A}$ é dirigido, logo

$$\{f_a(x_a) : a \geq \tilde{a}\} \subseteq \{f_a(x_{a'}) : (a, a') \geq (a_0, a'_0)\},$$

donde segue $(f_a(x_{a'}))_{(a,a')}^\uparrow \subseteq (f_a(x_a))_a^\uparrow$. $\square$

Proposição 2.7.16. *A convergência contínua $\mathcal{C}$ em $\mathcal{C}(X, Y)$ é a mais fraca em $\mathcal{C}(X, Y)$ que torna contínua a função $e_{X,Y}$.*

Demonstração. A princípio, vamos mostrar que $\mathcal{C}$ torna a função $e_{X,Y}$ contínua. Se $(f_d, x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é uma rede em $\mathcal{C}(X, Y) \times X$ tal que $(f_d, x_d) \rightarrow (f, x)$ na convergência produto, então $f_d \rightarrow_{\mathcal{C}} f$ e $x_d \rightarrow_X x$. Daí, a definição de $\mathcal{C}$, nos dá $e_{X,Y}((f_d, x_d)) = f_d(x_d) \rightarrow f(x)$. Agora, como $f_d(x_d)$ é sub-rede de $f_d(x_{d'})$ e $\mathcal{C}$ é isótona (veremos adiante), temos $f_d(x_d) \rightarrow f(x)$.

Seja λ uma convergência em $\mathcal{C}$ que torna $e_{X,Y}$ contínua. Sejam ainda redes $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(x_s)_{s \in \mathbb{S}}$ em $\mathcal{C}(X, Y)$ e X , respectivamente, tais que $f_d \rightarrow_\lambda f$ e $x_s \rightarrow x$. Com a convergência produto, temos $(f_d, x_s) \rightarrow (f, x)$, com isso, a continuidade de $e_{X,Y}$, acarreta $e_{X,Y}((f_d, x_s)) = f_d(x_s) \rightarrow_Y f(x)$, logo $f_d \rightarrow_{\mathcal{C}} f$. $\square$

Proposição 2.7.17 (Propriedade universal da convergência contínua). *Sejam X, Y e Z espaços de convergência isótona e centrada. Para toda função contínua $h: Z \times X \rightarrow Y$ existe um única função contínua $\tilde{h}: Z \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$ que torna comutativo o seguinte diagrama.*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}(X, Y) \times X & \xrightarrow{e_{X,Y}} & Y \\ \tilde{h} \times id_X \uparrow & \nearrow h & \\ Z \times X & & \end{array}$$

Demonstração. Assim como mostrado na versão deste resultado para filtros, a existência e a unicidade da função $\tilde{h}$ ficam completamente garantidas pela comutatividade do diagrama, uma vez que se $\varphi: Z \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$ faz o diagrama comutar, então $h(z, x) = e_{X,Y}(\varphi \times Id_X(z, x)) = e_{X,Y}(\varphi(z), x) = \varphi(z)(x)$ para todo $(z, x) \in Z \times X$, mostrando que $\varphi(z)$ é a função que faz $x \mapsto h(z, x)$. Assim, $\varphi(z) = h(z, \bullet)$ para cada $z \in Z$.

Observe que, para cada $z \in Z$ fixado, a função $h(z, \bullet)$ é contínua, pois se $x_d \rightarrow x$ é uma rede convergente em X , então $h(z, x_d) \rightarrow h(z, x)$ já que h é contínua e $(z, x_d) \rightarrow (z, x)$. Resta mostrar que a correspondência $\tilde{h}: Z \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$ dada por $\tilde{h}(z) = h(z, \bullet)$, para todo $z \in Z$, é contínua. Para isso, será suficiente mostrar que, se $z_d \rightarrow z$, então $\tilde{h}(z_d) \rightarrow_{\mathcal{C}} \tilde{h}(z)$. Ora, pela definição da convergência contínua, dizer que $\tilde{h}(z_d) \rightarrow_{\mathcal{C}} \tilde{h}(z)$ equivale a mostrar que se $x_s \rightarrow x$ em X , então $\tilde{h}(z_d)(x_s) \rightarrow \tilde{h}(z)(x)$, ou seja, $h(z_d, x_s) \rightarrow h(z, x)$. Agora, como $(z_d, x_s) \rightarrow (z, x)$ em $Z \times X$ e h é contínua, temos exatamente a convergência $h(z_d, x_s) \rightarrow h(z, x)$. $\square$

Proposição 2.7.18. *Se Y é um espaço de limite, então $\mathcal{C}(X, Y)$ com a convergência contínua é um espaço de limite.*

Demonstração. De fato, a convergência $\mathcal{C}$ é:

- **centrada:** Seja $(f)_d$ uma rede constante em $\mathcal{C}(X, Y)$. Se $x_s \rightarrow x \in X$, então $(f(x_s))_d = f(x_s) \rightarrow f(x)$, pois f é contínua. Logo $(f)_d \rightarrow_{\mathcal{C}} f$.
- **isótona:** Sejam $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(g_s)_{s \in \mathbb{S}}$ redes em $\mathcal{C}(X, Y)$ tais que $f_d \rightarrow_{\mathcal{C}} f$ e $(g_s)_{s \in \mathbb{S}}$ é sub-rede de $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$. Note que, para qualquer rede $(x_t)_{t \in \mathbb{T}}$ em X , temos $(g_s(x_t))_{(s,t)}$ sub-rede de $(f_d(x_t))_{(d,t)}$. Assim, se $x_t \rightarrow x$, a convergência contínua acarreta $f_d(x_t) \rightarrow f(x)$, e, de Y isótono, segue $g_s(x_t) \rightarrow f(x)$. Logo $g_s \rightarrow f$.
- **finitamente profunda:** Sejam $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(g_d)_{d \in \mathbb{D}}$ redes em $\mathcal{C}(X, Y)$ tais que $f_d, g_d \rightarrow_{\mathcal{C}} h$, e ρ_d uma mistura de $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(g_d)_{d \in \mathbb{D}}$. Se $x_s \rightarrow x \in X$, então $f_d(x_s) \rightarrow_Y h(x)$ e $g_d(x_s) \rightarrow_Y h(x)$. Assim, observando que Y é finitamente profundo e que $\rho_d(x_s)$ é uma mistura de $f_d(x_s)$ e $g_d(x_s)$, temos $\rho_d(x_s) \rightarrow_Y h(x)$, logo $\rho \rightarrow_{\mathcal{C}} h$.

□

Capítulo 3

Algumas aplicações

Neste capítulo abordaremos algumas aplicações dos espaços de convergência. A primeira seção adapta para o contexto de redes algumas aplicações típicas em Análise Funcional, onde nos baseamos principalmente em [BB02]. A segunda seção discute algumas aplicações recentes no contexto da Topologia Algébrica, como feito em [MMP24].

3.1 Em Análise Funcional

A Análise Funcional dedica-se ao estudo de problemas relacionados à convergência de funções, tratando essas funções como pontos em um espaço vetorial. Classicamente, tais noções de convergência são definidas por meio de uma topologia que seja compatível com as operações desse espaço. Contudo, é possível ampliar tais considerações para convergências mais gerais, como as que exploramos no capítulo anterior. Com esse objetivo em mente, adaptaremos o tratamento de [BB02] ao cenário de redes.

No caso clássico, esse estudo geralmente envolve **grupos topológicos** e **espaços vetoriais topológicos**.

Definição 3.1.1. *Um grupo topológico é um grupo $(G, \cdot)$ munido de uma topologia que torna contínuas as funções:*

$$1) \cdot : G \times G \rightarrow G$$

$$(x, y) \mapsto x \cdot y$$

$$2) \text{ inv} : G \rightarrow G$$

$$x \mapsto x^{-1}$$

onde $G \times G$ é considerado com a topologia produto.

Definição 3.1.2. *Um espaço vetorial E sobre um corpo topológico¹ $\mathbb{K}$ será chamado de **espaço vetorial topológico** se estiver munido de uma topologia que torne $(E, +)$ um grupo topológico e a multiplicação por escalar $\cdot : \mathbb{K} \times E \rightarrow E$ contínua.*

Exemplo 3.1.3. *São exemplos de grupos topológicos:*

¹Um corpo $\mathbb{K}$ é topológico se estiver munido de uma topologia que torne contínuas suas operações e a função $\text{inv} : \mathbb{K} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $\text{inv}(x) = x^{-1}$ para todo $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

1. $(\mathbb{R}^n, +)$;
2. Qualquer grupo $(G, *)$, onde G está munido com a topologia discreta;
3. Qualquer corpo ordenado $(\mathbb{K}, +, \cdot, \leq)$, munido da topologia induzida pela ordem, é tal que $(\mathbb{K}, +)$ e $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot)$ são grupos topológicos;
4. O círculo $\mathbb{S}^1 := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, munido do produto de números complexos, forma um grupo topológico quando é considerado a topologia canônica;
5. O cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ ou o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, munidos da topologia produto, são ambos grupos topológicos;
6. Agora, quando consideramos $(\mathbb{R}, +)$ com a topologia gerada pela família $\mathcal{T} := \{[a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$, então $\mathbb{R}$ não é um grupo topológico. Veja que a operação do grupo é contínua, pois, dado $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, se $x + y \in [a, b)$, então existe $\varepsilon > 0$ tal que $x + y + \varepsilon < b$, logo, para qualquer $(z, w) \in [x, x + \frac{\varepsilon}{2}) \times [y, y + \frac{\varepsilon}{2})$, temos $z + w \in [a, b)$. No entanto, a função $\text{inv}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\text{inv}(x) = -x$ para todo $x \in \mathbb{R}$, não é contínua, já que, por exemplo, $\text{inv}^{-1}([0, 1)) = (-1, 0]$ não é aberto em $\mathbb{R}$ com a topologia em questão.

Aqui, esses conceitos serão adaptados para o contexto de Espaços de Convergência.

Definição 3.1.4. Um grupo de convergência é um grupo $(G, \cdot)$ munido de uma convergência λ que torna contínua a operação do grupo $\cdot: G \times G \rightarrow G$ e a função $\text{inv}: G \rightarrow G$ que faz $\text{inv}(x) = x^{-1}$, onde $G \times G$ tem a convergência produto.

Definição 3.1.5. Seja $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial E é chamado de espaço vetorial de convergência se estiver munido de uma convergência λ que torne $(E, +)$ um grupo de convergência e torne contínua a multiplicação por escalar.

Exemplo 3.1.6. Todo grupo topológico é também um grupo de convergência quando considerado com a estrutura de convergência induzida pela sua topologia.

Várias propriedades dos espaços vetoriais de convergência dependem apenas das propriedades de grupo. Por isso, vamos explorar algumas dessas propriedades a seguir. Salvo menção contrária, G será considerado sempre um grupo de convergência abeliano, e a operação será representada pelo símbolo “+”. Além disso, as convergências dos grupos serão assumidas centradas, isotônicas e com profundidade finita.

O primeiro ponto a observar, é que a exigência da continuidade das duas funções pode ser simplificada pedindo apenas que a função $\varphi: G \times G \rightarrow G$, definida por $\varphi((x, y)) = x - y$, seja contínua, essencialmente em virtude da Proposição 2.3.13. Isso porque φ pode ser vista como a composição das funções $(x, y) \mapsto (x, -y)$ e $(x, -y) \mapsto x + (-y) = x - y$. Assim, se a soma e a função inv forem contínuas, φ também será. Por outro lado, se φ for contínua, então a função $x \mapsto (0, x) \mapsto 0 - x = -x$ também será contínua. Com isso, a função $(x, y) \mapsto (x, -y) \mapsto x - (-y) = x + y$ será igualmente contínua.

Para cada $g \in G$, podemos associar, naturalmente, a função $T_g: G \rightarrow G$, definida por $T_g(h) = g + h$ para todo $h \in G$, chamada de translação por g . Note

que a translação é um homeomorfismo. Como a função identidade é contínua e funções constantes também são contínuas, então a composta $h \mapsto (g, h) \mapsto g + h$ é contínua. Como essa composição define T_g , segue T_g é contínua. Além disso, como g é arbitrário, T_{-g} também é contínua. Notando que $T_g \circ T_{-g} = T_{-g} \circ T_g = id_G$, concluímos que T_g é um homeomorfismo.

Proposição 3.1.7. *Seja G um grupo de convergência. Se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \in NETS(G)$, então $x_d \rightarrow x \in G$ se, e somente se, $(x_d - x)_d \rightarrow 0$.*

Demonstração. Suponha $x_d \rightarrow x \in G$. Pela continuidade da translação T_{-x} , temos $T_{-x}(x_d) = x_d - x \rightarrow T_{-x}(x) = -x + x = 0$. Em contrapartida, se $x_d - x \rightarrow 0$, usufruimos da continuidade da função T_x e obtemos $T_x(x_d - x) = x_d \rightarrow T_x(0) = x$. $\square$

Proposição 3.1.8. *Sejam H, G grupos de convergência. Se $\psi: G \rightarrow H$ é um homomorfismo de grupos, então ψ é contínua se, e somente se, for contínua no 0.*

Demonstração. É claro que se ψ for contínua, então, em particular, será contínua no 0. Agora, como ψ é um homomorfismo, para cada $g \in G$, temos

$$(\psi \circ T_g)(h) = \psi(T_g(h)) = \psi(g + h) = \psi(g) + \psi(h) = T_{\psi(g)}(\psi(h)) = T_{\psi(g)} \circ \psi(h),$$

para todo $h \in G$, resultando em $\psi \circ T_g = T_{\psi(g)} \circ \psi$. Assim, se ψ é contínua no 0, olhando pelo lado direito da igualdade, vemos que $\psi \circ T_g$ é contínua no 0, ou seja, ψ é contínua em $g = T_g(0)$. $\square$

Proposição 3.1.9. *Um grupo de convergência $(G, \mathcal{L})$ é Hausdorff se, e somente se, $\{0\} = ad_{\mathcal{L}}(\{0\})$.*

Demonstração. Seja $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ uma rede em $\{0\}$ tal que $x_d \rightarrow x$. Como $\mathcal{L}$ é centrada e $x_d = 0$ para todo d , segue que $x_d \rightarrow 0$. Supondo que G é Hausdorff, temos $x = 0$. Assim, $ad_{\mathcal{L}}(\{0\}) \subseteq \{0\}$, e a centralidade de $\mathcal{L}$ garante a inclusão oposta, resultando em $\{0\} = ad_{\mathcal{L}}(\{0\})$.

Por outro lado, se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ converge para x e $y \in G$, então $y_d := (x_d - x)_d \rightarrow x - y$, já que G é um grupo de convergência. Como $x_d - x_d = 0$ para todo $d \in \mathbb{D}$, y_d é uma rede em $\{0\}$, e, pela hipótese, obtemos $x - y = 0$, concluindo que $x = y$. $\square$

Proposição 3.1.10. *Todo grupo de convergência é homogêneo².*

Demonstração. Seja G um grupo de convergência. Para $x, y \in G$ quaisquer, a translação T_{y-x} é um homeomorfismo que faz $T_{y-x}(x) = y$. $\square$

Proposição 3.1.11. *Sejam G um grupo, $(G_i)_{i \in I}$ uma família de grupos de convergência e, para cada $i \in I$, seja $\psi_i: G \rightarrow G_i$ um homomorfismo de grupos. Então G munido da convergência inicial induzida por $\{\psi_i\}_{i \in I}$, é um grupo de convergência.*

²A definição é a mesma para espaços topológicos: um espaço de convergência X é homogêneo se para quaisquer $x, y \in X$ existe um homeomorfismo $h: X \rightarrow X$ tal que $h(x) = y$.

Demonstração. Seja $\varphi: G \rightarrow G$ a função definida por $\varphi(g) = g^{-1}$ para todo $g \in G$. Segundo a Proposição 2.3.13, para garantir a continuidade de φ , basta mostrar que a composição $\psi_i \circ \varphi: G \rightarrow G_i$ é contínua para todo $i \in I$. Note que o seguinte diagrama é comutativo

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & G \\ \downarrow \psi_i & & \downarrow \psi_i \\ G_i & \xrightarrow{\varphi_i} & G_i \end{array}$$

onde $\varphi_i: G_i \rightarrow G_i$ é a função que faz $\varphi_i(x) = x^{-1}$ para todo $x \in G_i$. Como ψ_i é um homomorfismo de grupos, para qualquer $g \in G$, temos

$$\varphi_i(\psi_i(g)) = (\psi_i(g))^{-1} = \psi_i(g^{-1}) = \psi_i(\varphi(g)).$$

Sabemos que:

1. ψ_i é contínua, pois a convergência inicial garante isso.
2. φ_i é contínua, pois G_i é um grupo de convergência.

Como a composição de funções contínuas é contínua, segue que $\psi_i \circ \varphi$ é contínua para todo $i \in I$. Dessa forma, concluímos que φ é contínua em G .

De maneira análoga, podemos mostrar que a operação do grupo $+: G \times G \rightarrow G$ é contínua. Isso ocorre porque o seguinte diagrama é comutativo:

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{+} & G \\ \downarrow \psi_i \times \psi_i & & \downarrow \psi_i \\ G_i \times G_i & \xrightarrow{+_i} & G_i \end{array}$$

onde $+_i: G_i \times G_i \rightarrow G_i$ é a operação do grupo G_i .

□

Corolário 3.1.12. *Produtos e subgrupos de grupos de convergência são grupos de convergência.*

Como esta seção lida com Análise, é natural nos preocuparmos com noções de completude (no sentido de Cauchy). Seja (M, d) um espaço métrico (veja [Mun00]). Por meio de redes, não é difícil perceber que uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em M é de Cauchy no sentido usual se, e somente se, a rede $(d(x_n, x_m))_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ converge para 0 em $\mathbb{R}$, o que costuma ser expresso como $\lim_{m,n \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) = 0$. Isso está de acordo com a noção usual de rede de Cauchy usada em grupos topológicos: para um grupo topológico G , uma rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em G é dita ser de Cauchy se para toda vizinhança $V \subseteq G$ tal que $0 \in V$ existe um índice $d_0 \in \mathbb{D}$ tal que $x_d - x_{d'} \in V$ para todos $d, d' \geq d_0$ [BN11]. Novamente, não é difícil perceber que $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é de Cauchy se, e somente se, a rede $(x_d - x_{d'})_{d, d' \in \mathbb{D}}$ converge para 0 em G . Isto motiva a próxima

Definição 3.1.13. *Uma rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em um grupo de convergência G chama-se rede de Cauchy quando $(x_d - x_{d'})_{(d,d') \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}} \rightarrow 0_G$.*

Definição 3.1.14. Um grupo de convergência G é denominado **completo** quando toda rede de Cauchy em G for convergente.

Observação 3.1.15. Em termos de filtros, um filtro $\mathcal{F}$ num grupo de convergência G é de Cauchy se o filtro $\mathcal{F} - \mathcal{F}$ converge para 0, onde $\mathcal{F} - \mathcal{F}$ é filtro gerado pelos conjuntos da forma $F - F' = \{x - y : x \in F \text{ e } y \in F'\}$ com $F, F' \in \mathcal{F}$ [BB02].

Para o próximo resultado, precisaremos generalizar a noção topológica de compacidade local.

Definição 3.1.16. Um espaço de convergência de Hausdorff X é chamado de **localmente compacto** se, para cada $x \in X$, sempre que uma rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ converge para x , existe um subconjunto compacto $K \subseteq X$ e $d_0 \in \mathbb{D}$ tais que $\{x_d : d \geq d_0\} \subseteq K$.

Observe que um espaço topológico X é definido como localmente compacto quando, para todo $x \in X$ e toda vizinhança U de x , existe um compacto $K \subseteq U$ tal que $x \in \text{int}(K) \subseteq K \subseteq U$. Dessa forma, essa definição pode ser estendida para o contexto de espaços de convergência por meio de filtros da seguinte maneira: um espaço de convergência de Hausdorff X é chamado de localmente compacto se para todo filtro convergente $\mathcal{F}$ existe um subconjunto $K \subseteq X$, com K compacto, tal que $K \in \mathcal{F}$, veja [BB02]. Em particular, a definição anterior é a tradução natural de tal condição, já que os filtros induzidos por redes são gerados pelos rabos das redes.

Proposição 3.1.17. Sejam G um grupo de convergência e $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ uma rede de Cauchy em G . Se existir uma sub-rede $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ tal que $y_s \rightarrow x$, então $x_d \rightarrow x$.

Demonstração. Se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é uma rede de Cauchy em G , então $(x_d - x_{d'})_{(d,d') \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}} \rightarrow 0$. Seja $(y_s)_{s \in \mathbb{S}}$ uma sub-rede de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ tal que $y_s \rightarrow x$. Como translações são contínuas, temos $y_s - x \rightarrow 0$. Logo, como a operação do grupo também é contínua, temos $x_d - x_{d'} + y_s - x \rightarrow 0$. Agora, veja que $(x_d - x)_{d \in \mathbb{D}}$ é sub-rede de $(x_d - x_{d'} + y_s - x)_{(d,d',s) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D} \times \mathbb{S}}$.

De fato, dado $(d_0, d'_0, s_0) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D} \times \mathbb{S}$, existem $\tilde{d} \geq d_0, d'_0$ e $\tilde{s}$ tal que

$$\{y_s : s \geq \tilde{s}\} \subseteq \{x_d : d \geq \tilde{d}\}.$$

Essa inclusão garante que, para cada $b \geq \tilde{s}, s_0$, existe $a \geq \tilde{d}$ tal que $y_b = x_a$. Portanto, para todo $d \geq \tilde{d}$, temos

$$\begin{aligned} x_d - x &= x_d - x_a + x_a - x = \\ &= x_d - x_a + y_b - x \in \{x_d - x_{d'} + y_s - x : (d, d', s) \geq (d_0, d'_0, s_0)\}. \end{aligned}$$

Isso implica a inclusão

$$\{x_d - x : d \geq \tilde{d}\} \subseteq \{x_d - x_{d'} + y_s - x : (d, d', s) \geq (d_0, d'_0, s_0)\}.$$

Como a convergência em G é isótona, concluímos que $x_d - x \rightarrow 0$, acarretando $x_d \rightarrow x$, como queríamos demonstrar. $\square$

Proposição 3.1.18. *Todo grupo de convergência localmente compacto é completo.*

Demonstração. Sejam G um grupo de convergência localmente compacto e $(x_d)_d$ uma rede de Cauchy em G . Por definição, temos $(x_d - x_{d'}) \rightarrow 0$ e existe um compacto $K \subseteq X$ tal que $\{x_d - x_{d'} : (d, d') \geq (d_0, d'_0)\} \subseteq K$, para algum $(d_0, d'_0) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}$. Fixando $x_{d'_0}$, obtemos $x_d \in K_0 := \{x_{d'_0}\} + K$ para todo $d \geq d_0$. Como a translação $T_{x_{d'_0}}$ é um homeomorfismo, temos K_0 compacto. Dessa forma, a sub-rede $(x_d)_{d \geq d_0}$ está no compacto K_0 , logo $(x_d)_{d \geq d_0}$ tem uma sub-rede φ que é ultra-rede tal que $\varphi \rightarrow x \in K_0$. Observando que φ também é sub-rede de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$, já que $(x_d)_{d \geq d_0}^\uparrow = (x_d)_d^\uparrow$, a proposição anterior nos dá $x_d \rightarrow x$. $\square$

Exemplo 3.1.19. *Sejam X um espaço de convergência, $(G, *)$ um grupo de convergência e $\mathcal{C}(X, G)$ o espaço das funções contínuas $f: X \rightarrow G$, munido da convergência contínua. Então $(\mathcal{C}(X, G), *)$, onde*

$$\begin{aligned} f * g: X &\rightarrow G \\ x &\mapsto f(x) * g(x) \end{aligned}$$

para todos $f, g \in \mathcal{C}(X, G)$, é um grupo de convergência.

Demonstração. Inicialmente, mostraremos que $(\mathcal{C}(X, G), *)$ é um grupo. Sejam $f, g \in \mathcal{C}(X, G)$, veja que $f * g \in \mathcal{C}(X, G)$, pois a função

$$\begin{aligned} (f, g): X &\rightarrow G \times G \\ x &\mapsto (f(x), g(x)) \end{aligned}$$

é contínua, já que $\pi_1 \circ (f, g) = f$ e $\pi_2 \circ (f, g) = g$ são contínuas. Além disso, para cada $f \in \mathcal{C}(X, G)$, a função

$$\begin{aligned} \underline{e}_G: X &\rightarrow G \\ x &\mapsto e_G \end{aligned}$$

é tal que

$$\begin{aligned} (f * \underline{e}_G)(x) &= f(x) * \underline{e}_G(x) = f(x) * e_G = f(x) = \\ &= e_G * f(x) = \underline{e}_G(x) * f(x) = (\underline{e}_G * f)(x), \end{aligned}$$

para todo $x \in X$. Logo, $\underline{e}_G * f = f * \underline{e}_G = f$, para todo $f \in \mathcal{C}(X, G)$. Desse modo, $\underline{e}_G$ é o elemento neutro do grupo $(\mathcal{C}(X, G), *)$.

Veja também que

$$\begin{aligned} f^{*-1}: X &\rightarrow G \\ x &\mapsto f(x)^{-1} \end{aligned}$$

é contínua, por ser uma composição de contínuas, e

$$\begin{aligned} (f^{*-1} * f)(x) &= f^{*-1}(x) * f(x) = f(x)^{-1} * f(x) = e_G = \\ &= f(x) * f(x)^{-1} = f(x) * f^{*-1}(x) = (f * f^{*-1})(x), \end{aligned}$$

para todo $x \in X$. Portanto, f^{*-1} é o inverso de f e $(\mathcal{C}(X, G), *)$ é um grupo.

Para mostrar que $(\mathcal{C}(X, G), *)$ é um grupo de convergência, considere

$$\begin{aligned} \varphi: \mathcal{C}(X, G) \times \mathcal{C}(X, G) &\rightarrow \mathcal{C}(X, G) \\ (f, g) &\mapsto f * g^{*-1} \end{aligned}$$

Vamos mostrar que φ é contínua. Se $(f_d, g_d) \rightarrow_{\mathcal{C} \times \mathcal{C}} (f, g)$, então $f_d \rightarrow_{\mathcal{C}} f$ e $g_d \rightarrow_{\mathcal{C}} g$. Para mostrar que $f_d * (g_d)^{*^{-1}} \rightarrow f * g^{*^{-1}}$, seja $x_s \rightarrow x$ em X . Como $f_d \rightarrow_{\mathcal{C}} f$, temos $f_d(x_s) \rightarrow f(x)$. Analogamente, $g_d(x_s) \rightarrow g(x)$. Dessa forma, $(f_d(x_s), g_d(x_s))_{s,d} \rightarrow (f(x), g(x))$. Logo, por G ser um grupo de convergência temos

$$f_d(x_s) * (g_d(x_s))^{-1} = (f_d * (g_d)^{*^{-1}})(x_s) \rightarrow f(x) * g(x)^{-1} = f * g^{*^{-1}}(x).$$

Como queríamos. $\square$

Observação 3.1.20. Também é possível provar o resultado anterior utilizando diretamente a propriedade universal da convergência contínua. De fato, temos que a função

$$\begin{aligned} \varphi: \mathcal{C}(X, G) \times \mathcal{C}(X, G) &\rightarrow \mathcal{C}(X, G) \\ (f, g) &\mapsto f * g^{*^{-1}} \end{aligned}$$

é contínua se, e somente se, a função

$$\begin{aligned} \hat{\varphi}: \mathcal{C}(X, G) \times \mathcal{C}(X, G) \times X &\rightarrow G \\ (f, g, x) &\mapsto (f * g^{*^{-1}})(x) \end{aligned}$$

for contínua. Mas $\hat{\varphi}$ é contínua, pois o seguinte diagrama é comutativo

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{C}(X, G) \times \mathcal{C}(X, G)) \times X & \xrightarrow{\hat{\varphi}} & G \\ \downarrow \sigma & & \uparrow \rho \\ (\mathcal{C}(X, G) \times X) \times (\mathcal{C}(X, G) \times X) & \xrightarrow{ev \times ev} & G \times G \end{array}$$

onde $ev: \mathcal{C}(X, G) \times G \rightarrow G$ é a função de avaliação, que faz $ev((g, h)) = g(h)$ para todo $(g, h) \in \mathcal{C}(X, G) \times G$, e as funções $(f, g, x) \mapsto ((f, x), (g, x))$ e $(a, b) \mapsto a * b^{-1}$ são contínuas.

Exemplo 3.1.21. Seja X um espaço de convergência. Então $\mathcal{C}(X) := \mathcal{C}(X, \mathbb{K})$, onde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, dotado com a convergência contínua é um espaço vetorial de convergência. Vejamos:

- O item anterior já garante que $\mathcal{C}(X)$ é um grupo de convergência.
- A multiplicação por escalar é contínua. Se $(r_\alpha, f_\alpha) \rightarrow (r, f) \in \mathbb{K} \times \mathcal{C}(X)$, com a convergência produto, então $r_\alpha \rightarrow_{\mathbb{K}} r$ e $f_\alpha \rightarrow_{\mathcal{C}} f$. Com isso, se $x_\beta \rightarrow x \in X$, temos $f_\alpha(x_\beta) \rightarrow_{\mathbb{K}} f(x)$. Logo, com a convergência produto, $(r_\alpha, f_\alpha(x_\beta)) \rightarrow (r, f(x))$ em $\mathbb{K} \times \mathbb{K}$, e, como a multiplicação em $\mathbb{K}$ é contínua, segue $(r_\alpha \cdot f_\alpha(x_\beta)) \rightarrow r \cdot f(x)$. Consequentemente, $r_\alpha \cdot f_\alpha \rightarrow_{\mathcal{C}} r \cdot f$.

Teorema 3.1.22. Se X é um espaço topológico de Hausdorff completamente regular³, então $\mathcal{C}(X)$, munido da convergência contínua, é topológico se, e somente se, X é localmente compacto.

³ X é completamente regular se para todo $x \in X$, tivermos $\overline{\{x\}} = \{x\}$ e, além disso, para qualquer conjunto fechado $F \subseteq X$ tal que $x \notin F$, existir uma função contínua $\varphi: X \rightarrow \{0, 1\}$ tal que $\varphi(x) = 1$ e $\varphi(y) = 0$ para todo $y \in F$.

Demonstração. Veja [Are46] e [Fox45]. $\square$

Portanto, em virtude do teorema acima, $\mathcal{C}(\mathbb{Q})$ é um espaço vetorial de convergência que não é topológico. Mais interessante, porém, é observar que um espaço normado E é localmente compacto se, e somente se, possui dimensão finita. Assim, quando o espaço normado E satisfaz $\dim E = \infty$, conclui-se que $\mathcal{C}(E)$ não é topológico. Nesse sentido, um fato surpreendente é que ao considerar apenas o subespaço $L(E) \subseteq \mathcal{C}(E)$ composto pelas funções contínuas lineares, tem-se $L(E)$ localmente compacto independentemente da dimensão de E [BB02, Teorema 4.3.8], resultado que não tem paralelo topológico, já que espaços vetoriais topológicos de Hausdorff são localmente compactos precisamente quando têm dimensão finita [BN11]. Em particular, $L(E)$ é sempre um espaço completo com a convergência contínua, mas esta é uma propriedade que o espaço das funções contínuas também tem com tal convergência.

Proposição 3.1.23. *Se X é um espaço topológico, então $\mathcal{C}(X)$ munido da convergência contínua é um espaço de convergência completo.*

Demonstração. Seja $(f_\alpha)_\alpha$ uma rede de Cauchy em $\mathcal{C}(X)$. Por definição, temos

$$(f_\alpha - f_{\alpha'})_{(\alpha, \alpha')} \rightarrow_{\mathcal{C}} 0_{\mathcal{C}(X)}. \quad (3.1)$$

Como a convergência em X é centrada, para cada $y \in X$, vale $(y)_d \rightarrow y$, logo

$$f_\alpha(y) - f_{\alpha'}(y) \rightarrow 0.$$

Consequentemente, $(f_\alpha(y))_\alpha$ é uma rede de Cauchy em $\mathbb{K}$. Assim, existe $f(y) \in \mathbb{K}$ tal que $f_\alpha(y) \rightarrow f(y)$ em $\mathbb{K}$.

Agora, vamos mostrar que a função $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ assim definida é contínua. De fato, fixando $x \in X$, se $x_\beta \rightarrow x$ temos

$$|f(x_\beta) - f(x)| \leq |f(x_\beta) - f_{\tilde{\alpha}}(x_\beta)| + |f_{\tilde{\alpha}}(x_\beta) - f_{\tilde{\alpha}}(x)| + |f_{\tilde{\alpha}}(x) - f(x)|.$$

Observe que podemos controlar cada termo da soma:

- por (3.1), existem β_0 , α_0 e α_1 tais que $|f_\alpha(x_\beta) - f_{\alpha'}(x)| < \varepsilon$ para quaisquer $\beta \geq \beta_0$, $\alpha \geq \alpha_0$ e $\alpha' \geq \alpha_1$,
- pelo modo como f foi tomada, para $\beta \geq \beta_0$ fixado, existem α_2 e α_3 tais que $|f(x_\beta) - f_\alpha(x_\beta)| < \varepsilon$ e $|f(x) - f_{\alpha'}(x)| < \varepsilon$ sempre que $\alpha \geq \alpha_2$ e $\alpha' \geq \alpha_3$;
- assim, na desigualdade acima, ao tomar $\tilde{\alpha}$ simultaneamente maior do que $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ e α_3 , segue que cada parcela se torna menor do que $\varepsilon > 0$ fixado.

Logo, $f(x_\beta) \rightarrow f(x)$, o que implica que f é contínua.

Por fim, vamos mostrar que $f_\alpha \rightarrow_{\mathcal{C}} f$. Se $x_\beta \rightarrow x \in X$, então, para cada x_β fixado, temos $f_\alpha(x_\beta) \rightarrow f(x_\beta)$. Como f é contínua, então $f(x_\beta) \rightarrow f(x)$. Além disso, se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, temos $\mathbb{K}$ topológico, logo $\sqcup_{\mathbb{A}} f_\alpha(x_\beta) \rightarrow f(x)$. Observando que $(f_\alpha(x_\beta))_{(\alpha, \beta)}$ é sub-rede de $\sqcup_{\mathbb{A}} f_\alpha(x_\beta)$, temos $(f_\alpha(x_\beta))_{(\alpha, \beta)} \rightarrow f(x)$, como queríamos. $\square$

Embora não apresentemos a demonstração da afirmação acerca da compacidade local de $L(E)$, vamos encerrar esta seção discutindo um de seus principais ingredientes: o Teorema de Arzelà-Ascoli.

Teorema 3.1.24 (Arzelà-Ascoli “Clássico”). *Se X é um espaço métrico compacto, então $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{C}(X, \mathbb{R})$ é compacto (com respeito à métrica do sup) se, e somente se, $\mathcal{H}$ é fechado, limitado e equicontínuo⁴.*

Demonstração. Veja [Ok07]. □

Observação 3.1.25. *De certa forma, o teorema acima permite recuperar parte do clássico Teorema de Heine-Borel (que caracteriza os compactos de $\mathbb{R}^n$ como os subconjuntos fechados e limitados) para espaços de funções.*

Como métricas frequentemente não são disponíveis em espaços de funções, é natural buscar por generalizações do resultado acima. Nesse sentido, uma versão mais geral típica é a seguinte:

Teorema 3.1.26 (Arzelà-Ascoli, versão topológica). *Sejam X um espaço topológico e Y um espaço métrico. Se $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{C}_\kappa(X, Y)$ é uma família equicontínua e $\overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}}$ é compacto para todo $x \in X$, então $\overline{\mathcal{H}}$ é compacto em $\mathcal{C}_\kappa(X, Y)$.*

A recíproca vale: se $\overline{\mathcal{H}}$ é compacto então $\mathcal{H}$ é equicontínuo e $\overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}}$ é compacto para todo $x \in X$, sempre que X for localmente compacto.

Observação 3.1.27. *O subíndice κ acima se refere à topologia compacto-aberta. Que é a topologia caracterizada pelo seguinte:*

$$f_\alpha \rightarrow_\kappa f \Leftrightarrow \forall C \subseteq X \text{ compacto, } f_\alpha|_C \rightarrow f|_C \text{ uniformemente.}$$

Para mais detalhes, veja [Eng89]. É importante notar ainda que quando a convergência contínua em $\mathcal{C}(X)$ vem de uma topologia, esta topologia é, precisamente, a compacto-aberta [Sin13]

Aqui, usaremos espaços de convergência para apresentar um esboço de generalização que, em certa medida, simplifica as partes mais duras da demonstração da última versão. Para simplificar as ideias, a seguir X e Y indicam espaços topológicos.

Definição 3.1.28. *Diremos que $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{C}(X, Y)$ é **regularmente contínuo**⁵ se, para todo $x \in X$ e toda rede $(f_\alpha)_\alpha$ em $\mathcal{H}$, valer que $f_\alpha(x_\beta) \rightarrow y$ sempre que $f_\alpha(x) \rightarrow y$ e a rede $(x_\beta)_\beta \in NETS(X)$ for tal que $x_\beta \rightarrow x$.*

A condição acima traduz para o contexto de redes o que é apresentado em [Eng89]. A relação entre esse conceito e a equicontinuidade é explorado na próxima proposição.

Proposição 3.1.29. *Sejam Y espaço métrico e $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{C}(X, Y)$.*

1. *Se $\mathcal{H}$ é equicontínuo, então $\mathcal{H}$ é regularmente contínuo;*
2. *Se $\mathcal{H}$ é regularmente contínuo e $\overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}}$ é compacto para todo $x \in X$, então $\mathcal{H}$ é equicontínua.*

Demonstração.

⁴ $\mathcal{H}$ é equicontínuo se $\forall \varepsilon > 0$ e $\forall x \in X$ existir um aberto $V \subseteq X$ tal que $x \in V$ e $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$, $\forall y \in V$ e $\forall f \in \mathcal{H}$.

⁵*Evenly continuous* em [Eng89].

1. Seja $(f_\alpha)_\alpha$ uma rede em $\mathcal{H}$ e considere $x_\beta \rightarrow x \in X$ tal que $f_\alpha(x) \rightarrow y \in Y$. Suponha que $\mathcal{H}$ é equicontínuo. Então, para qualquer $\varepsilon > 0$, existe um conjunto aberto $V \subseteq X$, com $x \in V$, tal que

$$d(f_\alpha(x), f_\alpha(z)) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall z \in V.$$

Como $x_\beta \rightarrow x$, existe $B \in \mathbb{B}$ tal que, para todo $\beta \geq B$, tem-se $x_\beta \in V$. Além disso, dado que $f_\alpha(x) \rightarrow y$, existe $A \in \mathbb{A}$ tal que, para todo $\alpha \geq A$,

$$d(f_\alpha(x), y) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Assim, para $(\alpha, \beta) \geq (A, B)$, temos

$$d(y, f_\alpha(x_\beta)) \leq d(y, f_\alpha(x)) + d(f_\alpha(x), f_\alpha(x_\beta)) < \varepsilon.$$

Portanto, conclui-se que $f_\alpha(x_\beta) \rightarrow y$, o que implica que $\mathcal{H}$ é regularmente contínuo.

2. Utilizando a formulação de continuidade regular de [Eng89]: para $x \in X$ e $\varepsilon > 0$, considere, para cada $y \in \overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}}$, o aberto $U_y := B(y, \frac{\varepsilon}{2})$. A continuidade regular garante a existência de abertos $V_y \subseteq X$ e $W_y \subseteq Y$ com $x \in V_y$ e $y \in W_y$ tais que, para toda função $f \in \mathcal{H}$ com $f(x) \in W_y$, vale

$$f[V_y] \subseteq U_y.$$

Como o conjunto $\overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}}$ é compacto, existem $y_0, y_1, \dots, y_n \in Y$ tais que

$$\overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}} \subseteq \bigcup_{i \leq n} W_{y_i}.$$

Assim, o aberto V desejado é dado por

$$V := \bigcap_{i \leq n} V_{y_i}.$$

De fato, se $z \in V$ e $f \in \mathcal{H}$, então existe algum $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ tal que $f(x) \in W_{y_j}$. Isso implica que

$$f[V_{y_j}] \subseteq U_{y_j}.$$

Portanto, segue que

$$d(f(x), f(z)) \leq d(f(x), y_j) + d(y_j, f(z)) < \varepsilon.$$

Concluimos, então, que $\mathcal{H}$ é equicontínuo.

□

Os argumentos acima mostram como o próximo teorema se relaciona com Arzelà-Ascoli.

Observação 3.1.30. *Se X é localmente compacto, a convergência contínua em $\mathcal{C}(X, Y)$ é induzida pela topologia compacto-aberta. Logo, o teorema a seguir acarreta os casos topológicos clássicos.*

Teorema 3.1.31. *Sejam X e Y espaços topológicos e $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{C}(X, Y)$ uma família de funções.*

1. *Se Y é métrico, $\mathcal{H}$ é equicontínua e $\overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}}$ é compacto para todo $x \in X$, então $\text{ad}_{\mathcal{C}}(\mathcal{H})$ é compacta na convergência contínua.*
2. *Se Y é de Hausdorff e $\text{ad}(\mathcal{H})$ é compacto na convergência contínua, então $\overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}}$ é compacto em Y para todo $x \in X$ e $\mathcal{H}$ é regularmente contínua.*

Antes de provar o teorema, demonstraremos o seguinte lema, que será fundamental para a demonstração do primeiro item do teorema.

Lema 3.1.32. *Se $\mathcal{H}$ é regularmente contínuo e $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ tal que alguma rede $(f_\alpha)_\alpha$ em $\mathcal{H}$ converge pontualmente para f , então $f_\alpha \rightarrow_{\mathcal{C}} f$.*

Demonstração. Seja $x_\beta \rightarrow x \in X$. Queremos mostrar que $f_\alpha(x_\beta) \rightarrow f(x)$. Sabemos que $f_\alpha(x_\beta) \rightarrow y$ sempre que $f_\alpha(x) \rightarrow y$ por continuidade regular. No entanto, por hipótese $f_\alpha(x) \rightarrow f(x)$. $\square$

Observação 3.1.33. *Se Y é regular, pode-se mostrar que, se $f_\alpha \rightarrow f$ na convergência contínua, então f é necessariamente contínua. Veja [Myn13].*

Passamos agora a demonstração do Teorema 3.1.31.

Demonstração.

1. Como $f_\alpha \rightarrow_{\mathcal{C}} f$, então f_α converge para f pontualmente. Denotando por $f_\alpha \rightarrow_p f$ a convergência pontual e $cl_p(\mathcal{H})$ o fecho de $\mathcal{H}$ com respeito a convergência pontual, temos

$$\text{ad}_{\mathcal{C}}(\mathcal{H}) \subseteq cl_p(\mathcal{H}).$$

Observe que $cl_p(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{C}(X, Y)$. O lema anterior, nos dá $\text{ad}_{\mathcal{C}}(\mathcal{H}) = cl_p(\mathcal{H})$. Veja que

$$\mathcal{H} \subseteq \prod_{x \in X} \overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}},$$

e este último é compacto na topologia produto. Portanto, $cl_p(\mathcal{H})$ é compacto. Agora, se $(f_\alpha)_\alpha$ é uma rede em $\mathcal{H}$, então $(f_\alpha)_\alpha$ tem sub-rede que converge pontualmente, logo tal sub-rede converge continuamente (pelo lema anterior).

2. Para mostrar que $\overline{\mathcal{H}(x)} := \overline{\{h(x) : h \in \mathcal{H}\}}$ é compacto para todo $x \in X$, observe que, como a função de avaliação $ev : \mathcal{C}(X, Y) \times X \rightarrow Y$ é contínua, a função $ev_x : \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow Y$ definida por $ev_x(f) = f(x)$ para toda $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, é contínua para todo $x \in X$. Logo,

$$\overline{\mathcal{H}(x)} = \text{ad}_Y(ev_x(\mathcal{H})) \subseteq ev_x(\text{ad}_{\mathcal{C}}(\mathcal{H})).$$

Agora, como por hipótese, $\text{ad}_{\mathcal{C}}(\mathcal{H})$ é compacto, a continuidade de ev_x nos garante que $ev_x(\text{ad}_{\mathcal{C}}(\mathcal{H}))$ é compacto. Assim, $\overline{\mathcal{H}(x)}$ é compacto, pois é fechado num subconjunto compacto de um espaço de Hausdorff.

Finalmente, para provar que $\mathcal{H}$ é regularmente contínua, sejam $(f_\alpha)_\alpha$ em $\mathcal{H}$ e $(x_\beta)_\beta$ em X , tais que $x_\beta \rightarrow x$ e $f_\alpha(x) \rightarrow y$. Queremos $f_\alpha(x_\beta) \rightarrow y$.

Dada sub-rede $(z_\gamma)_\gamma$ de $(f_\alpha(x_\beta))_{(\alpha,\beta)}$, demonstraremos que essa sub-rede possui uma sub-rede que converge para y . De acordo com a Proposição 3.1.34 a seguir, existe uma rede $(g_\delta, w_\delta)_\delta$ em $\mathcal{C}(X, Y) \times X$, que é uma sub-rede de $(f_\alpha, x_\beta)_{(\alpha,\beta)}$, tal que $(g_\gamma(w_\gamma))_\gamma^\uparrow = (z_\gamma)_\gamma^\uparrow$.

Observe que $(w_\gamma)_\gamma$ é sub-rede de (x_β) , logo $w_\gamma \rightarrow x$. Além disso, $(g_\gamma)_\gamma$ é uma sub-rede de $(f_\alpha)_\alpha$ e, assim, podemos assumir que $(g_\gamma)_\gamma$ é uma rede em $\mathcal{H}$. Logo, existe sub-rede $(h_\varepsilon)_\varepsilon$ de $(g_\gamma)_\gamma$ tal que $h_\varepsilon \rightarrow_{\mathcal{C}} h$ para algum $h \in \mathcal{H}$.

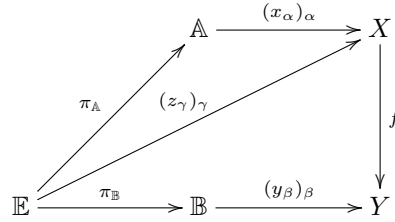
Como $f_\alpha(x) \rightarrow y$, temos $g_\gamma(x) \rightarrow y$ e $h_\varepsilon(x) \rightarrow y$. Além disso, $h_\varepsilon(x) \rightarrow h(x)$, logo $h(x) = y$. Por fim, $h_\varepsilon(w_\gamma) \rightarrow h(x)$, sendo que $(h_\varepsilon(w_\gamma))_{(\varepsilon,\gamma)}$ é uma sub-rede de $(z_\gamma)_\gamma$.

Como Y é pseudotopológico, temos $f_\alpha(x_\beta) \rightarrow h(x) = y$.

□

Proposição 3.1.34. *Sejam X, Y espaços de convergência e $f: X \rightarrow Y$ uma função. Se $(x_\alpha)_\alpha$ é uma rede em X e $(y_\beta)_\beta$ é uma sub-rede de $(f(x_\alpha))_\alpha$, então existe uma sub-rede $(z_\gamma)_\gamma$ de $(x_\alpha)_\alpha$ tal que $(f(z_\gamma))_\gamma^\uparrow = (y_\beta)_\beta^\uparrow$.*

Demonstração. Nas condições acima, vamos definir a rede $(z_\gamma)_\gamma$ de modo que o digrama seja comutativo:



onde $\mathbb{E} := \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B} : f(x_\alpha) = y_\beta\}$. Ou seja, para $\gamma = (\alpha, \beta) \in \mathbb{E}$, vamos definir $z_\gamma := x_\alpha$. Veja que:

- $\mathbb{E}$ é cofinal⁶ em $\mathbb{A} \times \mathbb{B}$: Para $(a, b) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B}$, existe $b' \in \mathbb{B}$ tal que

$$\{y_\beta : \beta \geq b'\} \subseteq \{f(x_\alpha) : \alpha \geq a\},$$

logo, para $\beta \geq b, b'$, existe $\alpha \geq a$ tal que $y_\beta = f(x_\alpha)$.

Com a ordem usual do produto, $\mathbb{E}$ é claramente reflexivo e transitivo. Além disso, como $\mathbb{A} \times \mathbb{B}$ é um conjunto dirigido, para $(\alpha, \beta), (\alpha', \beta') \in \mathbb{E} \subseteq \mathbb{A} \times \mathbb{B}$ quaisquer, existe $(a, b) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B}$ tal que $(\alpha, \beta), (\alpha', \beta') \leq (a, b)$. Agora, como $\mathbb{E}$ é cofinal em $\mathbb{A} \times \mathbb{B}$, existe $(\alpha_0, \beta_0) \in \mathbb{E}$ tal que $(a, b) \leq (\alpha_0, \beta_0)$. Portanto, $\mathbb{E}$ é um conjunto dirigido.

- $f(z_\gamma)_\gamma^\uparrow = (f \circ (x_\alpha)_\alpha \circ \pi_{\mathbb{A}})^\uparrow = ((y_\beta)_\beta \circ \pi_{\mathbb{B}})^\uparrow = (y_\beta)_\beta^\uparrow$.

Como queríamos.

□

⁶Um subconjunto C de uma pré-ordem $\mathbb{P}$ é dito **cofinal** em $\mathbb{P}$ se, para todo $p \in \mathbb{P}$, existir $c \in C$, tal que $p \leq c$.

Os resultados apresentados nesta seção oferecem apenas um breve indicativo das aplicações dos espaços de convergência na Análise Funcional. Em razão da propriedade universal da convergência contínua, é natural esperar que esses espaços sejam adequados para problemas envolvendo dualidade em espaços de funcionais lineares, como discutido em [BB02]. Além disso, nessa mesma referência, são abordadas extensões dos Teoremas de Hahn-Banach, Banach-Steinhaus e do Gráfico Fechado, com certas restrições – e por meio de filtros. Uma extensão natural deste trabalho consiste em adaptar tais resultados para a linguagem de redes.

3.2 Em Topologia Algébrica

Grosso modo, a Topologia Algébrica é a área da matemática interessada em investigar invariantes algébricos de espaços topológicos para, entre outras coisas, distingui-los. Nesse sentido, um invariante relativamente clássico é o *grupo fundamental*, que permite analisar de modo algébrico o comportamento dos “laços” num espaço topológico e, de certa maneira, detectar buracos.

Neste trabalho iremos inicialmente apresentar a construção do grupo fundamental para espaços de limite, sugerindo que as técnicas de Topologia Algébrica podem ser estendidas a espaços de convergência, o que tem sido feito em trabalhos recentes [MMP24, Rie22].

A seguir, I indica o intervalo $[0, 1]$ com sua convergência topológica usual.

Definição 3.2.1. *Dados espaços de convergência X e Y e funções contínuas $f : X \rightarrow Y$ e $g : X \rightarrow Y$, uma homotopia de f para g é uma função contínua $H : I \times X \rightarrow Y$ tal que*

$$H(0, x) = f(x) \quad \text{e} \quad H(1, x) = g(x) \quad \forall x \in X.$$

Por estarmos em um espaço de convergência, podemos nos valer da propriedade universal da convergência contínua a fim de tratar homotopias como caminhos.

Explicitamente, a propriedade universal nos dá o diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}(X, Y) \times X & \xrightarrow{ev} & Y \\ \hat{H} \times id_X \uparrow & \nearrow H & \\ I \times X & & \end{array}$$

onde $\hat{H} : I \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$ é a única função contínua tal que o diagrama comuta.

Agora, para construir o grupo fundamental de um espaço de convergência X , precisaremos que X seja espaço de limite, como ficará claro em breve.

Primeiro, um caminho em X é uma função contínua $\gamma : I \rightarrow X$, com início em $x_0 = \gamma(0)$ e final em $x_1 = \gamma(1)$. O caminho é chamado de laço em x_0 se ocorrer $x_0 = x_1$.

Enfim, para γ_0 e γ_1 laços num ponto x , diremos que γ_0 e γ_1 são homotopicamente equivalentes se existe um caminho $H : I \rightarrow \mathcal{C}(I, X)$, com início em γ_0 e final em γ_1 , tais que $H(t)$ é um laço em x para todo $t \in I$. Notação: $\gamma_0 \sim_x \gamma_1$.

Claramente, $\sim_x$ é uma relação simétrica e reflexiva. É na transitividade que a profundidade finita se faz necessária. Dadas homotopias H e $\tilde{H}$ entre γ e γ' e entre γ' e γ'' , respectivamente, gostaríamos de colá-las a fim de formar uma nova homotopia de γ para γ'' . Como homotopias são caminhos, isto se reduz ao processo típico de colar dois caminhos: para γ e ρ caminhos de x para y e de y para z num espaço de convergência Z , a função $\varphi := \gamma \cap \rho$ dada por

$$\varphi(t) := \begin{cases} \gamma(2t), & \text{se } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \rho(2t - 1), & \text{se } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

é uma função do tipo $I \rightarrow Z$ satisfazendo $\varphi(0) = x$ e $\varphi(1) = z$. Contudo, já não é óbvio que φ seja contínua, pois não estamos mais no contexto topológico. No entanto, para espaços de limite, é possível adaptar o Lema da Colagem

Lema 3.2.2 ([MMP24]). *Sejam X e Y espaços de limite e $f: X \rightarrow Y$ uma função. Se $A, B \subseteq X$ são fechados na topologia induzida pela convergência de X , tais que $X = A \cup B$ e as restrições $f|_A$ e $f|_B$ são contínuas, então f é contínua.*

Demonstração. Para uma rede $(x_d)_d$ em X com $x_d \rightarrow x$ em X , precisamos mostrar que $f(x_d) \rightarrow f(x)$ em Y . Se $x \notin A$, então x pertence ao aberto $X \setminus A \subseteq B$ e, portanto, existe um índice d' tal que $x_d \in B$ para todo $d \geq d'$, acarretando que $(x_d)_{d \geq d'}$ é rede em B que converge para um ponto de B . A continuidade de $f|_B$ assegura então que $f(x_d) \rightarrow f(x)$ em Y . O mesmo raciocínio se aplica caso $x \notin B$.

Agora, se $x \in A \cap B$, então definimos duas redes auxiliares, $(a_d)_d$ e $(b_d)_d$: colocamos $a_d = x_d$ se $x_d \in A$ e $a_d = x$ caso contrário, enquanto $b_d = x_d$ se $x_d \in B$ e $b_d = x$ caso contrário. Dessa forma, $(a_d)_d$ é uma rede em A que converge para um ponto de A , enquanto $(b_d)_d$ é rede em B que converge para ponto de B , donde a continuidade das restrições assegura $f(a_d) \rightarrow f(x)$ e $f(b_d) \rightarrow f(x)$ em Y . A convergência de $(f(x_d))_d$ em Y segue então pois esta rede é uma mistura de $(f(a_d))_d$ e $(f(b_d))_d$. $\square$

Com isso, segue facilmente que a relação de equivalência homotópica é realmente uma relação de equivalência, o que permite definir o conjunto $\pi(X, x)$ como o quociente dos laços de X em x sob tal relação. A estrutura de grupo de $\pi(X, x)$ é então a usual: dadas classes $[\gamma]$ e $[\gamma']$ em $\pi(X, x)$, fazemos

$$[\gamma] * [\gamma'] := [\gamma \cap \gamma']$$

Vamos ver que tal regra realmente determina uma estrutura de grupo em $\pi(X, x)$.

Primeiramente, demonstraremos que essa operação está bem definida. Sejam $\gamma_1, \gamma_2, \gamma'_1, \gamma'_2$ laços em x tais que $\gamma_1 \sim_x \gamma'_1$ e $\gamma_2 \sim_x \gamma'_2$. Nosso objetivo é provar que $\gamma_1 \cap \gamma_2 \sim_x \gamma'_1 \cap \gamma'_2$. Sejam $H: I \rightarrow \mathcal{C}(I, X)$ uma homotopia entre γ_1 e γ'_1 e $G: I \rightarrow \mathcal{C}(I, X)$ uma homotopia entre γ_2 e γ'_2 . Definimos a função

$$\begin{aligned} K: I &\rightarrow \mathcal{C}(I, X) \\ t &\mapsto H(t) \cap G(t) \end{aligned}$$

Observamos que $K(0) = H(0) \cap G(0) = \gamma_1 \cap \gamma_2$ e $K(1) = H(1) \cap G(1) = \gamma'_1 \cap \gamma'_2$. Assim, K é um caminho de $\gamma_1 \cap \gamma_2$ até $\gamma'_1 \cap \gamma'_2$ tal que $K(t)$ é um laço em x para

todo $t \in I$. Para concluir a prova, basta mostrar que K é contínua, o que segue do lema da colagem aliado à propriedade universal da convergência contínua.

Com efeito, ao considerar a “versão homotópica” do caminho K ,

$$\begin{aligned}\overline{K}: I \times I &\rightarrow X \\ (t, s) &\mapsto K(t)(s)\end{aligned}$$

não é difícil concluir que K é contínua nos retângulos $[0, \frac{1}{2}] \times [0, \frac{1}{2}]$, $[0, \frac{1}{2}] \times [\frac{1}{2}, 1]$, $[\frac{1}{2}, 1] \times [0, \frac{1}{2}]$ e $[\frac{1}{2}, 1] \times [\frac{1}{2}, 1]$, que constituem uma cobertura finita por fechados de $I \times I$. Logo, $\overline{K}$ é contínua e, consequentemente, K é contínua. Portanto, K é uma homotopia, garantindo que a operação está bem definida.

Para mostrar a associatividade da operação $*$, sejam $[\gamma_1], [\gamma_2], [\gamma_3] \in \pi(X, x)$. Veja que o laço $\gamma_1 \hat{\ } (\gamma_2 \hat{\ } \gamma_3): I \rightarrow X$ é dado por:

$$(\gamma_1 \hat{\ } (\gamma_2 \hat{\ } \gamma_3))(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t), & \text{se } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma_2(4t - 2), & \text{se } t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}] \\ \gamma_3(4t - 3), & \text{se } t \in [\frac{3}{4}, 1] \end{cases}$$

e o laço $(\gamma_1 \hat{\ } \gamma_2) \hat{\ } \gamma_3: I \rightarrow X$ é dado por:

$$((\gamma_1 \hat{\ } \gamma_2) \hat{\ } \gamma_3)(t) = \begin{cases} \gamma_1(4t), & \text{se } t \in [0, \frac{1}{4}] \\ \gamma_2(4t - 1), & \text{se } t \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \\ \gamma_3(2t - 1), & \text{se } t \in [\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$$

Agora, considere a função contínua⁷ $\Gamma: [0, 3] \rightarrow X$, definida por

$$\Gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & \text{se } t \in [0, 1] \\ \gamma_2(t - 1), & \text{se } t \in [1, 2] \\ \gamma_3(t - 2), & \text{se } t \in [2, 3]. \end{cases}$$

Veja que os homeomorfismos $\varphi, \psi: I \rightarrow [0, 3]$, definidos por

$$\begin{aligned}\varphi(t) &:= \begin{cases} 4t, & \text{se } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ 2t + 1, & \text{se } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} \\ \psi(t) &:= \begin{cases} 2t, & \text{se } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ 4t - 1, & \text{se } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}\end{aligned}$$

são tais que

$$\Gamma \circ \varphi = \gamma_1 \hat{\ } (\gamma_2 \hat{\ } \gamma_3) \quad \text{e} \quad \Gamma \circ \psi = (\gamma_1 \hat{\ } \gamma_2) \hat{\ } \gamma_3.$$

Além disso, como φ e ψ são caminhos de 0 para 3, existe uma homotopia $H: I \rightarrow \mathcal{C}(I, [0, 3])$ entre φ e ψ . Com isso:

$$\begin{aligned}\Phi: I &\rightarrow \mathcal{C}(I, X) \\ t &\mapsto \Gamma \circ H(t)\end{aligned}$$

é uma homotopia entre $\gamma_1 \hat{\ } (\gamma_2 \hat{\ } \gamma_3)$ e $(\gamma_1 \hat{\ } \gamma_2) \hat{\ } \gamma_3$, o que mostra que a composição é associativa. A continuidade de Φ se deve ao seguinte

⁷Lema da Colagem.

Lema 3.2.3. Para espaços de convergência X, Y e Z , a função $\circ: \mathcal{C}(X, Y) \times \mathcal{C}(Y, Z) \rightarrow \mathcal{C}(X, Z)$ que a cada par de funções (g, f) associa a composição $f \circ g$, é uma função contínua.

Em posse do lema, note que Φ se expressa como uma composição de funções contínuas. A prova do lema, por sua vez, é bastante simples.

Demonstração. Se $(g_\alpha, f_\alpha)_\alpha$ converge para (g, f) no produto e $x_\beta \rightarrow x$ em X , então $g_\alpha(x_\beta) \rightarrow g(x)$ em Y e $f_{\alpha'}(g_\alpha(x_\beta)) \rightarrow f(g(x))$ em Z . O resultado segue então pois $(f_\alpha(g_\alpha(x_\beta)))_{\alpha, \beta}$ é sub-rede de $(f_{\alpha'}(g_\alpha(x_\beta)))_{\alpha, \alpha', \beta}$. $\square$

O elemento neutro do grupo é a classe do caminho constante $\hat{x}: I \rightarrow X$ definido por $\hat{x}(t) = x$ para todo $t \in I$. De fato, seja $[\gamma] \in \pi(X, x)$. Veja que o laço $\gamma \frown \hat{x}: I \rightarrow X$ é dado por

$$(\gamma \frown \hat{x})(t) = \begin{cases} \gamma(t), & \text{se } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ x, & \text{se } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Com isso, definindo, para cada $t \in I$, a função contínua $H_t: I \rightarrow X$ dada por

$$H_t(s) := \begin{cases} \gamma\left(\frac{2s}{t+1}\right), & \text{se } 0 \leq s \leq \frac{t+1}{2} \\ x, & \text{se } \frac{t+1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

vemos que $H_0 = \gamma \frown \hat{x}$ e $H_1 = \gamma$, então a função $H: I \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$ definida por $H(t) = H_t$ é uma homotopia entre $\gamma \frown \hat{x}$ e γ . De forma análoga, podemos definir, para cada $t \in I$, o caminho $H'_t: I \rightarrow X$, pondo

$$H'_t(s) := \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq s \leq \frac{1-t}{2} \\ \gamma\left(\frac{2s+t-1}{t+1}\right), & \text{se } \frac{1-t}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

De modo que, $H'_0 = \hat{x} \frown \gamma$ e $H'_1 = \gamma$. Assim, $H': I \rightarrow \mathcal{C}(I, X)$, dado por $H'(t) = H'_t$, é uma homotopia entre $\hat{x} \frown \gamma$ e γ . Portanto, temos $[\gamma] * [\hat{x}] = [\hat{x}] * [\gamma] = [\gamma]$.

Finalmente, vamos verificar que cada elemento de $\pi(X, x)$ é invertível. Seja $\gamma: I \rightarrow X$ um caminho. Definimos o caminho inverso $\overleftarrow{\gamma}: I \rightarrow X$ por

$$\overleftarrow{\gamma}(t) := \gamma(1-t), \quad \forall t \in I.$$

Nosso objetivo é mostrar que $[\overleftarrow{\gamma}] * [\gamma] = [\gamma] * [\overleftarrow{\gamma}] = [\hat{x}]$. Para isso, consideramos, para cada $t \in I$, o caminho $H_t: I \rightarrow X$, que faz

$$H_t(s) := \begin{cases} \gamma(2ts), & \text{se } s \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma(2t(1-s)), & \text{se } s \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Observe que $H_0 = \hat{x}$ e $H_1 = \gamma \frown \overleftarrow{\gamma}$. Assim, $H: I \rightarrow \mathcal{C}(I, X)$, dado por $H(t) = H_t$, é uma homotopia entre $\hat{x}$ e $\gamma \frown \overleftarrow{\gamma}$. De forma análoga, podemos definir, para cada $t \in I$, o caminho $H'_t: I \rightarrow X$, pondo

$$H'_t(s) := \begin{cases} \gamma(t(1-2s)), & \text{se } s \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma(t(2s-1)), & \text{se } s \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Como $H_0 = \hat{x}$ e $H_1 = \widehat{\overleftarrow{\gamma}}\gamma$, a função $H': I \rightarrow \mathcal{C}(I, X)$ definida por $H'(t) = H'(t)$ é uma homotopia entre $\hat{x}$ e $\widehat{\overleftarrow{\gamma}}\gamma$. Como queríamos.

Desse modo, $(\pi(X, x), *)$ é, de fato, um grupo, chamado de *grupo fundamental de X no ponto x* .

Não é difícil perceber que, quando X é um espaço topológico, a construção de grupo fundamental apresentada aqui coincide com a definição clássica. No entanto, ao adaptar a construção do Exemplo 3.4 em [MMP24] para o círculo S^1 , obtém-se um espaço de limite X cujo grupo fundamental é trivial, mas cujo grupo fundamental de sua topologização é $\mathbb{Z}$. Isso mostra que os grupos fundamentais de espaços de limite não necessariamente coincidem com os grupos fundamentais de suas topologizações, o que abre novas possibilidades de investigação na área.

No que tange a outras aplicações, é importante destacar que as propriedades observadas para os espaços de convergência neste trabalho demonstram que a categoria formada por tais espaços é conveniente, no sentido de Steenrod [Ste67], sendo a propriedade universal da convergência contínua o principal diferencial em relação à categoria dos espaços topológicos. Nesse contexto, trabalhos recentes, como [Dos17, Rie21, Rie22, TM24], indicam que essa é uma perspectiva promissora e merece ser explorada. Ao combinar essa abordagem com o uso de redes adotado aqui, inspirado em [MMP24], um próximo passo natural seria adaptar mais ferramentas da topologia algébrica para investigar seu comportamento em espaços não topológicos.

Referências Bibliográficas

- [Are46] R. F. Arens, *A topology for spaces of transformations*, Annals of Mathematics **47** (1946), no. 3, 480–495.
- [BB02] R. Beattie and H.-P. Butzmann, *Convergence structures and applications to functional analysis*, Springer, 2002.
- [Bea97] Alan F. Beardon, *Limits: a new approach to real analysis*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, 1997.
- [BN11] Edward Beckenstein and Lawrence Narici, *Topological vector spaces*, 2 ed., Pure and Applied Mathematics, Chapman and Hall/CRC, 2011.
- [Car37] Henri Cartan, *Théorie des filtres*, Acad. Paris **205** (1937), 595–598.
- [dAMTSM24] Carlos Gustavo Tamm de Araujo Moreira, Eduardo Tengan, Nicolau Corcao Saldanha, and Fabio Brochero Martinez, *Teoria dos números: Um passeio com primos e outros números familiares pelo mundo inteiro*, 6 ed., Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), Rio de Janeiro, 2024.
- [DM16] Szymon Dolecki and Frédéric Mynard, *Convergence foundations of topology*, World Scientific, 2016.
- [Dol24] Szymon Dolecki, *A royal road to topology: Convergence of filters*, World Scientific, 2024.
- [Dos17] Giacomo Dossena, *Epitopological and pseudotopological fundamental group functors*, 2017, arXiv:1707.05601 [math.AT].
- [Eng89] Ryszard Engelking, *General topology: Revised and completed edition*, Sigma series in pure mathematics, Heldermann Verlag, Berlin, 1989.
- [Fol99] Gerald B. Folland, *Real analysis: modern techniques and their applications*, 2 ed., Wiley, 1999.
- [Fox45] R. H. Fox, *On topologies for function spaces*, Bulletin of the American Mathematical Society **51** (1945), no. 6.P1, 429–432.
- [Fur55] Harry Furstenberg, *On the infinitude of primes*, American Mathematical Monthly **62** (1955), 353, Accessed: 2025-01-10.

- [MMP24] Renan Maneli Mezabarba, Rodrigo Santos Monteiro, and Thales Fernando Vilamaior Paiva, *A net theoretic approach to homotopy theory*, 2024.
- [MS22] E. H. Moore and H. L. Smith, *A General Theory of Limits*, American Journal of Mathematics **44** (1922), no. 2, 102–121.
- [Mun00] James Munkres, *Topology*, 2nd ed ed., Prentice Hall, Inc, 2000.
- [Myn13] Frédéric Mynard, *A convergence-theoretic viewpoint on the arzelà-ascoli theorem*, INROADS Real Analysis Exchange **38** (2012/2013), no. 2, 431–444, Available at Georgia Southern University.
- [Ok07] Efe A. Ok, *Real analysis with economic applications*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2007.
- [OTvdW23] M. O’Brien, V.G. Troitsky, and J.H. van der Walt, *Net convergence structures with applications to vector lattices*, Quaestiones Mathematicae **46** (2023), no. 2, 243–280.
- [Pre02] Gerhard Preuss, *Foundations of Topology: an approach to convenient topology*, Springer, 2002.
- [Rie21] A. Rieser, *Cech closure spaces: a unified framework for discrete and continuous homotopy*, Topological Methods in Non-linear Analysis **58** (2021), 107613.
- [Rie22] ———, *Cofibration and model category structures for discrete and continuous homotopy*, 2022, ArXiv:2209.13510 [math.AT].
- [Sch96] Eric Schechter, *Handbook of analysis and its foundations*, Academic Press, 1996.
- [Sin13] Tej Bahadur Singh, *Elements of topology*, CRC Press, 2013.
- [Ste67] N. E. Steenrod, *A convenient category of topological spaces*, Michigan Mathematical Journal **14** (1967), no. 2, 133 – 152.
- [TM24] Jonathan Treviño-Marroquín, *Universal coverings for limit and pseudotopological spaces*, 2024, arXiv:2403.18852v1 [math.GN].